

**【封面：請依元智規範手動製作或由系所提供範
本】**

【書名頁：中英文題目 + 研究生 / 指導教授姓名】

【論文口試委員審定書：口試後由系所提供】

強化學習（Reinforcement Learning, RL）已成為人工智慧領域的核心技術之一，但其概念抽象、入門門檻高，難以下放至程式背景有限的學習者。本研究自行開發「**ReinRoom (RR)**」——一套純前端、零安裝、瀏覽器直接運行的視覺化互動式 RL 教學平台，並以「Colab + Gymnasium」程式碼導向工具作為對照組，於同一所大學的兩個資訊類班級進行**準實驗 (quasi-experimental)** 研究，驗證 RR 平台在 RL 教學上的成效。

實驗以 RR 組 (n=18) 與 Colab 組 (n=12) 兩班學生為對象，於兩天連續課程 (Day 1 概念導入、Day 2 進階任務) 中執行同一套教學節奏與評量工具。評量涵蓋四個層次：(1) 概念理解前後測；(2) 任務完成成效 (完成率與完成時間雙指標)；(3) 學習參與度與平台使用回饋 (SUS、NASA-TLX、自陳量表、開放題)；(4) 課堂行為觀察與平台改進回饋。

研究發現如下：(1) 在概念理解測驗上，兩組均有顯著進步且組間差異不顯著，顯示 RR 平台在「核心概念傳遞」上與程式碼導向工具相當；(2) 在進階遷移任務上，RR 組於 T5 (無預設參數的 Fighter 任務) 展現「**完成率 + 完成時間**」雙重優勢 (完成率 RR 61% vs Colab 25%；完成時間 RR 20.4 分鐘 vs Colab 33.3 分鐘， $p < .001$)，顯示 RR 平台所建立的「直觀感受」可遷移至無指引情境；(3) 在認知負荷分項上，RR 組於 NASA-TLX「努力」分項顯著低於 Colab 組，且開放題回饋中「參數調整困難」的比例 RR 組為 17%、Colab 組為 42% (2.5 倍差距)，顯示 RR 的視覺化即時回饋有效降低操作層次的困難感受；(4) 在系統易用性 (SUS) 上 Colab 組略高於 RR 組，本研究分析此差異主要來自 RR 早期版本資訊密度過高、缺乏教師端控制等可改進設計，並於第六章提出五項對未來視覺化互動式教學平台之具體設計建議。

本研究貢獻有三：（1）以實證資料證明「視覺化互動式 RL 教學平台」可在不犧牲概念理解的前提下，於遷移能力與操作直覺感上產生獨特優勢；（2）提出「完成率 + 完成時間」雙指標評量法，作為平台類教學工具捕捉「無指引情境下遷移能力」的具體做法；（3）整理出五項對未來「視覺化互動式教學平台」設計之具體建議，提供後續研究者與開發者參考。

關鍵字： 強化學習、互動式教學平台、視覺化學習、AI 教育、準實驗研究、ReinRoom

Abstract

Reinforcement Learning (RL) has become one of the core technologies in artificial intelligence, but its abstract concepts and high programming threshold make it difficult to deliver to learners with limited coding background. This study develops **ReinRoom (RR)** — a pure front-end, zero-installation, browser-based visual interactive platform for RL education — and conducts a **quasi-experimental** study against the conventional code-driven approach (Google Colab + Gymnasium) at a single university with two computer-science classes, in order to verify the teaching effectiveness of the RR platform.

The experiment involved an RR group (n=18) and a Colab group (n=12) over two consecutive class days (Day 1 concept introduction, Day 2 advanced tasks), with identical teaching pace and assessment instruments. Assessment covered four dimensions: (1) pre/post concept tests; (2) task completion performance (dual indicators of completion rate and completion time); (3) learning engagement and platform feedback (SUS, NASA-TLX, self-report scales, open-ended questions); (4) classroom behavioral observation.

Key findings: (1) Both groups improved significantly on concept tests with no significant between-group difference, indicating RR delivers core concepts comparably to code-driven tools; (2) On the advanced transfer task T5 (Fighter, with no default hyperparameters), the RR group demonstrated dual advantages on **completion rate (61% vs 25%)** and **completion time (20.4 min vs 33.3 min, $p < .001$)**, suggesting that the intuitive sense built through RR transfers to unguided contexts; (3) On NASA-TLX, the RR group reported significantly lower "Effort"; on the open-ended question regarding difficulty, "parameter tuning difficulty" was reported by 17% of RR vs 42% of Colab participants ($2.5\times$ gap), confirming that real-time visual feedback effectively reduces operational difficulty; (4) The Colab group rated slightly higher on SUS, attributable to early-version RR design issues (high information density, lack of teacher-end control) which are addressed in Chapter 6 with five concrete design recommendations for future visual interactive teaching platforms.

The contributions of this study are threefold: (1) empirical evidence that visual interactive RL teaching platforms can produce unique advantages on transfer ability and operational intuition without sacrificing concept understanding; (2) the proposed **dual-indicator evaluation method (completion rate + completion time)** for platform-style teaching tools to capture transfer ability under unguided conditions; (3) five concrete design recommendations for future visual interactive teaching platforms.

Keywords: Reinforcement Learning, Interactive Teaching Platform, Visual Learning, AI Education, Quasi-experimental Study, ReinRoom

本論文得以完成，首先要由衷感謝指導教授**黃怡錚老師**。從研究主題的發想、實驗設計的反覆討論、平台開發方向的取捨、到論文寫作的每一次修訂，老師皆以嚴謹而開放的態度給予指引。每一次討論不僅讓研究方向更為聚焦，也讓我學會以「研究者」而非「工程師」的視角去思考問題的本質。老師對於「論述軸線」與「凸顯研究貢獻」的提點，是本論文得以從一份平台開發紀錄轉化為一篇實證研究論文的關鍵。

感謝兩位授課教師允許本研究於課堂中執行實驗，並對教學流程之安排給予彈性與信任。沒有兩位老師的支持，本研究的實證資料無從產生。也特別感謝**助教張鈞博**於四個半天課程中協助實驗執行、行為觀察記錄、出席與資料蒐集等繁瑣工作；張助教細緻的觀察記錄為第五章的課堂觀察分析提供了不可或缺的第一手資料。

感謝參與本研究的兩班同學。雖因研究倫理之故無法逐一具名，但你們在課堂上的提問、操作中的嘗試、開放題裡的真實回饋，是本研究最珍貴的資產。希望 ReinRoom 平台未來的演進，能持續回應你們在這次實驗中所提出的需求。

感謝口試委員於百忙之中審閱本論文並提供寶貴意見，使本研究於最後階段得以更為完整。

最後，感謝家人與朋友於碩士求學期間的支持與包容，讓我能專注於研究與平台開發。論文完成不等於 ReinRoom 的終點——平台將基於本研究之發現持續演進，往「易於擴散、易於規模化、降低教學門檻」的方向發展。期望這份小小的研究，能為未來想以視覺化互動式平台推廣 AI 教育的研究者與開發者，提供一點可以站上去的肩膀。

謹以此論文，獻給所有曾經在抽象概念前感到迷惘、卻仍願意動手嘗試的學習者。

【作者姓名】 謹誌

元智大學資訊工程學系

中華民國一一五年六月

目錄

(請於 Word 中按 F9 更新目錄)

表目錄

(請於 Word 中按 F9 更新目錄)

圖目錄

(請於 Word 中按 F9 更新目錄)

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

近年來，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術的快速發展，使強化學習（Reinforcement Learning, RL）從研究領域逐漸進入大眾視野。AlphaGo 擊敗人類圍棋冠軍 (Silver et al., 2018)、自動駕駛車輛在複雜路況中習得駕駛策略 (Sallab et al., 2017)、機器人透過反覆嘗試學會精確操作——這些應用的背後，皆以強化學習作為核心機制 (Sutton & Barto, 2018)。隨著 AI 素養教育的推動 (Touretzky et al., 2019)，如何讓學習者理解強化學習的基本原理，成為當前教育領域值得探討的課題 (Singla et al., 2021)。

然而，強化學習的教學面臨一個根本困難：**它的學習歷程高度抽象，且難以直接觀察**。學習者必須同時理解「狀態、動作、獎勵」的循環概念、Q 值的累積與更新、探索與利用的取捨，以及策略收斂的過程——這些概念彼此關聯、動態變化，若僅透過數學公式或靜態圖示說明，初學者很難建立直觀的理解 (Singla et al., 2021)。

現有的強化學習教學工具各有侷限。Gymnasium（原 OpenAI Gym, Brockman et al., 2016）是研究社群的標準平台，提供豐富的环境與完整的 API，但需要具備一定程式能力才能操作，對初學者而言學習曲線陡峭。圖形化積木程式設計工具（如 Blockly）雖大幅降低程式門檻，卻缺乏對強化學習概念的直接支援。介於兩者之間，目前缺乏一個既能讓學習者不需撰寫程式，又能直觀觀察強化學習全過程的教學平台。

基於上述背景，本研究設計並開發了 **Rein Room（強化教室，本研究中以 RR 稱之）**——一套以使用者介面驅動（UI-driven）為核心設計理念的強化學習教學平台。RR 讓學習者透過滑桿調整超參數、即時觀察訓練曲線、解讀 Q-table 熱力圖，在不接觸任何程式碼的情況下，完整經歷強化學習的試錯、更新與收斂過程。同時，平台亦設計了 Q-Table 蒸餾式深度 Q 網路（DQN）機制，並提供「知識同步率」視覺化指標，使學習者得以觀察神經網路如何從 Q-Table 中習得泛化能力，進一步深化對演算法本質的理解。

第二節 研究目的與研究問題

本研究的核心目的有二：其一，設計一套以降低 RL 抽象性為核心訴求的教學平台；其二，透過對照實驗評估該平台相較於 Gymnasium + Colab 環境在大學生與研究生族群中的教學成效。

據此，本研究提出以下三個研究問題：

RQ1：概念理解

使用 RR 進行學習的學習者，在強化學習核心概念（狀態、動作、獎勵、Q 值、探索與利用等）的理解程度上，是否優於使用 Gymnasium + Colab 的學習者？

RQ2：策略解讀

在統一的圖表判讀測驗中，兩組學習者對訓練曲線與策略收斂的解讀能力是否存在差異？此 RQ 以統一題目施測，排除平台介面熟悉度的影響，測量底層概念理解的深度。

RQ3：學習動機與易用性

使用 RR 的學習者，在學習興趣、自我效能感與平台易用性的評估上，與使用 Gymnasium + Colab 的學習者相比，呈現何種差異？

第三節 研究範圍與限制

研究範圍

本研究採準實驗設計（quasi-experimental design），以班級為單位分為兩組：**兩組受試者皆為元智大學資訊工程學系國際學生**（英語授課），分屬不同班級。RR 組使用 RR 平台，Colab 組使用 Gymnasium + Google Colab。教學介入為兩天課程，每天 14:10–17:00（每組合計約 6 小時實作時間），並以前後測與問卷進行成效評量。

研究限制

1. **樣本局限**：本研究以特定課程的修課學生為樣本，非隨機抽樣，結果的外部效度有限，難以直接推論至其他族群。

2. **兩組分屬不同班級之自然差異**：兩組為資工系不同班級之學生，於程式經驗、課堂氛圍、既有工具熟悉度等面向皆可能存在自然差異。本研究透過環境對齊（`rr\_envs.py`）、AI 標準化教學影片、預寫程式碼、雙平台部署等措施，盡可能讓 Colab 組獲得完整公平的教學體驗；後續結果章節將先誠實呈現各指標表現，再於 Colab 組整體成效良好之前提下檢驗 RR 是否仍能於特定指標展現獨立貢獻。

3. **圖表判讀比較的基礎差異**：RQ2 採用統一題目以控制平台介面差異，但兩組學習者在學習過程中接觸到的視覺化工具性質不同（互動式 vs. 靜態程式輸出），仍可能對解讀能力產生影響。

4. **平台功能邊界**：RR 目前以 Q-Learning 與蒸餾式 DQN 為核心，暫未涵蓋 Policy Gradient 等進階演算法，教學深度以 RL 入門概念為主。

5. **純前端架構**：平台以純前端技術實作，無後端資料庫，學習者的操作行為紀錄依賴瀏覽器端，資料蒐集方式有其限制。

第四節 論文架構說明

本論文共分六章，各章內容簡述如下：

說明研究背景與動機、研究目的與問題、研究範圍與限制，以及論文整體架構。

回顧強化學習的教育潛力、現有教學案例與工具（實體機器人、虛擬平台、Gymnasium），以及 UI-driven 設計在低門檻 RL 教學中的應用，最終定位本研究的創新切入點。

介紹 RR 平台的架構設計（前端介面、通訊協定、視覺化模組）、降低 RL 抽象性的視覺化設計理念（包含知識同步指標），以及配套教材的設計邏輯。

說明研究假設、A/B 實驗流程、實驗對象與分組方式、教學流程、評估工具設計，以及數據分析方法。

依序呈現 RQ1–RQ3 的分析結果：概念理解測驗、策略解讀測驗、學習動機與易用性問卷，並輔以錯誤行為觀察與平台改進討論。

總結研究成果，討論平台的教育應用潛力，並提出未來擴充方向。

第二章 文獻探討

第一節 強化學習基本概念與教育潛力

壹、強化學習的核心原理

強化學習（Reinforcement Learning, RL）是一種人工智慧（Artificial Intelligence, AI）學習方法，透過「狀態（state）—行動（action）—獎勵（reward）」的互動過程，讓智能體（agent）在與環境不斷試錯中逐步學習最佳策略（policy），以最大化長期累積獎勵（Sutton & Barto, 2018）。與監督式學習（supervised learning）或非監督式學習（unsupervised learning）不同，RL 不依賴事先標註好的資料集，而是透過回饋訊號（feedback）引導智能體的行為選擇。這種「延遲回饋」的特性，使得 RL 特別適合模擬人類的學習過程，尤其是透過「嘗試—失敗—修正」的循環來達成目標。

貳、RL 的應用範疇

隨著計算能力的提升，RL 已在多個領域展現突破性成果：

遊戲領域：AlphaGo 及 AlphaZero 展示了 RL 在棋類遊戲中的超人水準，能透過自我對弈逐步學習策略（Silver et al., 2018）；更早期的 DQN 已在 Atari 遊戲展現深度強化學習的可能性（Mnih et al., 2015）。

自駕車：深度強化學習被應用於自駕車模擬，幫助車輛在複雜環境中決策（Sallab et al., 2017）。

機器人控制：廣泛應用於機器人操作、機械手臂控制與家庭服務型機器人的自主行為規劃。

智慧城市與工業應用：交通號誌最佳化、能源分配、以及生產線自動化決策等情境中均有成功案例。

這些應用不僅展現 RL 的技術潛力，也提供了教育上引入 RL 的合理性：學生能透過真實世界案例理解「為什麼要學 RL」，並建立與現代科技的連結。

參、與人類學習邏輯的契合

教育心理學指出，學習是一個包含試探、失敗與修正的歷程。學生在數學解題、科學實驗或程式設計任務中，往往需要多次嘗試，並

透過回饋修正策略。這與 RL agent 的學習歷程高度相似。研究者認為，RL 具備以下與人類學習契合的特質：

試錯學習 (trial-and-error)：學生能在反覆嘗試中逐步建立策略，對應 RL 中的多回合學習。

延遲回饋 (delayed reward)：學生常需完成整個任務後才獲得評價，類似 RL 的累積獎勵機制。

策略演化 (policy improvement)：學生不只學到單一解答，而是逐步發展出更高效的策略。

因此，RL 不僅是一種 AI 技術，更是一個貼近教育邏輯的學習模型，適合用來引導學生理解「如何從錯誤中學習」的過程 [Teaching ML in K-12 Using Robotics, 年份]。

肆、RL 的教育潛力

在教育應用上，RL 的價值主要體現在四個面向：

概念理解的媒介：透過具體任務（如導航、解謎、遊戲），學生能直觀體驗「狀態—行動—獎勵」的迴圈。例如 ARtonomous 平台讓學生透過虛擬機器人操作，逐步理解 episodes、探索與利用的平衡 (Dietz et al., 2022)。

降低抽象性：傳統 RL 涉及馬可夫決策過程與貝爾曼方程，對 K-12 學生過於艱澀。遊戲化設計（如 ML-Quest RPG 遊戲）能將抽象數學轉化為具體任務挑戰 (Priya et al., 2021)。

增強學習動機：RL 具有「挑戰—回饋—再挑戰」的特質，能自然引發學生投入與持續學習的動力 (Singla et al., 2021)。

培養 AI 素養 (AI Literacy)：學生不僅理解如何使用 AI，更能建構「資料—回饋—策略調整」的心智模型，為未來與 AI 協作奠定基礎 (Touretzky et al., 2019; Long & Magerko, 2020)。

伍、教育挑戰與限制

儘管 RL 展現高度教育潛力，但現有研究也揭示出幾項挑戰：

數學與技術門檻：涉及機率、線性代數與演算法實作，對中小學生而言難度較高，需要教師具備額外培訓。

學習成效的持續性：短期課程能引發興趣，但概念理解是否能長期維持仍待驗證 [此句參考 K-12 + AR 三天課程研究，書目待補]。

成本與資源限制：實體機器人（如 LEGO SPIKE Prime）成本昂貴且維護不易，限制了普及。近年研究因此強調虛擬平台的價值，例如 ARtonomous 使用平板與虛擬機器人取代昂貴硬體 (Dietz et al., 2022)。

教學整合問題：RL 教學需要跨足電腦科學、數學與 STEM，如何在現有課綱中融入，仍是一大挑戰。

陸、小結

綜合而言，RL 在教育中展現潛力的原因有三：

它的學習邏輯與人類試錯式學習高度相似。

它能透過遊戲化、圖形化設計降低學習門檻並提升參與度。

它能作為 AI 素養教育的重要切入點。

然而，現有研究中所揭示的挑戰——數學門檻、硬體成本與課程整合問題——並不僅限於 K-12 階段；即便在大學初階 AI 課程中，這些因素同樣會影響學習成效。本研究借鑒上述文獻所建立的教學設計理念，並聚焦於**大學階段 AI 素養課程**之教學需求，設計一套兼具「低成本」「易操作」「概念清晰」的圖形化 RL 教學平台，並透過實驗驗證其教育效益。

第二節 中小學生 RL 教學案例分析

過去十年，隨著人工智慧在教育領域的滲透，越來越多研究嘗試將機器學習 (Machine Learning, ML) 與強化學習 (Reinforcement Learning, RL) 引入 K-12 教學情境。研究者常藉由機器人、遊戲化平台或擴增實境 (Augmented Reality, AR) 等方式，讓學生能在具體操作中理解抽象的 AI 概念。本節將依據現有文獻，從**實體機器人平台**、**虛擬與 AR 平台**、以及**遊戲化教學**三個面向進行案例探討，並在最後比較其優缺點，說明對後續研究的啟發。

壹、實體機器人平台：LEGO 與物理操作的限制

最常見的做法是透過 LEGO SPIKE Prime 或 Mindstorms 等教育機器人，讓學生以實體操作的方式體驗 RL 概念。例如，*Teaching ML in K-12 Using Robotics* [作者書目待補] 指出，教育機器人能作為學生接觸機器學習與 RL 的有效入口。學生能透過「狀態—行動—回饋」的循環，觀察智能體在真實情境中的學習結果。

另一篇 **An Interactive Robot Platform for Introducing Reinforcement Learning to K-12 Students** (Zhang et al., 2022) 則設計了一個基於 LEGO SPIKE Prime 與網頁圖形用戶介面 (GUI) 的課程模組。學生除了能操作實體機器人，還能透過數據視覺化觀察學習歷程。這種設計的優勢在於結合實體與數位操作，使學生既能動手做，也能理解演算法如何逐步改善策略。

然而，這類研究也面臨明顯挑戰。首先是**成本昂貴**，一套 LEGO SPIKE Prime 機器人約需數百美元，若要配備完整教室數量，往往需要數千美元 (Dietz et al., 2022)。其次是**維護與操作難度高**，教師必須具備額外技術知識以支援課程進行。這些限制使 LEGO 雖然具吸引力，但難以成為大規模普及的解決方案。

貳、虛擬與 AR 平台：降低成本與提升可擴展性

為了降低硬體依賴，部分研究轉向虛擬或 AR 技術。代表性案例是 ARtonomous (Dietz et al., 2022)，一款基於 iPad 的虛擬機器人平台，學生能在平板上訓練 RL 模型並觀察其行為。研究顯示，即使僅在 90 分鐘內，學生也能理解 RL 的基本概念（狀態、行動、獎勵），並展現持續的興趣。這證明虛擬平台能在低成本情境下，達到與實體機器人相近甚至更佳的學習效果。

另一篇 **Introducing Reinforcement Learning to High School Students Through the Integration of Physical Robots and Virtual Interfaces** (Zhang, 2023) 則提出混合模式，讓學生同時操作 LEGO 機器人與虛擬模擬環境。這樣的設計能提供多層次體驗，但也提高了課程的複雜度與成本。

此外，**Introducing Reinforcement Learning to K-12 Students with Robots and Augmented Reality** (Zhang et al., 2023) 設計了一個為期三天的課程，結合 LEGO 與 AR 技術，教授狀態、行動、獎勵、Q 表與探索—利用平衡等核心概念。結果顯示學生的理解度有所提升，但課程的短期密集特性，仍讓其成效的長期延續性成為疑問。

綜合來看，虛擬與 AR 平台具有較佳的成本效益與可擴展性，但挑戰在於如何發展成可持續的長期課程，而不只是一次性活動。

參、遊戲化教學：降低抽象性與提升動機

遊戲化設計也是推廣 AI 與 RL 的重要途徑。例如，**ML-Quest: A Game for Introducing Machine Learning Concepts to K-12 Students**

(Priya et al., 2021) 採用角色扮演 (RPG) 形式，透過三個關卡教授監督學習、梯度下降與 KNN 分類等概念。研究結果顯示，學生在遊戲情境下能有效理解 ML 的基礎，且減輕了對數學公式的畏懼感。

不過，ML-Quest 聚焦於監督學習，而非 RL。這顯示目前遊戲化教學大多鎖定較易設計的 ML 方法，真正針對 RL 的遊戲化應用仍然缺乏。這也突顯了本研究的切入價值：設計專門面向 RL 的圖形化與遊戲化平台，以彌補現有文獻的不足。

肆、案例比較與分析

綜合這些研究，可以看到一些共通點與差異。共通點在於，多數研究都強調降低學習門檻與提升學生興趣，並嘗試將抽象的 RL 理論轉化為具體任務或遊戲。差異則主要體現在三方面：其一，硬體依賴度不同，LEGO 平台需要昂貴設備，而 ARtonomous 與遊戲化平台則偏向完全虛擬化；其二，教學時程不同，多數研究僅設計為短期課程，長期應用仍然稀少；其三，涵蓋範疇有限，大多僅停留在 RL 的基本概念，缺乏對演算法細節的深入學習。這些比較凸顯了目前缺乏一個兼顧低成本、課堂化與持續性的教學平台。

伍、小結

整體而言，前述中小學生 RL 教學案例展現了強化學習在教育場域的潛力，但也暴露出普及化的挑戰。實體機器人案例因成本高昂而難以推廣；虛擬與 AR 平台降低了門檻，卻仍多停留在短期活動；遊戲化設計能增強動機，但缺少針對 RL 的專屬應用。本研究所提出的 RR 平台延續上述脈絡，但聚焦於**大學階段 AI 素養課程**之教學需求，透過視覺化介面與虛擬 RL 任務，以低成本、易操作、可課堂化的設計，讓學生能在持續性課程中理解 RL 的核心概念，並透過 A/B 實驗與 Gymnasium API 對照，檢驗其教育成效。這不僅延伸了文獻所累積的設計理念至大學教學情境，也為大學階段 RL 教育的可行性提供了實證依據。

第三節 Gymnasium 平台與標準化環境簡介

在人工智慧與強化學習的研究領域中，Gymnasium（前身為 OpenAI Gym）被廣泛視為標準化的測試與實驗平台。Gymnasium 提供了一系列統一介面的任務環境（environments），涵蓋從簡單的經典控制問題（如 CartPole、MountainCar），到 Atari 遊戲與機器人模

擬等複雜場景 (Brockman et al., 2016)。透過標準化的 API，研究人員能夠在不同任務之間快速切換，並比較不同演算法的學習成效。這種「可重現性」與「跨實驗比較」的特性，使得 Gymnasium 成為強化學習社群的核心工具之一。

壹、Gymnasium 的特點

Gymnasium 的主要貢獻可歸納為以下幾點：

標準化 API：提供一致的 `reset()` 與 `step()` 函數介面，方便研究人員在不同任務間快速移植演算法。

多樣化任務：從低維度的數學模型，到高維度的像素輸入（如 Atari 遊戲），滿足不同層次的研究需求。

研究社群支持：由開源社群與基金會維護，持續更新環境，並提供與深度學習框架（如 TensorFlow、PyTorch）的整合。

跨領域應用：不僅應用於遊戲研究，也廣泛用於機器人模擬、自駕車、醫療最佳化等領域。

貳、教育應用的限制

儘管 Gymnasium 在研究領域具有重要地位，但其在 **教育場域** 的應用仍面臨一些挑戰：

程式門檻高：學生需具備 Python 程式能力，並熟悉 API 語法，對中小學生而言難度過高。

學習曲線陡峭：雖然任務環境設計簡單（如 CartPole），但要理解背後的馬可夫決策過程（Markov Decision Process, MDP）、Q-learning 或深度 Q 網路（DQN），仍需要相當的數學基礎。

缺乏教學導向：Gymnasium 的設計初衷是研究，而非課堂使用，因此缺少教材、課程模組或教學引導資源。

在部分大學與研究所課程中，Gymnasium 已被用作 RL 教學工具，幫助學生實作演算法並觀察其在標準環境下的學習效果 [作者, 年份]。然而，對於 K-12 學生而言，這種直接程式化的學習方式往往過於困難，也容易挫傷學習動機。

參、與本研究的關聯

基於以上限制，本研究提出的 **RR 平台**，正是針對 Gymnasium 的教育應用瓶頸進行改善：

降低程式門檻：以圖形化程式設計（Blockly）取代 Python 程式碼，讓學生能專注於理解 RL 概念，而非語法細節。

教育導向設計：結合教材模組與即時圖表（如 Q-table 視覺化），將抽象演算法轉化為可觀察的學習歷程。

延續標準化精神：在設計上仍保留「狀態—行動—獎勵」的核心結構，確保學生學到的概念能與正式研究平台（如 Gymnasium）接軌。

因此，Gymnasium 在本研究中扮演「Colab 組」的角色：透過 A/B 教學實驗，將 RR 與 Gymnasium 的學習成效進行比較，一方面檢驗 RR 是否能降低學習門檻、提升學習動機，另一方面也確保其設計能與現有研究平台相互呼應，避免與主流 RL 學習脫節。

第四節 視覺化介面（UI-driven）與低門檻 RL 教學

在強化學習（Reinforcement Learning, RL）的教育應用中，如何降低學習門檻並讓學生快速掌握核心概念，一直是研究與教學設計的關鍵課題。過去多數研究依賴程式語言（如 Python 搭配 Gymnasium API）或積木式程式設計（如 Blockly、Scratch）作為教學媒介。然而，對於初次接觸 RL 的學習者而言，程式語法與積木邏輯雖能表達策略，卻常在「程式實作」與「概念理解」之間產生落差。

為此，近年來逐漸出現一種以互動式使用者介面（User Interface, UI）與視覺化圖表為核心的教學路徑，即 **UI-driven 教學模式**。這種模式不強調學生立即編寫演算法，而是透過操作介面與即時視覺化回饋，讓學習者在直觀互動中理解 RL 的「試錯—回饋—調整」邏輯。

壹、UI-driven 模式的特點

UI-driven 模式的設計理念，是將 RL 的核心參數與運算過程以視覺化方式呈現，讓學生即使沒有程式基礎，也能觀察 RL agent 的學習歷程。其特點可歸納為幾個面向。

超參數操作直觀化：學習率（ α ）、折扣因子（ γ ）、探索率（ ϵ ）、樂觀值（ ψ ）、延遲時間等核心超參數，皆能透過滑桿或按鈕直接調整。學生在操作過程中，能清楚感受到不同參數對學習成效的影響，例如探索率過高時 agent 的行為會顯得隨機，而學習率過低則會造成策略收斂速度緩慢。

學習過程視覺化：平台會即時呈現報酬曲線與步數變化，幫助學生觀察策略是否逐步改善；同時 Q-table 的動態熱力圖或長條圖，能清楚展現狀態—行動價值如何隨著學習迭代而改變。這些視覺化呈現，讓原本抽象的數學過程轉化為具體可見的學習軌跡。

任務環境多樣化：透過 iframe 方式嵌入不同遊戲或模擬場景，如一維與二維迷宮、Dino 遊戲、射擊遊戲與節奏遊戲等，學生能在同一平台中體驗多種挑戰。介面與環境之間透過 postMessage 協定互通，子頁面回傳 state 與 reward，父頁面則回應 action，模擬了 Gymnasium 的標準 API。

學習行為即時回饋：學生在操作過程中，能直接觀察 agent 的行為如何隨回合累積而改善，例如最初隨機亂走，逐步學會找到最短路徑。這種邊操作邊觀察的互動歷程，不僅強化了對 RL 概念的直覺理解，也提升了學習過程的沉浸感。

貳、UI-driven 教學的教育價值

相較於純程式化或積木式的 RL 教學，UI-driven 模式展現了幾項教育價值。首先，它能有效降低入門門檻，使學生專注於理解 RL 的核心機制，而不被語法錯誤或積木結構所困擾。其次，介面的操作與圖表的回饋具有遊戲化特質，能激發學生主動探索不同的參數設定，體驗「試錯—修正」的歷程。最後，由於平台僅需瀏覽器即可運行，教師不必準備複雜的開發環境或昂貴的硬體，即可快速部署課堂活動，並方便地收集學生的學習數據。

參、與積木式程式設計的比較

UI-driven 與積木式程式設計並非互斥，而是互補關係。UI-driven 模式側重於幫助初學者觀察與理解 RL 的運作邏輯，透過即時回饋建立直覺認知；積木式設計則更適合在學生熟悉概念後，引導其以模組化方式表達 agent 策略，培養更進一步的程式邏輯與設計能力。因此，UI-driven 可被視為 RL 教學的「起點」，而積木式則能成為進階路徑，兩者共同構成由淺入深的完整學習階梯。

肆、與本研究的關聯

本研究所提出的 **RR 平台** 採取 UI-driven 設計，讓學生能在無需撰寫程式的情況下，藉由操作介面體驗 RL 的學習過程。學生透過滑桿調整 α 、 γ 、 ε 等參數，即可即時觀察其對策略行為的影響；平台

的圖表與 Q-table 視覺化則幫助他們追蹤學習的演進；而多樣化的任務環境則確保學生能在不同情境下驗證所學。平台同時遵循 state-action-reward 的標準通訊協定，模仿 Gymnasium 的設計，讓學習經驗能夠平順銜接至正式研究環境。

總而言之，本研究透過 UI-driven 的設計，提供了一個「低門檻—高直覺—視覺化」的強化學習教學體驗。這種模式不僅補足了 Gymnasium 在教育上的不足，也為未來整合積木程式設計或更進階演算法奠定基礎。

第五節 本研究切入點與創新定位

壹、文獻缺口

回顧前述研究，可以看到強化學習雖然在教育領域展現出獨特潛力，但既有的教學模式依然存在若干限制。實體機器人案例能引起高度興趣，卻因為硬體成本與維護問題而無法普及；虛擬或 AR 平台雖解決了部分資源依賴，但大多數研究仍停留在短期工作坊，缺乏能持續融入課堂的設計；遊戲化學習雖能降低抽象性，卻多聚焦於監督式學習，針對強化學習的應用仍然不足。至於 Gymnasium，雖然是研究社群的標準平台，但對非資訊領域或剛接觸 RL 的學習者而言，其程式與數學門檻仍偏高。這些現象共同指出一個明顯的缺口：教育領域需要一個既能降低入門門檻，又能保持與研究平台銜接的 RL 教學工具。

貳、創新定位

在此脈絡下，本研究提出的 **RR 平台**，嘗試回應上述缺口並提供一條新的解決路徑。不同於依賴程式碼或積木語法的設計，RR 採用以使用者介面（UI-driven）為核心的方式，讓學習者透過滑桿調整學習率、折扣因子與探索率，並即時觀察報酬曲線、步數統計與 Q-table 熱力圖。這樣的設計將抽象的演算法轉化為具體可見的學習歷程，使學生能更直觀地理解「狀態—行動—獎勵」的循環。同時，平台仍遵循標準化的 state、action、reward 通訊協定，保留與 Gymnasium 對接的可能性。這樣的定位使 RR 既能作為大學初階 RL 課程的入門工具，也能作為銜接進階研究環境的橋樑。

參、總結

綜上所述，本研究的切入點在於提供一個低成本、易部署且教育導向的強化學習平台，藉由 UI 視覺化設計來降低學習門檻，並兼顧標準化與延展性。RR 不僅回應了現有文獻在硬體依賴、課程可持續性與學習門檻上的不足，也提出了一個具體且可行的推廣模式。它不僅是一個教學平台，更是一個將研究成果轉化為教育資源的實驗場域，為強化學習在大學階段 AI 素養課程中的落地應用開闢新的方向。

第三章 Rein Room 平台設計

> 本章專注介紹 Rein Room 平台本身，不涉及教材或實驗設計。教材設計詳見第四章。

第一節 平台定位與設計理念

Rein Room（強化教室，本章中以 RR 稱之）是一套以網頁技術實作、以瀏覽器為唯一執行環境的強化學習互動教學平台。平台的核心定位在於：**以視覺化互動取代程式碼撰寫，讓學習者無需任何程式背景，即可直接觀察並操控 AI 智能體的學習過程。**

強化學習（Reinforcement Learning, RL）在機器學習領域中屬於概念較為抽象、學習曲線較陡的分支。傳統的學習路徑通常需要學習者具備 Python 程式能力，並透過 Gymnasium 等套件在本機環境執行實驗；此過程涉及環境配置、套件安裝、程式除錯等技術障礙，往往在正式接觸演算法之前便造成大量的認知負擔（cognitive load）。RR 的設計出發點即在於消弭這一層障礙：平台以純前端技術實作，部署於公開網址，使用者只需開啟瀏覽器，無需安裝任何軟體或執行任何指令，即可進入完整的強化學習訓練情境。

壹、UI-driven 設計目標：降低 RL 入門門檻

RR 採取「UI-driven」的設計原則，意指所有與演算法相關的操作，皆以圖形介面元件（滑桿、按鈕、圖表）而非程式碼作為互動媒介。此設計目標可從以下三個面向具體說明：

（一）參數操作的直觀化

傳統 RL 實驗中，調整超參數（如學習率 α 、折扣因子 γ 、探索率 ϵ ）需要修改程式碼並重新執行訓練。RR 將所有關鍵超參數以滑桿形式呈現於右側儀錶面板（見圖 2），學習者可在訓練進行中即時拖曳滑桿、觀察智能體行為的即時變化，不受程式語法的限制。此設計使「調整參數—觀察效果」的實驗循環壓縮至秒級，符合課堂探索的節奏。

（二）決策過程的可見化

RL 智能體的決策過程對初學者而言通常是「黑盒子」，難以直觀感受演算法實際在做什麼。RR 在遊戲畫面下方設置一排「動作按

鈕」，與遊戲環境支援的所有動作一一對應；每當智能體選擇某個動作時，對應按鈕即即時閃亮（高亮顯示）。此設計讓學習者得以「跟隨」智能體的每一步決策，將抽象的動作選擇機制轉化為可感知的視覺事件，有助於建立「狀態→動作→回饋」的具體聯結。

（三）訓練結果的即時呈現

平台內建多種即時圖表，包括每秒累積報酬、每回合累積報酬、每回合步數，以及 Q-Table 熱力圖（詳見 3.3 節）。學習者無需等待訓練結束，即可在訓練進行中持續觀察學習曲線的走勢，直觀判斷智能體是否正在改善。訓練結果的即時可見性，使 RL 從「執行程式→等待→看輸出數字」的抽象流程，轉化為具有時間感、有成就感的互動體驗。

綜合以上三點，RR 的設計哲學可以概括為「**視覺化（See）、可操作（Control）、可觀察（Observe）**」的三位一體——學習者能看到智能體的即時決策，能調整演算法的行為參數，也能觀察訓練隨時間的演化趨勢。這三者共同構成了一個不依賴程式碼的 RL 探索環境。

貳、整體架構：前端介面、iframe 通訊協定、遊戲環境

RR 的整體架構採用「**平台與環境解耦**」的設計策略，將強化學習的控制邏輯（演算法、參數、視覺化）與任務環境（遊戲畫面、物理模擬、狀態生成）分離為兩個獨立的網頁層，透過 `postMessage` 通訊協定互相協作。

（一）介面佈局

畫面整體分為左右兩個主要區域（見圖 1）：

左側——遊戲環境區：

左側畫面分為三個縱向層次。最上層為**控制列**，包含全屏切換、遊戲網址輸入欄位、「載入」按鈕、「暫停」按鈕與「加速」按鈕，讓使用者能快速切換任務或控制訓練節奏。中層為 ``<iframe>`` 嵌入區，負責載入並顯示任意符合 RR 通訊協定的遊戲環境網頁，遊戲的畫面繪製與物理模擬完全在 iframe 內部獨立執行，與平台邏輯互不干擾。最下層為**動作按鈕列**，根據遊戲宣告的動作空間動態生成對應按鈕，提供上述決策可見化功能。

右側——控制面板區：

右側面板以多 Tab 分頁組織，包含以下分頁：

-  **指南**：嵌入動態載入之教學文章（RL 基礎概念、Q-Learning 原理、探索策略、GridWorld 範例、CartPole 說明、平台操作導覽等），作為自學與課前閱讀的參考資源。
-  **遊戲**：提供官方收錄之各遊戲環境快速載入按鈕，教師或學習者無需手動輸入網址，點選即可切換任務。
- **關於**：平台介紹與隱私說明。
-  **儀錶（智能體 1）**：演算法選擇（Q-Table 模式 / DQN 模式）、超參數滑桿（ α 、 γ 、 ϵ 、樂觀值 ψ 、延遲毫秒數），以及即時訓練圖表（每秒 / 每回合 Reward 與 Steps）。
-  **分析（智能體 1）**：Q-Table 深度視覺化模組，包含動作選擇熱力圖、Q 值熱力圖、動作價值柱狀圖等（詳見 3.3 節）。

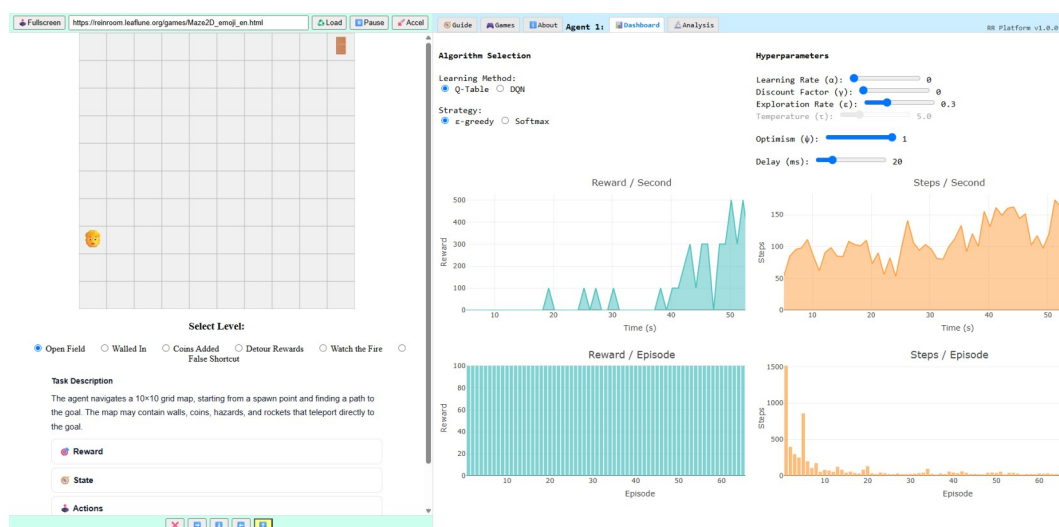


圖 1 RR 平台整體介面示意圖：左側為遊戲 iframe 嵌入區與動作按鈕列，右側為多 Tab 控制面板

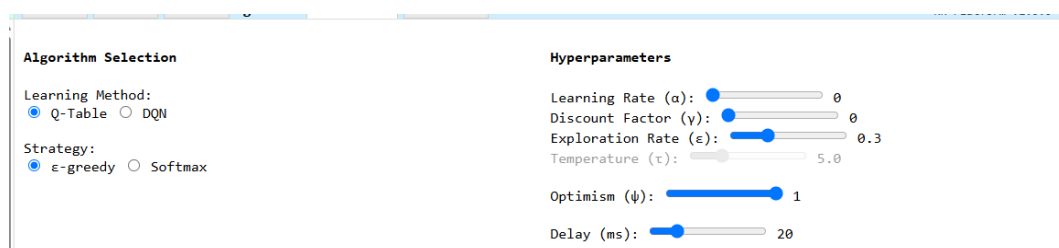


圖 2 超參數滑桿特寫（儀錶 Tab）： α 、 γ 、 ϵ 、樂觀值 ψ 與延遲毫秒數等關鍵參數以滑桿形式呈現，學習者可在訓練進行中即時拖曳調整

（二）iframe 通訊協定

RR 與遊戲環境之間的全部資訊交換，皆透過瀏覽器原生的 `window.postMessage` API 進行。此機制使平台與環境在程式碼層面

完全隔離——遊戲只需實作特定格式的訊息收發，無需引用任何平台程式庫，即可與 RR 整合。

訊息類型如表 1 所示，分為平台主動發送與遊戲回傳兩個方向：

表 1 RR 通訊協定訊息類型

方向	訊息類型	主要欄位	說明
RR → 遊戲	`questInfo`	`{ type, sessionId }`	請求遊戲宣告其環境規格
RR → 遊戲	`action`	`{ type, action }`	傳送智能體本步選擇的動作索引
RR → 遊戲	`pause`	—	切換暫停 / 繼續
RR → 遊戲	`accel`	—	切換加速 / 正常速度
遊戲 → RR	`gameInfo`	`{ type, players: [{ stateInfo, actionInfo }] }`	宣告狀態空間與動作空間規格
遊戲 → RR	`reward_state`	`{ type, reward, state, done, sessionId }`	每步回傳當前獎勵、狀態向量與回合結束旗標

其中，`gameInfo` 中的 `stateInfo` 描述每個狀態維度的名稱、數值範圍與分箱數量，RR 據此自動建立適當的 Q-Table 結構與熱力圖軸標；`actionInfo` 則描述動作名稱清單，用於自動生成動作按鈕。此設計讓 RR 能在不修改平台程式碼的前提下，自動適應維度數量與範圍各異的任務環境。

`sessionId` 是確保通訊一致性的關鍵欄位。每次呼叫「載入」時，平台遞增一個整數作為本次訓練的 session 識別碼，透過 `questInfo` 傳送給遊戲；遊戲在每次 `reward\_state` 回傳時須原封不動帶回此 id，平台藉此過濾殘留的舊訊息，避免跨 session 資料汙染。

圖 3-2 RL Lab 通訊協定訊息流程
平台（父頁面）與遊戲環境（子 ifrme）透過 postMessage 雙向通訊



註: questInfo / action (平台 → 遊戲); gameInfo / reward_state (遊戲 → 平台)。done: true 時, reward 必須已包含終局懲罰 (不另發 endEpisode)。sessionId 由平台於每次 loadGame 遞增, 遊戲需密封不動帶回, 避免跨 session 訊息污染。此設計使平台與遊戲在程式碼層面完全解耦——任何遵循此協定的網頁皆可作為訓練環境載入。

圖 3 RR 通訊協定訊息流程圖：平台透過 postMessage 發送 questInfo 與 action，遊戲回傳 gameInfo 與 reward_state，構成完整的 state-action-reward 迴圈

(三) 遊戲環境

RR 目前內建五個官方主推遊戲環境，均遵循上述通訊協定，各環境的設計目的與狀態空間說明詳見 3.4 節。平台的架構允許任何遵循協定的外部網頁作為訓練環境載入，具備一定的可擴充性，未來可由教師或開發者依據教學目標自行設計新任務環境。

(四) 技術棧

RR 以純前端技術實作，不依賴任何後端伺服器：

技術	用途
HTML / CSS / JavaScript	主平台介面與訓練邏輯
TensorFlow.js	DQN 神經網路的瀏覽器端執行
Plotly.js	訓練圖表與 Q-Table 視覺化
p5.js	部分遊戲環境之畫面繪製（如直升機環境）
Matter.js	物理模擬遊戲環境（如 CartPole）
Web Worker	DQN 訓練的非同步背景執行，避免阻塞 UI 執行緒

此純前端設計帶來兩項重要教學優勢：其一，學習者無需安裝任何軟體，使用學校電腦或個人裝置開啟網頁即可進入訓練情境；其

二，所有運算在本地端執行，不涉及帳號登入或資料上傳，降低資料隱私的顧慮，亦不受網路頻寬影響訓練流暢度。

第二節 演算法設計

RR 平台的學習核心由兩層演算法構成：以 **Q-Table**（表格式 **Q-Learning**, Watkins, 1989; Sutton & Barto, 2018）為基礎主流程，並在其上疊加自行設計的 **Q 表蒸餾式 DQN**（受 Mnih et al., 2015 啟發），形成一套兼顧可解釋性與泛化能力的混合學習架構。本節依序說明狀態離散化與 Bellman 更新機制（3.2.1）、Q 表蒸餾式 DQN 的雙向互學設計（3.2.2），以及探索策略的實作（3.2.3）。

壹、Q-Table 學習主流程（狀態離散化、Bellman 更新）

（一）狀態離散化

強化學習中，許多任務環境（如 CartPole 的車速、heli 的飛行高度）皆以連續數值描述狀態。Q-Table 屬於表格式方法，需要有限個、可枚舉的狀態索引，因此平台在收到遊戲的 `gameInfo` 訊息後，即依據各維度宣告的數值範圍（min、max）與分桶數量（numBins），對每個狀態維度進行**等寬離散化**（**equal-width discretization**）。

給定一個狀態維度值 v ，其桶編號 b 的計算方式為：

$$\text{binSize} = \frac{\text{max} - \text{min}}{N}, b = \lfloor \frac{\text{clip}(v, \text{min}, \text{max}) - \text{min}}{\text{binSize}} \rfloor$$

其中 N 為該維度的分桶數，clip 函數將超出宣告範圍的值壓至邊界桶，防止陣列越界。整體狀態的 Q-Table 索引鍵（state key）由各維度桶編號以底線串接組成，例如三維狀態的某個採樣點可能對應鍵值 `"3\_7\_12"`。此設計讓 Q-Table 能在不修改平台程式碼的情況下，自動適應任意維度數量與數值範圍的任務環境。

（二）Bellman 更新與樂觀值 ψ

每次收到遊戲回傳的 `reward\_state` 後，平台依據標準 Q-Learning 的 Bellman 方程式更新前一步的 Q 值：

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \cdot \text{targetQ} - Q(s, a)]$$

其中 α 為學習率（learning rate）、 γ 為折扣因子（discount factor）、 r 為即時報酬。targetQ 為對下一狀態 s' 未來報酬的估計

值，其計算引入一個自行設計的樂觀值參數 ψ ，用以在 Q-Learning 與 SARSA 之間連續插值：

$$\text{target}Q = (1 - \psi) \cdot Q(s', a') + \max(0, \psi) \cdot \max_a Q(s', a) + \max(0, -\psi) \cdot \min_a Q(s', a)$$

其中 a' 為下一步實際選擇的動作。三個邊界情形的語意如下：

ψ 值	targetQ 等效行為	對應的演算法語意
$\psi=0$	$Q(s', a')$ (實際下一步動作)	接近 SARSA (On-policy)
$\psi=1$	$\max_a Q(s', a)$ (最佳動作估值)	標準 Q-Learning (Off-policy)
$\psi=-1$	$\min_a Q(s', a)$ (最差動作估值)	悲觀估計 (保守策略)

學習者可透過右側儀錶的滑桿即時調整 ψ ，觀察智能體在不同估計傾向策略收斂行為的差異，藉此建立對 On-policy 與 Off-policy 之間差異的直觀認識。

(三) 回溯軌跡機制 (Trace)

標準 Q-Learning 每步只更新當前的 (s, a) ，一次 episode 中的獎勵訊號往往需要經過多回合才能從終局回溯至起點，學習速度偏慢。RR 平台在標準更新之上，額外實作一套**等權回溯軌跡 (backward trace)**機制：平台維護一條長度上限為 5 步的歷史記錄 (s_t, a_t, r_t, s_{t+1}) ；每當收到非零獎勵時，立刻對整段軌跡做一次批次回溯更新，使獎勵訊號能在同一 episode 內更快向前傳播。此設計概念上類似強化學習文獻中的 Eligibility Trace (TD(λ))，但採用等權（無衰減）、固定長度的簡化版本，在教學情境中更易於說明與理解。

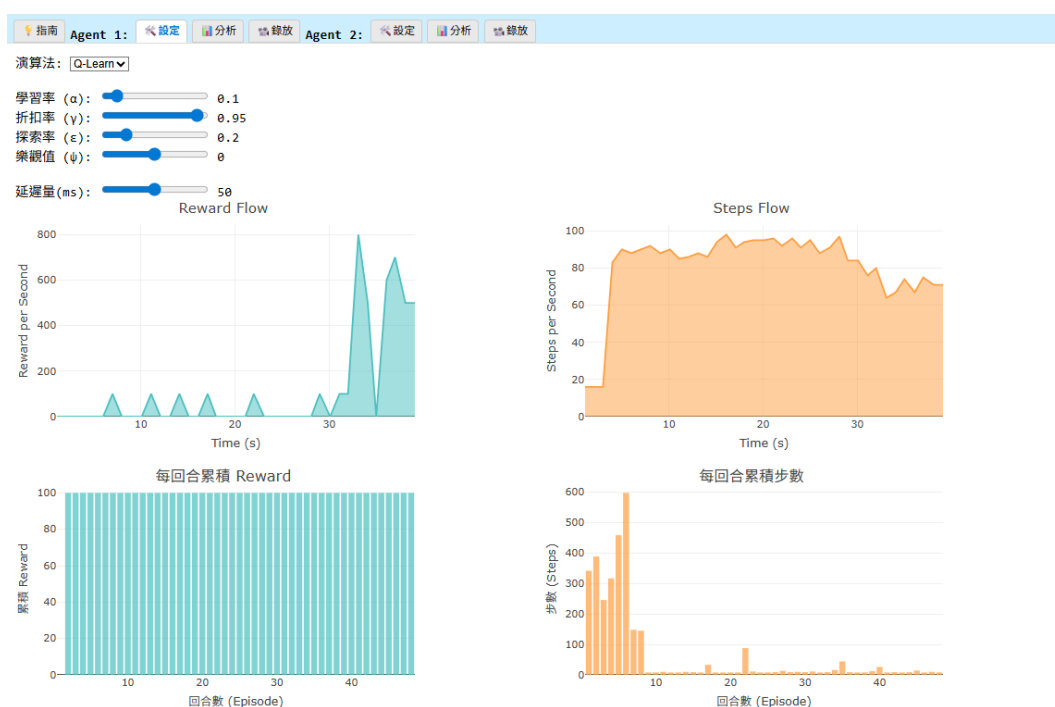


圖 4 Q-Learning 訓練主迴圈與回溯軌跡機制流程圖

貳、Q 表蒸餾式 DQN（雙向互學架構、知識同步率）

（一）設計動機：為何不採用標準 DQN

標準的深度 Q 網路（DQN）直接從環境互動的 (s, a, r, s') 四元組訓練神經網路，通常搭配經驗回放（experience replay）從歷史資料池中抽樣學習。然而在 RR 平台的教學情境中，此設計面臨一個結構性問題：**智能體在探索初期，走訪的狀態分佈極度不均勻**，經驗資料池中大量重複的相似狀態會導致神經網路的訓練嚴重偏斜，難以收斂至有意義的策略。

Q-Table 的等寬分桶機制天然地將狀態空間切分為均勻格子，每個桶中心點代表一個具有代表性的典型狀態。以 Q-Table 已探索的桶作為訓練資料集，等效於一種對狀態空間的**均勻採樣**，是更穩定的蒸餾來源。

（二）知識蒸餾架構

RR 的 DQN 不從環境互動直接訓練，而是以 Q-Table 作為教師（teacher），神經網路作為學生（student），採用**知識蒸餾（knowledge distillation）**的方式學習：

1. Q-Table 持續透過 Bellman 更新從真實的 SAR 迴圈累積知識，保持可解釋性與穩定性。

2. 每個 episode 結束時，神經網路以當前 Q-Table 的全部已探索狀態為訓練集，進行一次監督式學習（`fit`），使其輸出的 Q 值分佈盡量逼近 Q-Table 的現有估值。

3. 神經網路以瀏覽器 Web Worker 執行，非同步地在背景訓練，不阻塞主執行緒的遊戲畫面與圖表更新。

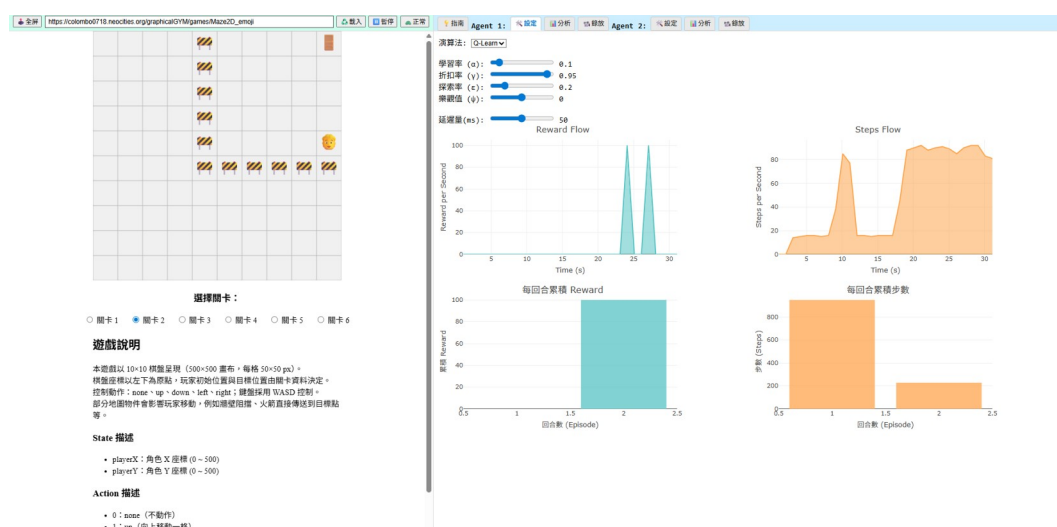


圖 5 Q 表蒸餾式 DQN 雙向互學架構圖

(三) 雙向互學

知識流動並非單向。RR 設計了一套「前輩與年輕人互相學習」的雙向互學機制：

• **Q-Table → DQN（正向蒸餾）**：如前述，神經網路定期 `fit` 逼近 Q-Table，吸收其累積的表格知識。

• **DQN → Q-Table（反向泛化）**：當 UI 切換至 DQN 模式且神經網路已完成第一次訓練（`dqnFitted = true`）後，Q-Table 的 Bellman 更新中的 $\max_a Q(s', a)$ 改由神經網路推論提供，而非從 Q-Table 查表。神經網路具備連續插值（intrapolation）能力，能為 Q-Table 從未直接走訪過的狀態 s' 提供泛化估值，使 Q-Table 能更新它尚未探索的格子。

此雙向設計使兩者各取所長：Q-Table 提供穩定、可解釋的知識基礎；DQN 提供跨狀態的泛化能力。`dqnFitted` 旗標確保在神經網路尚未完成首次訓練前，不會以未初始化的估值污染 Q-Table 更新。

(四) UI 模式切換

右側儀錶的「演算法」切換按鈕控制三件互相連動的事：

切換項目	Q-Table 模式	DQN 模式
每步 Q 值評估來源	查 Q-Table	DQN predict
Bellman max Q(s') 來源	Q-Table	DQN (需 dqnFitted)
熱力圖資料來源	Q-Table (僅已探索格)	Q-Table (同上, 不跟模式切換)

熱力圖永遠顯示 Q-Table 的知識狀態，因此在 DQN 模式下，若 DQN 的泛化能力影響了 Q-Table 的 Bellman 更新，這些影響會以 Q-Table 熱力圖中出現「孤立亮點」的形式可見，讓學習者直接觀察到反向泛化的效果。

(五) 狀態表示的三層轉換

DQN 的實作涉及三種狀態表示，各有其用途：

層次	表示方式	用途
原始值	遊戲送來的物理數值 (如位置 $x = 320.5$)	環境通訊
桶編號	getBucketIndex 離散化後的索引 (如 $[3, 7]$)	Q-Table 鍵值
歸一化值	以公式 $(2i+1)/N-1$ 映射至 $[-1, 1]$	神經網路輸入

桶編號到歸一化值的轉換，使用桶中心點的相對位置，不需還原原始物理值，計算公式為 $(2i+1)/N-1$ ，其中 i 為桶編號、 N 為該維度的分桶數。此設計使蒸餾訓練集的每個樣本均落在均勻的格子中心，對神經網路的訓練穩定性有所幫助。

(六) 知識同步率 (R^2)

為讓學習者直觀感受神經網路「學會了多少 Q-Table 的知識」，平台在每次 `fit` 後計算 DQN 預測值與 Q-Table 現有值之間的決定係數 R^2 (coefficient of determination)，以即時折線圖顯示於訓練圖表區。 R^2 介於 0 至 1 之間，愈接近 1 代表神經網路對現有 Q-Table 的吻合程度愈高； R^2 的動態變化亦反映了 Q-Table 隨訓練持續更新、DQN 需持續追趕的動態平衡過程，是此平台教學視覺化設計的亮點之一。

參、探索策略 (ϵ -greedy、Softmax)

智能體在每一步的行動選擇需在探索 (exploration) 與利用 (exploitation) 之間取得平衡：純粹利用會讓策略陷入局部最優，純

粹探索則無法累積有效的策略知識。RR 提供兩種探索策略，學習者可在儀錶 Tab 切換：

(一) ϵ -greedy

以機率 ϵ 隨機選擇任一動作（探索），以機率 $1-\epsilon$ 選擇當前 Q 值最高的動作（利用）：

$$\pi(a / s) = \begin{cases} 1 - \epsilon + \frac{\epsilon}{|A|} & \text{若 } a = \operatorname{argmax}_{a'} Q(s, a') \\ \frac{\epsilon}{|A|} & \text{其他動作} \end{cases}$$

其中 $|A|$ 為動作空間大小。特別地，在 Q-Table 從未探索過某狀態（所有 Q 值均為 0）的冷啟動情況下，策略退化為均等機率分配，避免策略偏向索引 0 的動作。

學習者可透過 ϵ 滑桿即時調整探索率： ϵ 愈大，智能體愈傾向隨機行動（高探索）； ϵ 愈小，則愈傾向依賴已學到的 Q 值（高利用）。

(二) Softmax (Boltzmann 探索)

Softmax 策略以溫度參數 τ 控制動作選擇的「確定性」程度。每個動作被選擇的機率正比於其 Q 值的指數：

$$\pi(a / s) = \frac{\exp(Q(s, a) / \tau)}{\sum_{a'} \exp(Q(s, a') / \tau)}$$

τ 愈大，各動作機率趨向均等（高探索）； τ 愈小，高 Q 值動作的機率愈集中（高利用）。與 ϵ -greedy 相比，Softmax 的動作選擇機率與 Q 值差距成比例，能反映出策略的「信心程度」——兩個動作 Q 值差距愈大，選擇的確定性愈強。

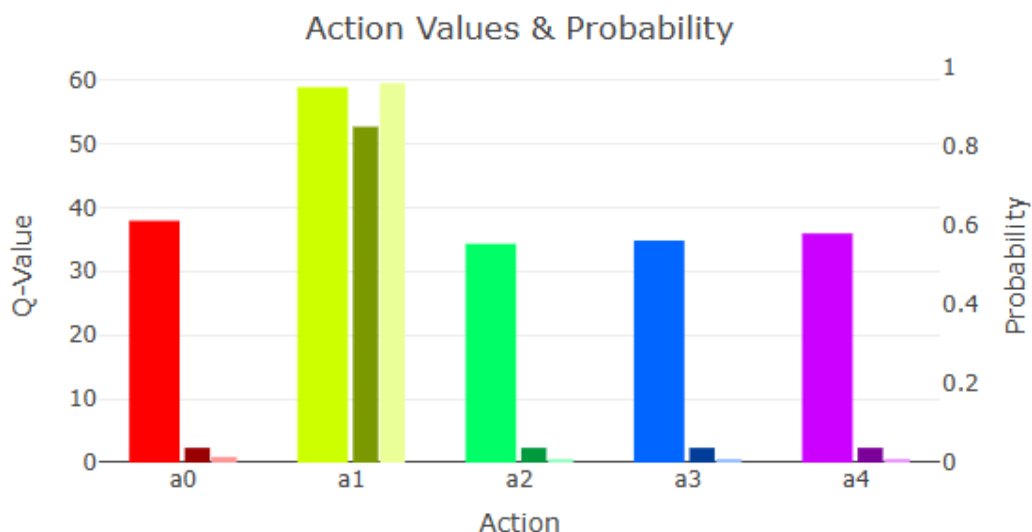


圖 6 ϵ -greedy 與 Softmax 在不同參數下的動作選擇機率分佈比較

(三) 統一的動作選擇流程

無論採用哪種探索策略，最終的動作選擇流程保持一致：

...

qArray = evaluateQuality(state) // 查 Q-Table 或 DQN predict

strategy = planningStrategy(qArray) // ϵ -greedy 或 Softmax → 機率陣列

action = selectAction(strategy) // 輪盤抽樣 (roulette wheel)

...

此三段式設計讓策略函數與演算法模式 (Q-Table / DQN) 彼此獨立：切換探索策略不影響學習更新邏輯，切換演算法模式也不影響探索機制，兩者可自由組合。

第三節 視覺化模組

視覺化是 RR 平台教學設計的核心環節。強化學習的學習歷程在傳統數值輸出中難以感知——一組不斷更新的 Q 值陣列對初學者幾乎不具意義，而「智能體正在進步」這件事，也很難從純數字的變化中直觀確認。RR 的視覺化模組因此圍繞兩個目標展開：**讓學習者即時感知「訓練是否有效」**，以及**讓學習者空間化地理解「策略長什麼樣子」**。本節分述兩大模組的設計：即時訓練圖表 (3.3.1) 與 Q-Table 分析頁 (3.3.2)。

壹、即時訓練圖表（每秒/每回合 Reward & Steps）

即時訓練圖表位於右側儀錶 Tab 的下半部，以 Plotly.js 實作，提供四張互補的動態折線/柱狀圖（見圖 7）。圖表依照時間粒度分為兩組：

（一）每秒圖表（Second Charts）

平台以固定的 1 秒間隔統計訓練進度，繪製**每秒累積報酬與每秒輸出步數**兩張面積折線圖（`fill: 'tozeroy'`）。橫軸為訓練開始後的經過秒數，縱軸分別為報酬加總與步數計數；每次更新後歸零，以呈現「當前這一秒的活動量」。為避免時間軸出現空隙，暫停期間不記錄資料，而是將計時起點向後平移，使時間軸在繼續訓練時保持連續。圖表採用滑動視窗，最多保留最近 60 秒的資料，確保畫面不因資料累積而失去可讀性。

每秒步數圖對教學的輔助意義在於：步數的高低直接反映智能體當前是否陷入迴圈、是否快速失敗（episode 重置頻率高）、或是否已能穩定地在任務中行動。學習者可從這張圖感受到「智能體目前有多活躍」，作為調整延遲毫秒數（訓練速度）的直觀依據。

（二）每回合圖表（Episode Charts）

每當遊戲環境回傳 `done: true`（回合結束），平台記錄當前回合的**累積報酬與總步數**，以柱狀圖依回合序號排列，分別以藍綠色（報酬）與橙色（步數）配色呈現。同樣採用滑動視窗，最多顯示最近 100 回合的資料。

這組圖表是「策略是否收斂」最直接的視覺指標：

- 累積報酬的**長期上升趨勢**，代表智能體愈來愈善於累積獎勵；
- 完成任務所需步數的**長期下降趨勢**，代表智能體的行動路徑愈來愈有效率。

兩者合稱「訓練儀表板」，即使學習者對演算法細節尚未完全理解，也能從圖形走勢判斷訓練是否朝正確方向前進，為後續調整超參數提供依據。

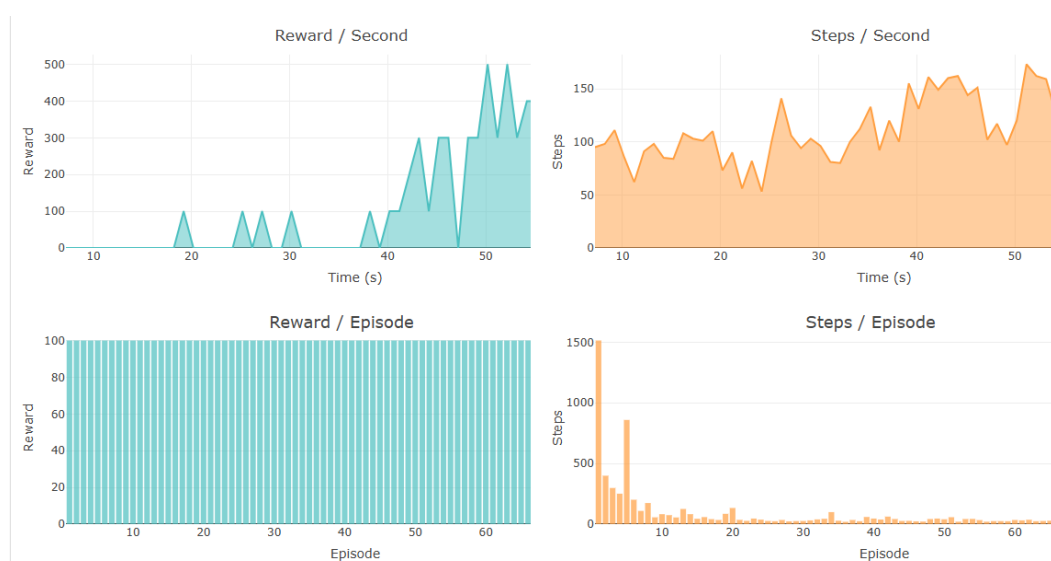


圖 7 即時訓練圖表：上排每秒 Reward 與 Steps 面積折線圖，下排每回合 Reward 與 Steps 柱狀圖

貳、Q-Table 分析頁（熱力圖、動作價值柱狀圖、知識同步指標）

Q-Table 分析頁位於右側的  分析 Tab，以多種空間視覺化方式呈現 Q-Table 的內部知識結構。所有圖表每秒自動更新一次，讓學習者能邊訓練邊觀察策略的形成過程。

（一）觀測基準點（focusState）與掃描維度

分析頁的所有圖表共用一組控制變數：**觀測基準點（focusState）** 與 **掃描維度（cutX、cutY）**。

- **focusState** 代表「目前正在觀測哪一個狀態」。分析頁提供「跟隨模式」與「手動模式」兩種設定：跟隨模式下，focusState 自動同步至智能體當前所在的狀態，學習者可即時看到智能體此刻的 Q 值分佈；手動模式下，每個狀態維度各有一條滑桿，滑桿值對應桶中心的真實物理值（例如 CartPole 的車速 -4.5 m/s ），學習者可自由指定任意狀態進行觀測。

- **cutX、cutY** 由下拉選單控制，決定熱力圖與折線圖沿哪兩個狀態維度掃描，其餘維度固定在 focusState 對應的值（切片）。此設計讓高維狀態空間（如 CartPole 的 4 維）也能以二維熱力圖呈現，只需選擇要觀察的兩個維度即可。

（二）動作色環

分析頁頂部的**動作色環**（見圖 8 左上）以圓形指針圖呈現各動作的配色對應關係：動作 0（無動作）以黑色置於中心，其餘動作依

HSV 色環等角分佈。色環與所有熱力圖的配色完全一致，讓學習者能直接以顏色識別熱力圖中的動作偏好，不需反覆查表。

（三）動作選擇熱力圖（含確信度遮罩）

動作選擇熱力圖（Action Heatmap，見圖 8）是分析頁最核心的視覺化元件。它以 $\text{cutX} \times \text{cutY}$ 為座標軸，對狀態空間中的每個格子查詢其最優動作（ $\arg\max_a Q(s,a)$ ），以對應的動作色彩填色，呈現「在哪個狀態下智能體傾向採取哪個動作」的全局策略地圖。

熱力圖疊加了一層**白色確信度遮罩**：每個格子的遮罩不透明度由該格子最優動作與次優動作的 Q 值差距（ $\Delta Q = Q_{\text{best}} - Q_{\text{2nd}}$ ）決定——差距愈大，遮罩愈透明，顏色顯示愈清晰（策略確定）；差距愈小，遮罩愈白（策略不確定或尚未探索）。基準差距 `gapMax = 10` 為滿透明閾值。

此設計讓學習者能一眼看出：

- 哪些狀態區域策略已清晰確立（色彩鮮明）；
- 哪些區域仍「尚未決定」（泛白），提示智能體需要更多探索。

（四）動作價值與選擇機率柱狀圖

動作價值與選擇機率柱狀圖（Q-Bar Chart）以 focusState 為觀測點，採用**雙 Y 軸三柱設計**同時呈現三種資訊（見圖 9 右）：左側 Y 軸對應 Q 值柱（動作原色），右側 Y 軸並排 ϵ -greedy 機率柱（深色）與 Softmax 機率柱（淺色），三柱緊靠排列，每組對應一個動作。

此設計讓學習者無需切換頁面，即可直接比對三個關鍵問題：「這個動作估值多高？（ Q 值）」、「 ϵ -greedy 策略會以多高機率選它？」、「Softmax 策略下又以多高機率選它？」——三者在同一視覺單元中對齊呈現，有助於學習者理解探索策略的機率計算結果，並感受 ϵ 與 τ 兩種超參數對選擇機率分佈的不同影響。例如，當 ϵ 較小時， ϵ -greedy 的機率柱會高度集中在最優動作；而 τ 較大時，Softmax 的機率柱則相對平均，兩者的差距一眼可辨。

（五）狀態價值折線圖

狀態價值折線圖（Q-Line Slice）沿 cutX 維度掃描，固定其他維度，繪製各動作 Q 值隨該維度變化的折線。每條動作對應一條折線，配色與色環一致。此圖特別適合觀察**單一維度與策略的關係**，例如在 Maze1D 中，隨著位置索引（格子編號）增加，「向右移動」的

Q 值是否持續升高？此類折線的形狀提供了策略梯度的直觀感受，有助於學習者理解「狀態距離目標愈近，該動作被評估愈高」的語意。

（六）最大 Q 值熱力圖與最小 Q 值熱力圖

這兩張熱力圖以連續數值而非離散動作色彩呈現狀態空間的價值分佈：

- **最大 Q 值熱力圖**（見圖 9 左）：每個格子的顏色代表 $\max_a Q(s,a)$ ，配色為青→白→橙（負→零→正）。高亮的橙色區域代表「智能體認為在此狀態下未來可獲得較高報酬」，即高價值狀態；青色區域代表負價值狀態（通常是陷阱或高懲罰區域）。

- **最小 Q 值熱力圖**：以 $\min_a Q(s,a)$ 填色，配色為藍→白→紅，反映「最差動作的 Q 值」，可視為各狀態的風險指標——藍色區域代表即便採取最糟的動作也不會有太大損失，而紅色區域代表某個動作在此狀態下可能帶來特別大的損失，通常為陷阱旁邊的格子。

兩張圖合讀，可讓學習者直觀感受任務的「高報酬地形」與「風險地形」，而不必逐格翻查 Q-Table 數值。

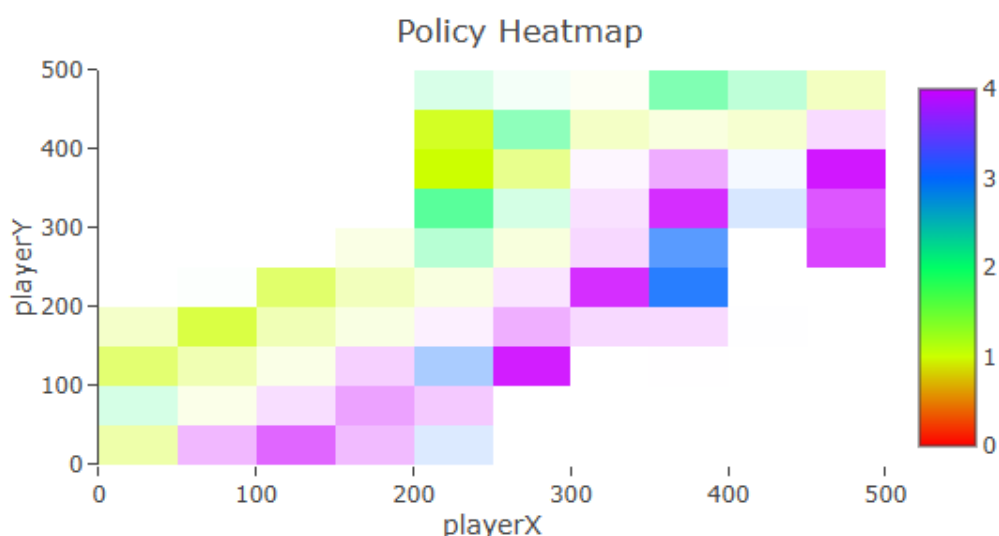


圖 8 分析 Tab：動作色環（左上）與動作選擇熱力圖（含白色確信度遮罩）
——以 Maze2D 充分訓練後的策略為例



圖 9 分析 Tab：最大 Q 值熱力圖（左）與動作價值及選擇機率三柱圖（右）——每個動作對應 Q 值（原色）、 ϵ -greedy 機率（深色）、Softmax 機率（淺色）三根柱，左側 Y 軸為 Q 值，右側 Y 軸為選擇機率

（七）知識同步率圖表（DQN 模式）

當切換至 DQN 演算法模式時，儀錶 Tab 的訓練圖表區額外顯示一條知識同步率（ R^2 ）折線圖（見圖 10）。每個 episode 結束後，平台計算神經網路預測值與 Q-Table 現有值之間的決定係數 R^2 ，記錄為一個時間點並繪製折線。

R^2 值反映兩件事的動態平衡：一方面，Q-Table 持續從環境互動中更新，是「移動的靶」；另一方面，神經網路每回合 `fit` 一次追趕 Q-Table。若 R^2 持續上升並趨近 1，代表神經網路已有效吸收 Q-Table 的知識；若 R^2 在高水平後驟降，通常代表 Q-Table 剛發生了大規模的更新（例如探索到新的高獎勵路徑），神經網路需要幾個 episode 才能重新追上。此動態過程本身即是一個有趣的教學觀察點，讓學習者具體感受「表格知識」與「神經網路知識」之間的落差與收斂。

Q-Table Stats

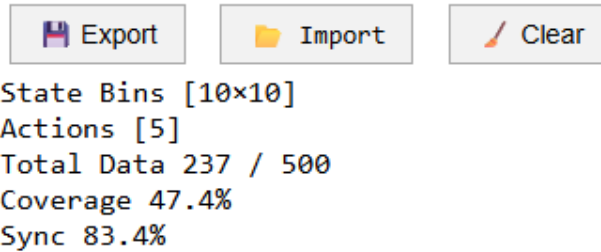


圖 10 知識同步率 (R^2) 即時指標 (DQN 模式)：顯示神經網路對 Q-Table 的吻合程度

第四節 遊戲環境

RR 平台的任務環境（遊戲）以獨立網頁的形式存在，透過 3.1.2 節描述的通訊協定與平台互動。本節首先說明遊戲環境在通訊協定中的具體實作規範（3.4.1），再逐一介紹五個官方主推任務環境（MAB、Maze1D、Maze2D、Heli、Fighter）的設計細節（3.4.2）。

壹、通訊協定：遊戲端實作規範

3.1.2 節從平台的角度描述了訊息格式；本節補充遊戲開發者在實作環境時需遵循的規格細節。

（一）gameInfo：宣告狀態空間與動作空間

遊戲在收到平台的 `questInfo` 後，需立即回傳 `gameInfo`，其核心欄位為 `stateInfo` 與 `actionInfo`：

```
``javascript
// 範例：二維迷宮的 gameInfo
window.parent.postMessage({
  type: 'gameInfo',
  players: [{
    stateInfo: [
      { name: 'playerX', min: 0, max: 500, bin: 10 },
      { name: 'playerY', min: 0, max: 500, bin: 10 }
    ],
    actionInfo: [
      { type: 'switch', level: 5, name: ['□無', '↑上', '↓下', '←左', '→右'] }
```

```

]
}]
}, '*');
```

```

`stateInfo` 為陣列，每個元素描述一個狀態維度：

- `name`：維度名稱，顯示於分析頁的軸標與滑桿標籤
- `min` / `max`：該維度的物理數值範圍，供平台計算桶寬
- `bin`：該維度的分桶數量  $N$ ，決定 Q-Table 在此維度的解析度

`actionInfo` 亦為陣列（多智能體預留），每個元素描述一組動作空間：

- `type: 'switch'`：離散動作（目前唯一支援的類型）
- `level`：動作數量
- `name`：各動作的顯示名稱，用於生成動作按鈕標籤

## （二）reward\_state：每步回傳

每當平台送出 `action` 後，遊戲需執行一步模擬並回傳 `reward\_state`：

```

```javascript
window.parent.postMessage({
  type: 'reward_state',
  reward: reward,      // 本步獲得的即時報酬（含終局懲罰）
  state: currentState, // 狀態向量（陣列，長度與 stateInfo 一致）
  done: false,         // true = 本回合結束
  sessionId: currentSessionId // 原封不動帶回 questInfo 取得的 id
}, '*');
```

```

重要設計規範：

- `done: true` 時，`reward` 必須已包含終局懲罰（而非分兩步傳）。
- 每次平台呼叫「載入」後 `sessionId` 遞增；遊戲帶回舊的 `sessionId` 時，平台自動忽略，避免跨 session 資料污染。
- 遊戲不應主動推送 `reward\_state`，而是被動地在每次收到 `action` 後才回傳一次，確保訓練步調由平台控制。

## （三）環境設計原則

官方遊戲在設計時遵循以下原則，以保持教學可用性：

1. **獎勵稀疏性由環境負責**：每步小回饋（如存活 +0.01）由遊戲端加入，讓初學者在稀疏獎勵情境下也能觀察到學習訊號。

2. **狀態語意對應物理量**：狀態向量使用可解釋的物理單位（位置、速度、角度），而非特徵工程後的抽象數值，方便學習者從熱力圖的軸標理解意義。

3. **難度分層**：多個遊戲提供難度切換選項（如 Maze1D 的回饋模式、heli 的關卡模式），讓教師能依學習進度調整任務難度。

## 貳、主要任務環境

RR 目前收錄五個官方主推遊戲環境，依任務複雜度由低至高排列。

### （一）多臂拉霸機（MAB）

多臂拉霸機（Multi-Armed Bandit, MAB）是強化學習理論中最簡化的情境：智能體不需考慮狀態轉移，每步直接選擇一台機器並獲得隨機報酬，目標是發現報酬最高的機器並持續選擇。

| 項目   | 規格                                    |
|------|---------------------------------------|
| 狀態維度 | 1 維（`selectedMachine`，0~4，代表上一步選擇的機台） |
| 動作空間 | 5（A0~A4，分別對應 5 台機器）                   |
| 回合長度 | 固定 10 步為一回合                           |
| 報酬符號 | ✖（0 分）、🔥（1 分）、🟡（3 分）、💎（10 分）          |

本環境提供四種獎勵池模式（見表 2），讓教師在不同教學目的下調整任務難度：

表 2 MAB 獎勵池模式

| 模式   | 設計                | 教學目的                        |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 相同分配 | 五台機器獎勵池完全相同       | 展示均等探索情形，說明「無差異環境」          |
| 固定獎勵 | 兩台全 ✖、兩台全 🔥、一台全 🟡 | 最易收斂，適合入門說明探索/利用折衝          |
| 些微差異 | 機器間獎勵差距小          | 考驗智能體辨識細微差異的能力              |
| 隱藏大獎 | 四台普通，一台藏有 💎 池     | 展示 $\epsilon$ 偏低時可能錯過稀有最優機台 |

由於 MAB 的狀態僅為「上一步選了哪台機器」，Q-Table 的學習本質上退化為「各動作的平均報酬估計」，是向學習者說明 Q 值語意（「這個動作長期平均能拿到多少分？」）最直接的切入點。

| ID                                                                                   | Reward Pool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Selected                                                                            | Reward                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  A0 |           |  |  |
|  A1 |           |  |  |
|  A2 |           |  |  |
|  A3 |           |  |  |
|  A4 |           |  |  |

☒ Uniform
 ☐ Fixed Rewards
 ☐ Slight Difference
 ☐ Hidden Jackpot

**Task Description**

There are 5 slot machines (A0 ~ A4). Each step, choose one to pull. The agent must balance exploring unknown machines against exploiting the best-known one. Every 10 pulls counts as one episode.

 **Reward**

 **State**

 **Actions**

 **Suggested Parameters**

圖 11 MAB 環境截圖：顯示 5 台機器的當前獎勵池結果、選擇記錄與回合報酬統計

## （二）一維迷宮（Maze1D）

一維迷宮將環境簡化為一條長度 10 格的線性軌道，左端為炸彈（懲罰），右端為獎盃（目標）。智能體從第 5 格出發，每步可選擇向左、向右或不動。

| 項目   | 規格                        |
|------|---------------------------|
| 狀態維度 | 1 維（`playerPos`，格子索引 0~9） |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 動作空間 | 3 (不動 / 向右 / 向左)           |
| 終局條件 | 踩到炸彈 (-10 分) 或到達獎盃 (+10 分) |

本環境提供四種小回饋模式，用於說明中間獎勵 (intermediate reward) 對學習的影響：

- **無**：路途中無任何中間回饋 (純稀疏獎勵)
- **順境**：路途中散布正向小回饋 (🍬)，引導智能體向右探索
- **逆境**：路途中散布負向障礙 (🔥)，增加探索阻力
- **畫大餅**：終點改為較低獎勵的 🍪 (+2 分)，說明獎勵設計不當對策略的誤導

Maze1D 的狀態空間僅有 10 格，Q-Table 完全展開只有  $10 \times 3 = 30$  個 Q 值，適合在分析頁的「狀態價值折線圖」中完整呈現整條軌道的策略梯度，讓學習者清楚看見「離目標愈近，向右走的 Q 值愈高」的收斂過程。

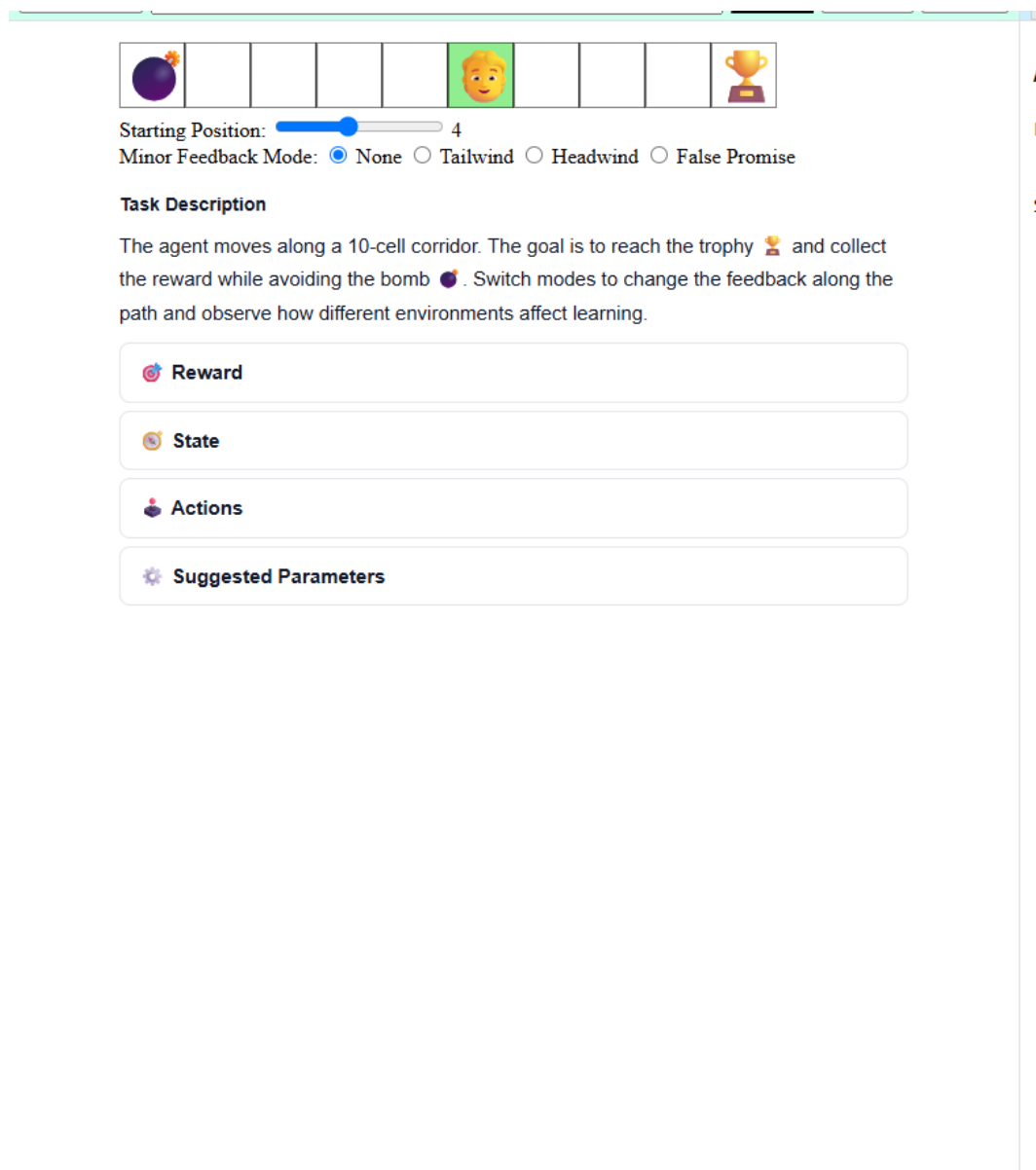


圖 12 Maze1D 環境截圖：一維軌道呈現智能體位置、炸彈與獎盃，以及當前回合的移動軌跡

### （三）二維迷宮（Maze2D）

二維迷宮以 10×10 棋盤呈現，以 p5.js 繪製 emoji 風格畫面（見圖 13）。狀態空間擴展為二維座標，適合搭配分析頁的動作選擇熱力圖，讓學習者「俯視」策略地圖。

| 項目   | 規格                                  |
|------|-------------------------------------|
| 狀態維度 | 2 維（`playerX`、`playerY`，像素座標 0~500） |
| 動作空間 | 5（不動 / 上 / 下 / 左 / 右）               |
| 關卡數量 | 6 關（由簡單空曠到含牆壁、陷阱、傳送點等障礙物）           |

各關卡的地圖元素及其效果如下：

| 元素     | 效果         |
|--------|------------|
| `#` 牆壁 | 阻擋移動（原地不動） |
| `C` 金幣 | 小正回饋       |
| `F` 火焰 | 負回饋        |
| `B` 炸彈 | 大懲罰，結束回合   |
| `S` 火箭 | 直接傳送至目標點   |
| `T` 目標 | 大正回饋，結束回合  |

二維狀態空間使 Q-Table 的動作選擇熱力圖能以真正的二維地圖形式呈現，是分析頁視覺化最直觀、最具教學價值的任務環境。充分訓練後，熱力圖中的動作顏色分佈應形成明顯的「流向」，引導智能體從任意位置朝目標前進。

Select Level:

☐ Open Field
 ☐ Walled In
 ☒ Coins Added
 ☐ Detour Rewards
 ☐ Watch the Fire
 ☐ False Shortcut

**Task Description**

The agent navigates a 10×10 grid map, starting from a spawn point and finding a path to the goal. The map may contain walls, coins, hazards, and rockets that teleport directly to the goal.

Reward

State

Actions

圖 13 Maze2D 環境截圖：10×10 棋盤以 emoji 呈現玩家、牆壁、目標與各類障礙物

#### （四）飛行直升機 (heli)

heli 是一個連續即時制的二維飛行環境，概念類似 Flappy Bird：直升機 ( 🚁 ) 受重力持續下降，平台每步傳送「flap（向上推進）」或「none（不動作）」，目標是控制飛行高度穿越由紅色方塊構成的牆壁開口。

| 項目   | 規格                                          |
|------|---------------------------------------------|
| 狀態維度 | 3 維 ( `heliY`、`wallDistance`、`gapCenterY` ) |
| 動作空間 | 2 ( 不動作 / 向上推進 )                            |
| 存活回饋 | 每步 +0.01                                    |
| 終局條件 | 撞牆或觸碰邊界 ( -10 分 )                           |

三個狀態維度的物理意義：

- `heliY`：直升機目前高度（以畫面中心為 0，正上方最大 +250）
- `wallDistance`：下一組牆壁到直升機的水平距離
- `gapCenterY`：下一組牆壁開口的中心高度

本環境提供三種關卡模式，難度依序遞增：開口高度固定（最易）、小範圍隨機（±100）、大範圍隨機（±200）。

heli 是唯一採用**即時制**（real-time）的環境，每幀（frame）由 p5.js 驅動。訓練時智能體需要在連續的時間流中持續做決策，不像回合制任務可以無限等待，因此加速模式在此環境的效果尤為顯著。作為三維狀態的任務，heli 也適合用來示範 Q-Table 切片工具的用途——學習者可固定 `wallDistance`，觀察在特定距離下 `heliY` 與 `gapCenterY` 的相對位置如何影響 flap 的 Q 值。

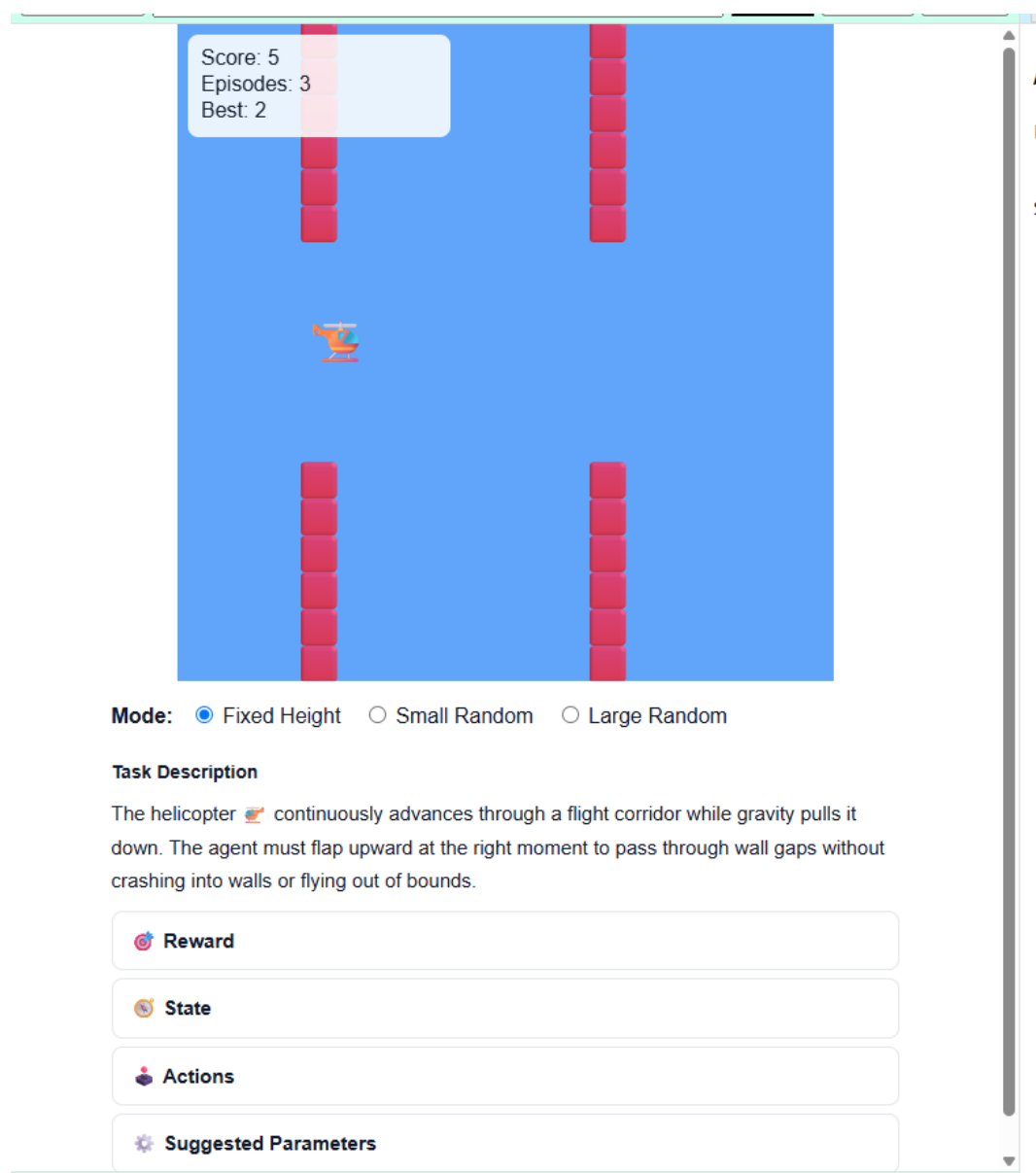


圖 14 heli 環境截圖：直升機穿越紅色牆壁開口

### （五）太空射擊（Fighter）

Fighter 是一個 5 維連續即時制的射擊任務：玩家控制畫面下方的飛機（）左右移動或射擊子彈，目標是擊落由上方落下的隕石（）。每擊中 10 顆隕石即過關，玩家被隕石撞到則回合結束。本環境是 RR 官方環境中狀態維度最高、動作種類最多的任務，亦是論文教學實驗中作為「自主超參設定挑戰」的最終任務。

| 項目   | 規格                                               |
|------|--------------------------------------------------|
| 狀態維度 | 5 維（`playerX`、`rockX`、`rockY`、`rockVX`、`rockVY`） |
| 動作空間 | 4（不動 / 向左 / 向右 / 射擊）                             |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 命中回饋 | +10 (子彈擊中隕石)                  |
| 失誤懲罰 | -1 (子彈飛出畫面頂端)                 |
| 終局條件 | 撞到隕石 (-100 分) 或擊落 10 顆隕石 (過關) |

五個狀態維度的物理意義：

- `playerX`：玩家飛機水平位置 (已正規化到 -1 至 +1 範圍)
- `rockX` / `rockY`：當前隕石的水平與垂直位置
- `rockVX` / `rockVY`：當前隕石的水平與垂直速度

本環境提供五種難度模式，難度依序遞增：

表 3 Fighter 難度模式

| 模式       | 隕石行為          | 教學目的          |
|----------|---------------|---------------|
| fixed    | 固定於畫面正上方      | 訓練最基本的瞄準與射擊時機 |
| randomX  | 每回合隨機水平位置     | 加入水平搜尋與瞄準的需求  |
| randomXY | 隨機水平與垂直位置     | 增加目標位置不確定性    |
| falling  | 隕石持續下落 (移動目標) | 引入時間預判，訓練提前量  |
| drifting | 下落 + 水平漂移     | 雙軸動態目標，最高難度   |

Fighter 的 5 維狀態與 4 個動作 (含射擊動作) 相對於前四個環境多出一個維度，且引入了時間敏感的射擊時機判斷。在論文教學實驗中，Fighter 被設計為「完全不給預設超參數」的自主挑戰任務——學習者必須將前四個任務 (MAB、Maze1D、Maze2D、Heli) 累積的  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\varepsilon$  直觀經驗應用於陌生環境，獨立決定參數設定。此設計使 Fighter 成為衡量學習者是否真正內化超參數意義的關鍵指標。

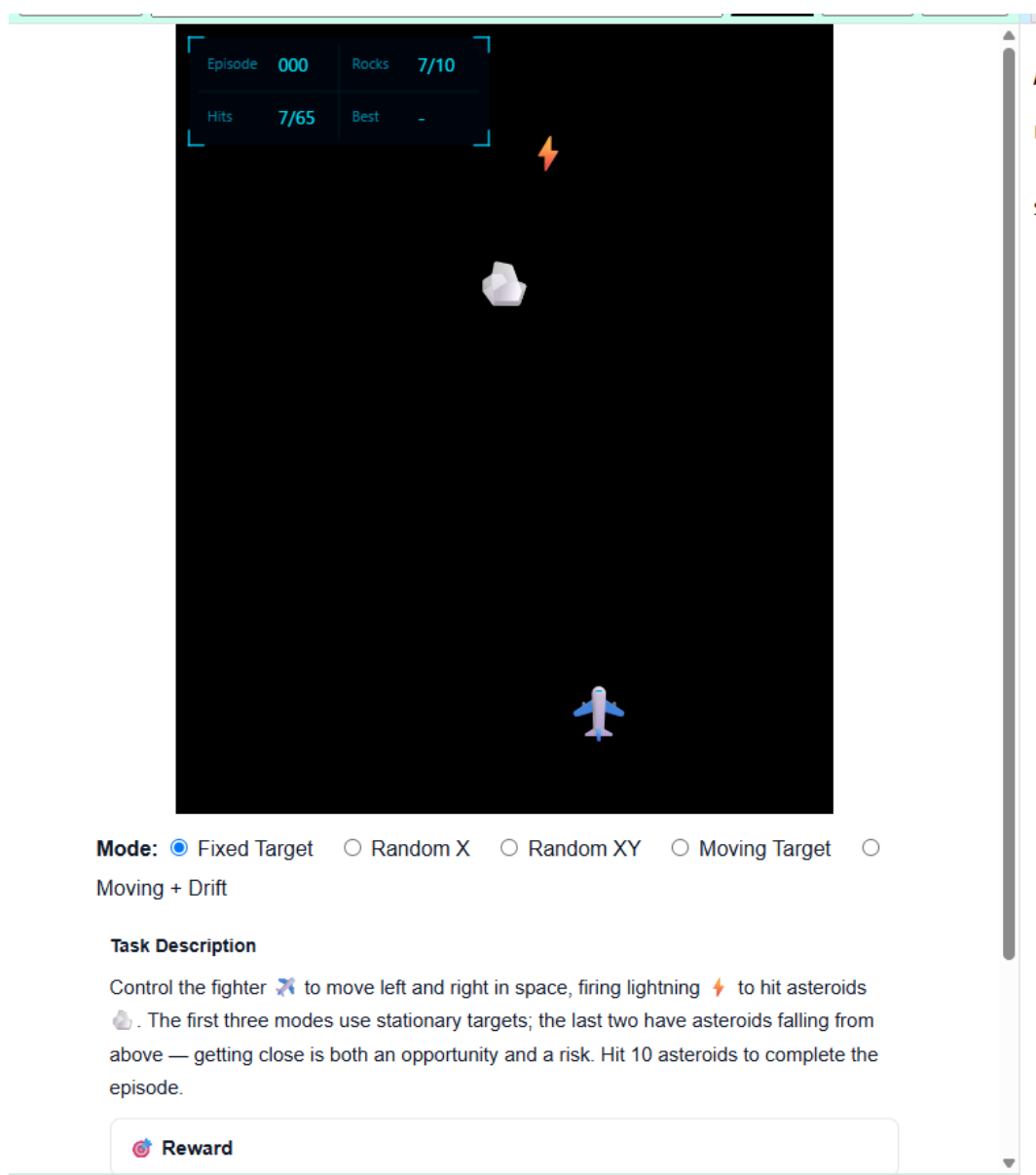


圖 15 Fighter 環境截圖：玩家飛機在畫面下方左右移動並射擊上方落下的隕石

### 五個環境的橫向比較

表 4 對五個官方環境從教學角度做橫向比較，供教師依課程目標選擇任務：

表 4 RR 官方環境比較

| 環境     | 狀態維度 | 動作數 | 時間制 | Q-Table 規模         | 主要教學重點        |
|--------|------|-----|-----|--------------------|---------------|
| MAB    | 1D   | 5   | 回合制 | $5 \times 5 = 25$  | 探索/利用折衝、Q 值語意 |
| Maze1D | 1D   | 3   | 回合制 | $10 \times 3 = 30$ | 稀疏獎勵、         |

|         |    |   |     |                               |                                 |
|---------|----|---|-----|-------------------------------|---------------------------------|
|         |    |   |     |                               | 策略梯度視<br>覺化                     |
| Maze2D  | 2D | 5 | 回合制 | $10 \times 10 \times 5 = 500$ | 空間策略地<br>圖、獎勵塑<br>形             |
| Heli    | 3D | 2 | 即時制 | 數千格                           | 連續決策、<br>切片觀測                   |
| Fighter | 5D | 4 | 即時制 | 數千格以上                         | 高維狀態、<br>瞄準與時機<br>判斷、自主<br>超參挑戰 |

## 第四章 研究設計

### 第一節 研究假設與實驗目標

本研究以前一章所發展之 **Rein Room** 平台（以下簡稱 **RR**）與 **Gymnasium** 搭配 **Google Colab**（以下簡稱 **Colab**）作為兩種不同的強化學習教學介面，探討其對學習成效之影響。本論文後續章節將以下命名規則指稱兩組：

＞ **RR 組**：使用 **Rein Room** 平台進行教學者，後文簡稱「**RR 組**」（A 組）。

＞ **Colab 組**：使用 **Gymnasium + Google Colab** 進行教學者，後文簡稱「**Colab 組**」（B 組）。

兩組受試者皆為元智大學資訊工程學系之國際學生（英語授課），分屬不同班級。RR 平台以網頁形式提供任務式操作與視覺化介面，學生可透過滑桿調整超參數、即時觀察學習曲線與 Q-table 熱力圖；Colab 則以 Python 程式碼操作 Gymnasium 環境，學生在程式執行過程中理解 `reset()`、`step()` 等標準 API 與學習迴圈。

延續第 2 章文獻分析與第 3 章系統／教材設計之脈絡，本研究關注的核心問題並非單純比較「哪一個平台比較好玩」，而是更具體地檢驗：不同教學介面在強化學習概念理解、圖表判讀能力與學習動機及系統易用性知覺等面向，是否產生不同的學習成效。為此，本節將說明本研究之整體研究目標、研究問題以及可檢驗的研究假設。

#### 壹、研究目標

綜合前述背景，本研究之整體研究目標可概括如下：

**檢驗 RR 平台對學習者強化學習概念理解之影響** RR 透過視覺化介面與任務式操作，將 `state`、`action`、`reward`、`episode` 等抽象概念具體化為可視之行為軌跡與圖表。本研究期望了解：在相同教學時數與內容主題下，採用 RR 的學生，其在強化學習核心概念（例如探索與利用、折扣因子與長短期報酬）之理解程度，是否優於以 Gymnasium（Colab）為主要介面的學生。

**比較兩種教學介面在圖表判讀與策略理解上的成效差異** 強化學習學習歷程常以各種圖表呈現，例如回合累積報酬曲線、步數變化圖與 Q-table 熱力圖等。RR 於第三章中特別強調視覺化模組之設計，而

Gymnasium 環境亦可透過繪圖函式產生類似折線圖。本研究旨在比較兩組學生在前後測之圖表判讀題表現，以檢驗 RR 的視覺化設計是否能更有效支援學生對策略收斂與學習動態的理解。

**探討不同教學介面對學習動機、系統易用性知覺與自主操作能力之影響** 對於大學階段的學習者而言，操作門檻、介面設計與主觀感受會直接影響學習投入程度，而學習者是否能將所學內化、在無預設參數的陌生任務中獨立決策，更是衡量學習深度的重要指標。Gymnasium 需要透過 Python 程式碼與 Notebook 介面進行操作，而 RR 則主要透過滑桿、按鈕與任務選單進行控制。本研究希望瞭解：

學生對兩種介面的易用性、自信感與學習興趣之評價是否有所不同；

學生在無預設超參數的陌生任務中，能否獨立完成自主超參數設定（即將所學內化並應用於新情境的能力）；

這些主觀感受與行為表現是否與其學習成效（例如前後測進步量）形成某種關聯。

透過上述三項目標，本研究企圖從概念理解、圖表素養、情意層面與自主操作能力，較為完整地評估 RR 平台在大學階段強化學習教學情境中的潛在價值。

## 貳、研究問題

為了達成上述研究目標，本研究提出以下三個主要研究問題（Research Questions）：

**研究問題一（RQ1）：** 與使用 Gymnasium（Colab）之 Colab 組相比，使用 RR 平台進行強化學習課程之 RR 組學生，在強化學習核心概念（state、action、reward、episode、探索與利用、折扣因子等）的理解上，是否有較佳的學習成效？

**研究問題二（RQ2）：** 與 Colab 組相比，使用 RR 平台之 RR 組學生，在閱讀與解釋強化學習相關圖表（例如回合累積報酬曲線、步數變化圖、Q-table 熱力圖與 Q 值切片圖）之能力上，是否有較顯著的進步？

**研究問題三（RQ3）：** 學生對 RR 與 Gymnasium（Colab）兩種教學介面之學習動機、自我效能、系統易用性知覺與心智負荷有何差異？此外，在無預設超參數的陌生任務中，兩組學生的自主超參數設

定能力（task completion rate without default hyperparameters）是否存在差異？

上述研究問題分別對應第 3 章中三個核心面向：（1）RR 介面與任務設計能否支撐更良好的概念學習；（2）視覺化模組是否真正提升學生從圖表理解策略的能力；（3）更貼近學生操作習慣的介面，是否有助於提升學習動機，並讓學生在面對陌生任務時具備獨立決策的能力。

### 參、研究假設

基於相關文獻回顧與本研究系統設計之理論推論，本研究提出以下可檢驗之研究假設（Hypotheses），作為後續實驗與統計分析之依據：

**假設一（H1）：強化學習概念理解成效假設** H1：在控制前測成績後，使用 RR 平台之 RR 組學生，其強化學習概念後測得分將顯著高於使用 Gymnasium（Colab）之 Colab 組。此一假設反映出本研究認為：RR 所提供的任務式操作與圖像化介面，能降低抽象概念理解的門檻，使學生較容易建立 state-action-reward 迴圈與探索／利用等概念之心智模型。

**假設二（H2）：圖表判讀與策略理解假設** H2：RR 組學生在圖表判讀題（包括學習曲線與 Q-table 視覺化）的進步幅度（後測分數減前測分數）將顯著高於 Colab 組。RR 中的即時圖表與 Q-table 熱力圖設計，強調讓學生能直接看見策略變化與學習過程。本研究預期，相較於以程式碼為主的 Gymnasium 操作，RR 會使學生在「看圖說故事」的能力上有更明顯的提升。

**假設三（H3）：學習動機、系統易用性與自主操作能力假設** H3：RR 組學生對教學介面之學習動機、自我效能與系統易用性評分將顯著高於 Colab 組；同時，在無預設超參數的陌生任務（Fighter）中，RR 組之自主超參數設定完成率將顯著高於 Colab 組。鑒於 RR 採用滑桿、按鈕及任務選單等圖形化操作，學習者透過反覆滑動參數與即時視覺回饋，能對  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\epsilon$  形成「直觀感受」而非僅止於「程式語法層次的記憶」；此種直觀感受預期可遷移至陌生任務的自主操作。

上述假設將在第 4.2 節說明之 A/B 教學實驗設計與第 4.5 節之評估工具中具體操作，並於第 4.6 節說明所採用的統計檢定與資料分

析方法。透過一系列量化與質性資料的整合分析，本研究期望能對「圖形化 RL 教學平台在大學階段的教學效益」提出具體而有根據的實證結果。

## 第二節 A/B 教學實驗流程設計

本研究為檢驗不同強化學習教學介面（RR 平台與 Gymnasium+Colab）對學生學習成效之影響，採取**準實驗研究（quasi-experimental design）**中之 A/B 教學實驗設計。兩組學生皆接受相同之強化學習概念教學內容（透過 18 支標準化教學影片中的 6 支共用 RL 理論影片）、相同之任務題材（MAB → Maze1D → Maze2D → Heli → Fighter 五個任務序列），唯在「實作與觀察」階段分別使用不同教學平台，以此作為自變項，檢驗其對學習成果之影響。

為使後續分析清楚，本節將分別說明實驗設計型態、整體流程與控制變項之考量，並輔以流程圖示意。

### 壹、實驗設計型態

本研究採用**兩組前後測準實驗設計**（two-group pretest-posttest quasi-experimental design, Shadish, Cook, & Campbell, 2002），RR 組與 Colab 組分別對應兩種不同教學介面：

#### RR 組（A）：

主要教學實作介面為本研究開發之 **RR 平台**。

學生透過任務選單依序進入 MAB（多臂拉霸機）、Maze1D（一維迷宮）、Maze2D（二維迷宮）、Heli（直升機飛行）與 Fighter（太空射擊）等任務，使用滑桿調整超參數，並觀察即時學習曲線與 Q-table 熱力圖。

#### Colab 組（B）：

主要教學實作介面為 **Gymnasium 搭配 Google Colab**。

學生在 Notebook 中操作預先設計的程式碼，透過自製的 `rr\_envs.py` 環境模組（與 RR 五個遊戲環境完全對齊）執行相同的五個任務，調整程式中的超參數變數重新執行，並透過 matplotlib 繪製回合報酬與步數變化圖。

兩組學生皆透過 18 支標準化 AI 影片接收教學內容（其中 6 支 RL 理論影片完全共用，另各 6 支為平台操作影片），授課人員依預先撰寫之講師講稿宣讀，教學內容包含：

強化學習基本概念（狀態、動作、報酬、回合、探索與利用、折扣因子等）。

完全相同的五個任務序列（MAB → Maze1D → Maze2D → Heli → Fighter）。

圖表判讀與學習歷程解讀的練習。

差異僅在於「介面與互動方式」：一組透過網頁視覺化平台（RR），一組透過程式碼與 Notebook（Gymnasium+Colab）。教學內容、任務題材與授課語言（英語）皆透過影片標準化，相關設計細節詳見 4.4.4 節「教學介入標準化」。

## 貳、教學實驗流程

整體實驗流程如圖 16 所示，主要分為「前測」、「教學介入」與「後測與資料蒐集」三大階段。

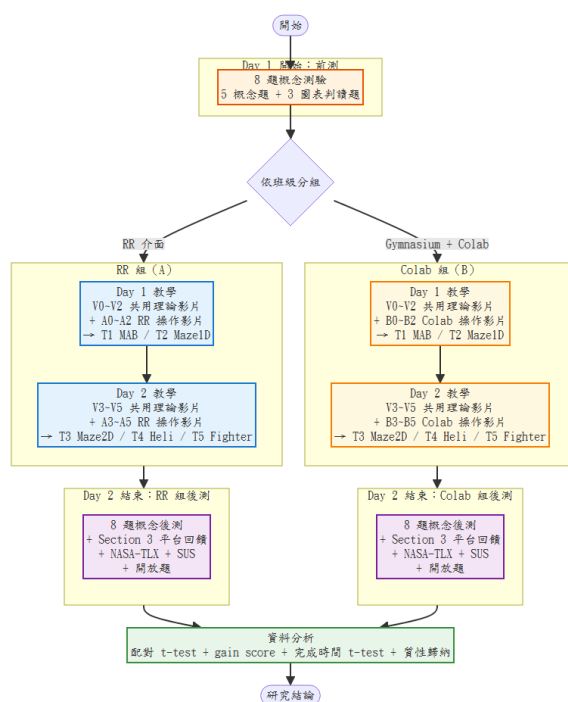


圖 16：A/B 教學實驗流程示意圖

前測階段

時間安排：Day 1 課程開始的前 30 分鐘。

實施內容：

強化學習概念前測：以 Google Form 線上施測，含 5 題概念選擇題（state/action/reward/episode、探索與利用、Q 值、貪婪策略等）與

3 題圖表判讀題（reward 曲線判讀、Q-table 熱力圖判讀），共 8 題、總分 8 分。

**學生背景資料：**學號、程式經驗、強化學習先備知識自評。

目的：確認兩組學生在實驗介入前之概念理解與圖表判讀能力，並作為後續計算「進步量」之基準。

**教學介入階段**

每組教學介入安排為兩天課程（Day 1 與 Day 2），每天 14:10–17:00（共約 6 小時實作時間）。RR 組於 4/22（Day 1）與 4/29（Day 2）進行；Colab 組於 4/21（Day 1）與 4/28（Day 2）進行。

兩組共同採用 13 步驟標準化教學節奏（詳見 4.4 節）：

...

[共用理論影片] → [平台操作示範影片] → [學生自操 + 助教記錄]

...

兩組教學任務序列完全相同：

| 任務         | 階段    | 主要學習目標                   |
|------------|-------|--------------------------|
| T1 MAB     | Day 1 | 探索與利用權衡、 $\epsilon$ 比較   |
| T2 Maze1D  | Day 1 | SAR 循環與 Bellman 更新       |
| T3 Maze2D  | Day 2 | Q-table 熱力圖與策略地圖         |
| T4 Heli    | Day 2 | 訓練曲線判讀（主要評量任務）           |
| T5 Fighter | Day 2 | 不給預設超參數，自主設定**（自主操作能力評量） |

**RR 組（RR）介入流程概述：**

學生依 README 步驟序列依序觀看共用理論影片（V0–V5）與 RR 操作示範影片（A0–A5），並在 RR 平台上完成五個任務的操作。所有滑桿設定與訓練曲線均在瀏覽器中即時呈現，學生透過調整  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\epsilon$  等超參數，觀察代理人行為與學習曲線的變化。在 Maze2D 任務中，學生練習從 Q-table 熱力圖中讀取「在不同位置應該採取的最佳行動」；在最終的 Fighter 任務中，學生需在無預設超參數的情況下，自行決定參數設定。

**Colab 組（Gymnasium+Colab）介入流程概述：**

學生依 README 步驟序列依序觀看共用理論影片（V0–V5）與 Colab 操作示範影片（B0–B5），並在 Google Colab（或 Binder 備援平台）上執行與 RR 完全對齊的 Python 環境模組（`rr\_envs.py`）。學生透過修改 notebook 中標記為  的參數區塊重新執行，並透過 matplotlib 繪製的學習曲線觀察參數對訓練表現的影響。在最終的 Fighter 任務中，學生同樣需在無預設超參數的情況下，自行決定參數設定。

後測與資料蒐集階段

時間安排：Day 2 課程結束前 30 分鐘。

實施內容：

**強化學習概念後測：**題目結構與前測完全相同的 8 題（5 概念 + 3 圖表判讀），用以量化學習成效。

**Section 3 平台回饋：**5 題 Likert 量表（1–5 分），涵蓋介面易用、參數信心、視覺化幫助、學習動機、推薦意願。

**NASA-TLX 心智負荷量表：**6 題（1–10 分），涵蓋心智需求、體力需求、時間壓力、表現自評、努力程度、挫折感。

**SUS 系統易用性量表：**10 題標準題目（1–5 分，正反向交替），轉換為標準 SUS 百分制。

**開放題：**3 題（最有幫助的部分、最困難的部分、其他建議）。

**任務完成記錄：**由助教依任務完成記錄表記錄各學生五個任務的完成時間戳記。

**課堂觀察記錄：**助教依課堂觀察記錄表記錄出席人數、教學進度、學生互動觀察與任務參與度評估。

### 參、控制變項與內部效度考量

為提高本研究之內部效度，在實驗流程設計中，除自變項「教學介面」之外，其餘可能影響學習成效之因素皆透過系統化的標準化措施予以控制，說明如下：

**教學介入標準化（Treatment Fidelity）** 本研究最重要的內部效度設計為教學介入的多層次標準化：

- **18 支 AI 影片：**6 支共用 RL 理論影片由兩組共同觀看，確保兩組接收完全相同的理論教學內容；另各 6 支平台操作影片，由研究者親自編寫腳本，AI 負責語音與視覺呈現，消除不同教師講課語速、語氣、表達風格的差異。

- **預先撰寫的講師講稿**：兩組各自的講師講稿（A 組 410 行、B 組 378 行）採英文照念設計，配合中文【動作】提示，確保課堂宣讀內容一致。

- **標準化學生指引（README）**：兩組學生分別獲得 GitHub repository（rl-lab-group-a / rl-lab-group-b），README 中按 13 步驟編號排列影片連結與任務指引，確保每位學生接收的學習路徑一致。

完整設計細節詳見 4.4.4 節。

**教學內容與時數一致** 兩組學生接受的 RL 理論影片完全相同（V0-V5 共 6 支），任務序列完全相同（T1 MAB → T2 Maze1D → T3 Maze2D → T4 Heli → T5 Fighter），總課時數均為 2 天 × 約 3 小時，前後測題目完全相同。

**教材設計的對齊** Colab 組所使用之 `rr\_envs.py` Python 模組將 RR 五個遊戲環境的獎勵函式、狀態空間與終局條件完全複製至 Gymnasium 介面，確保兩組面對的「任務本質」相同。如此安排可避免「Colab 組任務太難或太簡單」成為干擾因素。

**雙平台 redundancy 配置** Colab 組同時部署於 Google Colab 與 mybinder.org 兩個平台（內容完全相同），作為實驗當天單一平台失靈時的備援。

**設備與環境條件** 兩組皆在學校電腦教室進行，使用相同或相近規格之電腦與網路環境。

**技術問題之協助與限制** 助教在兩組中皆提供必要之技術協助，但在「解題策略或概念推導」上，則嚴格避免給予額外提示，以維持教學介入的一致性。

綜合而言，本節所述 A/B 教學實驗流程設計，藉由系統化的影片、講稿、文件與環境標準化，使「教學介面差異」成為兩組之間唯一系統性差異變項。後續第 4.3 節將進一步說明實驗對象與分組方式，第 4.4 節則詳細描述各節課程中實際操作 RR 與 Gymnasium 之教學流程與教材使用方式（其中 4.4.4 節將詳述 Treatment Fidelity 設計），第 4.5、4.6 節則分別說明評估工具與數據分析方法。

### 第三節 實驗對象與分組方式說明

本節說明本研究之實驗場域、參與學生之基本背景資料，以及 RR 組與 Colab 組的分組方式與同質性檢驗作法，並簡要交代研究倫理之相關考量。

## 壹、實驗場域與課程背景

本研究之教學實驗於元智大學資訊工程學系之相關課程中進行，將「強化學習」單元嵌入既有課程一部分。所有受試者皆為國際學生，授課語言為英語。

實際教學排程如下：

| 組別             | 課程代碼  | 教室             | Day 1             | Day 2             |
|----------------|-------|----------------|-------------------|-------------------|
| RR 組 (A)       | CS522 | 五館地下室<br>R5002 | 2026-04-22<br>(三) | 2026-04-29<br>(三) |
| Colab 組<br>(B) | CS522 | 一館三樓<br>R1301B | 2026-04-21<br>(二) | 2026-04-28<br>(二) |

每堂課時段為 14:10–17:00，每組合計約 6 小時實作時間。授課教室為學校之電腦教室，每位學生使用一台桌上型電腦，瀏覽器可順利執行 Google Colab、Binder 與本研究開發之 RR 網頁平台。所有教學活動皆在課堂時間內完成，無課後作業。

教學人員配置：研究者擔任主要授課人，依預先撰寫之講師講稿宣讀；助教張鈞博橫跨兩組協助課堂觀察與任務記錄。實際教學內容主要透過 18 支標準化 AI 影片傳遞，授課人員的角色為依稿宣讀過場、回答學生提問與技術協助（詳見 4.4.4 節 Treatment Fidelity 設計）。

## 貳、研究對象基本資料

本研究兩組受試者皆為元智大學資訊工程學系之國際學生，授課語言為英語，分屬不同班級。兩組之基本背景如下：

| 系所      | 元智大學資訊工程學系 | 元智大學資訊工程學系        |
|---------|------------|-------------------|
| 國籍與授課語言 | 國際學生、英語授課  | 國際學生、英語授課         |
| 平台      | RR         | Gymnasium + Colab |

兩組以原班級為單位，未進行隨機分派。實際各堂課出席人數、前後測有效樣本與 attrition 狀況將於 5.1 節呈現，並就出席流失對配對樣本的影響於該節討論。

研究者於前測將一併蒐集學生背景資料，包括：

**學號：**用於前後測配對。

**先備程式經驗：**分為 None / Basic (< 6 months) / Intermediate (6–12 months) / Advanced (> 1 year) 四級。

**強化學習先備知識自評：**分為 Never heard of it / Heard of it but don't understand / Some understanding 三級。

樣本背景描述統計將於 5.1 節「介入前同質性比較」中詳列。本研究兩組為資工系不同班級之學生，於課堂氛圍、既有工具熟悉度等面向皆可能存在自然差異；前測同質性檢驗將驗證兩組於 RL 概念起點上是否具可比性，作為後續組間比較之基礎。後續結果章節將先誠實呈現兩組於各項指標上之表現，再於 Colab 組整體成效良好之前提下檢驗 RR 之獨立貢獻。

### 參、分組方式與同質性檢驗

由於研究場域為實際學校課程，本研究無法隨機打散學生再重組班級，因此採取「以既有班級為單位」進行分組，屬於**準實驗設計**（quasi-experimental design）。具體安排如下：

班級作為分組單位

將其中一個資工系班級指定為 **RR 組**（A），使用 RR 平台作為主要教學實作工具。

另一個資工系班級則作為 **Colab 組**（B），使用 Gymnasium 搭配 Google Colab 作為主要教學實作工具。

兩班學生皆透過相同的 18 支標準化 AI 影片接收教學內容，授課人員依預先撰寫之講師講稿宣讀，差異主要在於實作與觀察時所使用的平台不同。

**事前同質性比較** 為了解兩組學生在教學介入前的程度差異，本研究於 Day 1 課堂開始前實施前測，內容包含：

**強化學習概念前測**：5 題概念選擇題（state/action/reward/episode、探索與利用、Q 值等）。

**圖表判讀前測**：3 題圖表判讀題（reward 曲線、Q-table 熱力圖判讀）。

**學生背景資料**：學號、程式經驗、強化學習先備知識自評。

前測結果之描述統計與獨立樣本 t-test 結果將於 5.1 節呈現，並就兩組起點是否具可比性提出檢定。

**潛在干擾變項之處理** 由於分組係以班級為單位，兩組除「教學介面」之自變項差異外，仍可能存在班級層級的自然差異（例如既有程式工具熟悉度、課堂氛圍等）。為降低此類干擾，本研究在教學設計與實施中採取以下作法：

兩組透過完全相同的 18 支教學影片接收 RL 概念與平台操作教學，避免授課人員個人差異造成解釋深度不同。

兩組任務序列完全相同（MAB → Maze1D → Maze2D → Heli → Fighter），且 Colab 組之 Gymnasium 環境採用研究者自行開發的 `rr\_envs.py` 模組，將獎勵函式與終局條件對齊 RR 平台。

於結果章節，本研究將先誠實呈現兩組於各項指標之表現，並在 Colab 組整體成效並未落後（甚至於部分指標勝出）之前提下，檢驗 RR 是否仍能於特定指標（特別是 T5 自主超參設定任務）展現獨立貢獻。此論述策略避免將單一指標差異直接歸因於班級背景差異，亦避免將平台介面差異過度誇大。

於結果解釋時將明確交代本研究為準實驗設計，避免過度推論至一般化情境。

透過上述分組與分析策略，本研究在無法隨機分派的現實限制下，盡量讓「教學介面不同」成為解釋兩組差異的主要候選因素。

#### 肆、研究倫理與實施程序

本研究之教學實驗以資工系學生為對象，故在研究倫理上採取以下原則與程序：

**取得學校與教師同意** 在研究開始前，研究者先向授課教師說明研究目的、實施方式、所需課時與可能影響，取得正式同意後方進行實驗安排。

**告知學生** 研究者於課堂開始時向學生說明本研究之目的與流程，強調參與研究不會影響其學期成績，且所有資料僅用於學術研究。

**資料匿名與保密** 所有測驗、問卷與課堂觀察資料在整理與分析時，學生填寫之 Student ID 僅用於前後測配對，不對應真實姓名。原始資料妥善保存於研究者之加密設備中，避免未經授權之存取。研究發表時所有引用之開放題回應均採匿名方式呈現。

**研究結果回饋** 研究完成後，研究者將以適當形式向授課教師回饋研究結果與建議，包括 RR 平台在教學上的可行性與改進方向，以利未來在學校課程中持續精進人工智慧與強化學習相關教學。

綜合上述，第四章第 3 節藉由說明實驗對象、分組方式與研究倫理，界定了本研究的樣本範圍與內部效度條件。後續第 4.4 節將進一步敘述具體的教學流程與教材使用情形，說明 RR 組與 Colab 組在課堂中實際如何操作 RR 與 Gymnasium 兩套系統（其中 4.4.4 節將詳

述 Treatment Fidelity 設計），並銜接第 4.5、4.6 節之評估工具與數據分析方法。

#### 第四節 教學流程與教材使用說明

本節旨在具體說明 RR 組與 Colab 組在教學介入期間的實際課堂安排與教材使用情形，說明每一節課的教學目標、學習活動與評量方式。第三章已分別介紹 Gymnasium 與 RR 兩種平台的功能與教材設計，本節則聚焦於「在課堂上實際怎麼用」、以及「兩組教學流程如何對齊」，以確保實驗結果具有可比較性。

##### 壹、整體課程時程規畫

本研究之教學介入安排為 **兩天課程**，每天 14:10–17:00，每組合計約 6 小時實作時間。前測於 Day 1 課堂開始前 30 分鐘實施，後測於 Day 2 課堂結束前 30 分鐘實施，皆嵌入既有課堂時段，不額外占用課時。整體時程規畫如表 5 所示。

表 5 教學時程與課節安排

| 階段       | 時間              | 主要內容                            | RR 組 (RR)                                                | Colab 組<br>(Gymnasium<br>+ Colab)                        |
|----------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 前測       | Day 1 開始 30 分鐘  | RL 概念與圖表判讀前測 + 背景問卷             | 共 8 題 (5 概念 + 3 圖表)                                      | 同左                                                       |
| Day 1 教學 | Day 1 餘下時段      | RL 基礎概念 + 入門任務                  | V0–V2 影片 + A0–A2 操作影片 + T1 MAB + T2 Maze1D               | V0–V2 影片 + B0–B2 操作影片 + T1 MAB + T2 Maze1D               |
| Day 2 教學 | Day 2 大部分時段     | Q-table 視覺化 + 進階任務 + 自主挑戰       | V3–V5 影片 + A3–A5 操作影片 + T3 Maze2D + T4 Heli + T5 Fighter | V3–V5 影片 + B3–B5 操作影片 + T3 Maze2D + T4 Heli + T5 Fighter |
| 後測       | Day 2 結束前 30 分鐘 | 概念與圖表判讀後測 + 平台回饋問卷 (Section 3 / | 共 8 題後測 + Section 3 + NASA-TLX + SUS + 開放題               | 同左                                                       |

|  |  |                              |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|
|  |  | NASA-TLX /<br>SUS / 開放<br>題) |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|

兩組之教學節奏採用 13 步驟標準化框架（理論影片 → 平台操作示範影片 → 學生自操 + 助教記錄），詳細步驟序列見 4.4.2（RR 組）與 4.4.3（Colab 組）。

實際排程：RR 組 Day 1 為 2026-04-22（三）、Day 2 為 2026-04-29（三），於五館地下室 R5002 進行；Colab 組 Day 1 為 2026-04-21（二）、Day 2 為 2026-04-28（二），於一館三樓 R1301B 進行。

## 貳、13 步驟標準化教學節奏

兩組教學流程皆採用相同的 13 步驟標準化節奏，每個步驟對應一段「共用理論影片 → 平台操作示範影片 → 學生自操（搭配助教任務記錄）」的三段式循環。完整步驟序列如表 6 所示：

表 6 13 步驟標準化教學序列（兩組共用節奏）

| 步驟 | 階段       | 類型   | 內容                                                                | 對應任務      |
|----|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Day 1    | 共用理論 | V0 SAR + Episode（搭配 Maze1D 動作示意）                                  | —         |
| 2  | Day 1    | 平台導覽 | A0 / B0 平台導覽                                                      | —         |
| 3  | Day 1    | 共用理論 | V1 $\epsilon$ -greedy + 三個超參數（ $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\epsilon$ ） | —         |
| 4  | Day 1    | 平台操作 | A1 / B1 MAB on platform → **T1 任務                                 | T1 MAB    |
| 5  | Day 1    | 共用理論 | V2 Q-learning 機制（搭配 Maze1D）                                       | —         |
| 6  | Day 1    | 平台操作 | A2 / B2 Maze1D on platform → **T2 任務                              | T2 Maze1D |
| 7  | Day 1 結束 | 平台操作 | A3 / B3                                                           | —         |

|    |          |      |                                                   |            |
|----|----------|------|---------------------------------------------------|------------|
|    |          |      | Maze2D 環境介紹（不深入）                                  |            |
| 8  | Day 2 開始 | 共用理論 | V3 Q-table 熱力圖判讀                                  | —          |
| 9  | Day 2    | 平台操作 | A3 / B3 Maze2D 深度操作 → **T3 任務                     | T3 Maze2D  |
| 10 | Day 2    | 共用理論 | V4 訓練曲線判讀                                         | —          |
| 11 | Day 2    | 平台操作 | A4 / B4 Helion platform → **T4 任務（主評量）            | T4 Heli    |
| 12 | Day 2    | 共用理論 | V5 連續狀態與離散化                                       | —          |
| 13 | Day 2 結束 | 平台操作 | A5 / B5 Fighter on platform → **T5 任務（無預設超參，自主設定） | T5 Fighter |

13 步驟序列的設計依據兩個原則：

（一）**理論在前、操作在後**：每個任務開始前先觀看相應的理論影片，使學生在進入操作時已具備概念基礎。

（二）**超參數覆蓋的時序約束**：V1 須在 T1 之前完成，因為從 T1 起助教即開始記錄學生的超參數設定。V0 僅講 SAR 不碰超參數，V1 一次覆蓋  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\varepsilon$  三個超參數，使學生在進入第一個任務前即具備完整的調參概念。

兩組唯一差異：步驟 2、4、6、7、9、11、13（六個平台操作步驟）的影片與操作方式不同——RR 組看 A0–A5、操作 RR；Colab 組看 B0–B5、操作 Colab notebook。共用理論步驟 1、3、5、8、10、12（六個 V 系列影片）兩組完全相同。

### 參、兩組平台操作差異說明

兩組於各任務之操作方式差異如下表所示：

表 7 各任務的平台操作對比

| 任務         | RR 組 (A) 操作方式                                                                        | Colab 組 (B) (Colab + rr_envs.py) 操作方式                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 MAB     | 進入 RR，於任務選單載入 MAB；拖動 $\epsilon$ 滑桿（如 0.9 vs 0.1）開始訓練；觀察上方控制列「平均報酬」即時變化               | 開啟 'RL_Day1.ipynb'；在標記為  的 cell 中修改 'EPSILON = 0.9' 等變數；執行整段訓練程式；觀察 matplotlib 輸出的回合報酬折線圖 |
| T2 Maze1D  | 載入 Maze1D；觀察代理人於一維軌道上移動的動畫；切換至 Q-table 分頁查看 30 個 Q 值的變化                              | 執行 'Maze1DEnv' 訓練 cell；觀察文字輸出之回合報酬與步數；以 print 觀察 Q-table 內容                                                                                                                  |
| T3 Maze2D  | 載入 Maze2D；訓練至代理人能找到目標；切換至「Q-table 熱力圖」分頁，觀察策略地圖的形成                                   | 執行 'Maze2DEnv' 訓練 cell；以 matplotlib 自製簡化版熱力圖；對照「動作方向 vs 顏色」的對應                                                                                                               |
| T4 Heli    | 載入 Heli；按下「加速」模式快速完成 50 episodes；觀察 reward 曲線從 flat 到 rising 的趨勢                     | 執行 'HeliEnv' 訓練 cell；等待程式跑完；觀察 matplotlib 輸出的 reward 曲線                                                                                                                      |
| T5 Fighter | 載入 Fighter；畫面不顯示預設超參數值，學生必須自行從滑桿位置決定 $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\epsilon$ 的初始值；嘗試訓練並觀察結果 | 開啟 'RL_Day2.ipynb' 之 Fighter cell；程式碼中的超參數變數空白或為佔位符，學生需自行填入數值；執行訓練程式並觀察結果                                                                                                    |

任務本質完全對齊

如 4.4.4 節（一）所述，Colab 組所操作的五個環境並非 Gymnasium 原生環境，而是研究者開發之 'rr\_envs.py' 模組，其獎勵函式、狀態空間、終局條件、難度模式皆逐字對齊 RR 之 JavaScript 原始碼。例如：

• **MAB**：兩組皆使用 （0 分）/ （1 分）/ （3 分）/ （10 分）四種獎勵符號，並提供相同的四種獎勵池模式（slight、equal、fixed、hidden）。

- **Maze1D**：兩組皆提供四種小回饋模式（none / positive / negative / pie）。
- **Heli**：兩組皆提供三種開口隨機程度模式。
- **Fighter**：兩組皆提供五種難度模式（fixed / randomX / randomXY / falling / drifting）。

兩組所操作的「任務本質」相同，差別僅在於該任務以何種介面（GUI 滑桿與按鈕 vs Python 程式碼）呈現給學習者，以及訓練過程的視覺化呈現豐富程度（多視圖切換 vs 單一 matplotlib 折線圖）。

雙平台 redundancy（Colab 組）

Colab 組之 Jupyter Notebook 同時部署於 Google Colab 與 mybinder.org 兩個平台，內容完全相同，作為實驗當天單一平台失靈時的備援。實際上課時兩個入口皆對學生開放，學生可自選使用。

#### 肆、教學介入標準化（Treatment Fidelity）

教育研究中常見的內部效度威脅來自「教學者個人差異」與「任務環境差異」——不同講師的語速、語氣、講解深度、即興發揮甚至個人魅力，皆可能對學習成效造成獨立於教學工具之外的影響；而若兩組所操作的任務環境本身在獎勵機制、視覺呈現或關卡結構上有所不同，則「平台差異」與「任務差異」將難以分離，使研究結論失去說服力。為使兩組之間的差異盡可能歸因於平台介面本身而非其他混淆變項，本研究採用多層次教學介入標準化（Treatment Fidelity）設計（Mowbray et al., 2003; Dane & Schneider, 1998），將兩組教學流程簡化至「任何受過 RL 基礎訓練的教師均可重現」的程度。具體標準化措施分為以下七個層次。

##### （一）任務環境對齊（rr\_envs.py）

本研究最根本的標準化決策為：Colab 組不採用 Gymnasium 原生環境（如 FrozenLake、CartPole-v1 等），而是由研究者親自開發`rr\_envs.py`模組，將 RR 的五個遊戲環境逐一以 Python 重新實作為 Gymnasium 相容介面。

最初的研究設計曾考慮讓 Colab 組直接使用 Gymnasium 原生任務（例如 FrozenLake 對應迷宮、CartPole 對應控制任務），此作法的優點是利用社群成熟的標準環境、節省開發成本；然而此設計存在一個根本問題：RR 的遊戲環境（MAB、Maze1D、Maze2D、Heli、Fighter）並非 Gymnasium 標準環境的克隆，其獎勵設計、終局條件

與難度模式皆有研究者特別為教學情境調整的細節。例如 Maze1D 提供四種小回饋模式（無 / 順境 / 逆境 / 畫大餅）以說明中間獎勵對策略的影響；Heli 提供三種開口隨機程度以呈現難度漸增。若 Colab 組改用 Gymnasium 原生 FrozenLake，學生面對的是冰面滑動機制與稀疏獎勵設計，這與 RR 組面對的迷宮機制完全不同。如此一來，兩組成效差異將同時包含「平台介面差異」與「任務內容差異」兩個變項，無法分離。

因此本研究選擇將兩組任務環境完全對齊。`rr\_envs.py` 提供五個 Gymnasium 環境類別（`MABEnv`、`Maze1DEnv`、`Maze2DEnv`、`HeliEnv`、`FighterEnv`），其獎勵函式、狀態空間、終局條件、難度模式皆逐字對齊 RR 之 JavaScript 原始碼（如 MAB 的  /  /  /  四種獎勵分數、Maze1D 的四種回饋模式、Maze2D 的關卡與障礙物效果、Heli 的存活回饋與三種開口模式、Fighter 的命中/失誤/撞擊獎勵與五種難度）。Colab 組學生在 Colab 中操作的是與 RR 完全等價的任務內容，唯一差異在於：RR 組透過 RR 的 GUI 互動，Colab 組透過 Python 程式碼互動。

需要釐清的是：在此設計下，Gymnasium 在 Colab 組中扮演的角色已被簡化為「RL 介面的標準規範」——其貢獻僅在於 `gym.Env` 基類、`reset()` / `step()` 方法簽章、`spaces.Box` / `spaces.Discrete` 等狀態與動作空間定義，而非提供實際的任務環境內容。Gymnasium 在此扮演的角色，類比於 RR 平台中 `postMessage` 通訊協定所扮演的角色——RR 的遊戲環境（MAB.html、Maze1D.html 等）是各自獨立的網頁，透過 SAR（state-action-reward）通訊協定與平台主程式互動；Colab 組的五個環境類別則透過 Gymnasium API 與 Q-learning 訓練程式互動。兩組所操作的「任務本質」相同，差別僅在於該任務以何種介面（GUI 滑桿與按鈕 vs Python 程式碼）呈現給學習者。

此設計使「任務本身」從研究變項中徹底排除，讓「介面與互動方式」成為兩組之間真正唯一的系統性差異。具體而言，在所有標準化措施完成後，兩組學生在實作過程中真正面對的差異收斂為兩個面向：

1. **超參數調整介面**：RR 組透過 RR 的滑桿與按鈕即時調整  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\epsilon$  等超參數，調整後可立即觀察代理人行為的改變；Colab 組則需

修改 notebook 中的程式碼變數，重新執行整個訓練流程才能看到結果。

2. **訓練結果視覺化的豐富程度**：RR 組於 RR 分析頁可切換多種即時視覺化（reward 曲線、步數曲線、Q-table 熱力圖、Q 值切片圖、策略地圖等），資訊密度較高；Colab 組僅能透過 matplotlib 繪製有限的折線圖（reward 隨 episode 變化、步數隨 episode 變化），對於 Q-table 等高維資訊則需透過程式碼 print 數值或自行繪圖。

值得指出的是，上述兩個面向並非「未受控的混淆變項」，而是本研究欲檢驗的核心研究變項——RR 的設計訴求即在於「降低參數調整成本」與「提供豐富即時視覺化」，本實驗正是檢驗這兩個介面層面的設計差異是否能轉化為可量測的學習成效差異。兩個平台在此面向上各自存在設計上的取捨：RR 的視覺化資訊密度高，部分學習者可能感受到資訊過載；Colab 組的視覺化則受限於 matplotlib 預設輸出，學習者可能僅能對策略進行片面解讀。此種設計取捨本身即是平台層次的研究問題之一，相關質性回饋將於第五章與第六章進一步討論。

## （二）標準化教學影片（18 支 AI 影片）

兩組學生接收教學內容的主要媒介為一套共 18 支的 AI 生成式影片，由研究者親自編寫腳本，AI 負責語音與視覺呈現：

| 影片類別                 | 數量  | 內容                                                                  | 使用組別      |
|----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 共用 RL 理論影片（V0-V5）    | 6 支 | RL 基礎概念、 $\epsilon$ -greedy、Q-learning、Q-table 熱力圖判讀、訓練曲線判讀、連續狀態離散化 | 兩組共用      |
| RR 組平台操作影片（A0-A5）    | 6 支 | RR 平台導覽 + 五個任務的操作示範                                                 | 僅 RR 組    |
| Colab 組平台操作影片（B0-B5） | 6 支 | Jupyter Notebook 導覽 + 五個任務的 Colab 操作示範                              | 僅 Colab 組 |

每位學生觀看 12 支影片（6 共用 + 6 自己組別）。此設計使兩組接收完全相同的 RL 理論教學內容，唯一差異在於平台操作影片所

示範的「平台」本身，從根本上消除了不同教師在 RL 理論講解上的語速、語氣、表達風格差異。

### （三）預先撰寫的講師講稿

研究者在課前為兩組各自撰寫完整的講師講稿（A 組 410 行、B 組 378 行），採英文口說內容（雙引號內為照念內容，可自由微調）配合中文【動作】提示（不念出，僅供講師自閱）的設計。講稿涵蓋每段影片之間的過渡、任務說明、提問引導與結語，使授課人員在課堂中可依稿宣讀，避免即興發揮造成的內容差異。設計原則為「腦中空白照念也能跑完課程」，確保教學品質的下界。

### （四）標準化學生指引（GitHub Repository + README）

兩組學生分別獲得一個 GitHub repository（rl-lab-group-a 與 rl-lab-group-b），README 中以 13 步驟編號排列影片連結與任務指引，每個步驟僅包含一個連結（避免學生在多個資源間困惑），步驟序列固定為：

...

[共用理論影片] → [平台操作示範影片] → [學生自操 + 助教記錄]

...

學生依步驟順序進行自學與操作，授課人員的角色為宣讀過場、回答問題與技術協助，而非主導教學節奏。

### （五）Colab 組雙平台 redundancy 配置

Colab 組之 Jupyter Notebook（`RL\_Day1.ipynb` 與 `RL\_Day2.ipynb`）同時部署於 Google Colab 與 mybinder.org 兩個平台，內容完全相同。雙平台部署作為實驗當天單一平台服務異常時的備援配置，避免因外部服務中斷導致課程被迫中止或延期。實際上課時兩個入口皆對學生開放，學生可自選使用。

### （六）影片品質檢核 SOP（Frame Review Loop）

教學影片產線採用「製作 → 抽幀檢核 → 修正」的疊代流程：每支影片成片後，以 ffmpeg 抽取代表幀（每 12 秒一幀），逐幀檢視畫面內容是否與旁白同步、是否有錯誤輸出殘留、操作指引是否清楚。此 SOP 不依賴執行 log 而依賴實際視覺驗收，確保兩組接收的影片在呈現品質上達到一致水準。

### （七）實驗用平台版本凍結

RR 平台屬持續開發中之專案，正式版本（位於主網域 reinroom.leaf.lune.org）會隨研究進展不斷新增功能、調整介面。為避

免實驗期間平台版本變動造成 Treatment Fidelity 受損，本研究於實驗開始前將 RR 英文版完整凍結為獨立子網域（`en/index.html`），實驗期間及論文撰寫期間均不對該凍結版本進行任何介面、功能或視覺上的修改。

此設計帶來兩項具體的方法學保障：

1. **實驗忠實度**：RR 組學生於 4/22 與 4/29 兩天課堂中操作的介面完全一致，且與第一輪示範教學的內容相同，不會出現「Day 1 操作 A 介面、Day 2 操作 B 介面」的版本污染。

2. **論文截圖一致性**：本論文第三章所有 RR 介面截圖均取自此凍結英文版，與 RR 組學生課堂實際操作之介面完全一致。讀者所看見的圖片即為受試者實際面對的版本，避免「論文描述的實驗版本」與「論文展示的截圖版本」出現落差。

此設計亦延伸出一個值得注意的選擇：本論文以中文撰寫，但所有平台截圖採用英文版。此選擇優先保證「論文截圖 = 實驗環境」的研究忠實度，而非論文敘事語言的視覺一致性，呼應本研究方法學的整體取向——以實證的可信度為最高優先。

Treatment Fidelity 設計的方法學意義

上述七個層次的標準化共同界定了一個重要的研究貢獻：本研究設定了 RR 平台效益的**下界（lower bound）**——在「任務內容完全對齊、教學者僅依稿宣讀、不依賴個人魅力、平台版本凍結不漂移」的最低教學介入條件下，仍能觀察到的平台差異即為**平台介面與互動方式本身可歸因的效益**。換言之，若 RR 在此嚴格標準化條件下仍能在某些指標上勝過 Colab，則更熟練的教師、更豐富的引導與更深入的討論，預期能進一步放大此優勢。此設計使研究結論具備跨情境的可推廣性，亦為 RR 作為「可規模化教學工具」提供方法學上的佐證。

## 伍、小結

本節詳細說明了兩組在教學介入期間的課程時程（4.4.1）、共用的 13 步驟標準化教學節奏（4.4.2）、以及兩組在各任務上的具體操作方式對比（4.4.3）。最後於 4.4.4 節說明本研究最重要的方法學設計——多層次教學介入標準化（Treatment Fidelity），包含任務環境對齊、AI 影片教學、講師講稿、學生指引、雙平台 redundancy、影片品質檢核 SOP 與實驗用平台版本凍結等七個層次。

透過上述設計，兩組學生在課程內容、任務本質、教學媒介與教學節奏上皆達成系統化標準化，差異收斂為兩個明確的研究變項：

- (1) 超參數調整介面（滑桿即時調整 vs 程式碼修改重執行）；
- (2) 訓練結果視覺化的豐富程度（多視圖切換 vs 單一 matplotlib 折線圖）。此設計為後續第 4.5 節「評估工具」與第 4.6 節「數據分析方法」奠定了清楚且嚴謹的教學脈絡，使第五章所觀察的學習成效差異能更可信地歸因於平台介面本身的設計差異，而非教學者個人因素或任務內容差異。

## 第五節 評估工具設計（前後測、量表、任務記錄、課堂觀察）

為檢驗第 4.1 節所提出之研究假設（H1～H3），本研究設計多元且互補之評估工具，從概念理解、任務行為、學習動機、心智負荷、系統易用性與課堂質性觀察等層面，完整蒐集學生在本次強化學習課程中的學習表現。

本節依評量目的將工具分為四類：

1. 強化學習概念理解前後測（對應 H1、H2）
2. 平台回饋、心智負荷與系統易用性問卷（對應 H3）
3. 任務完成記錄表（對應 H1、H2、H3 之行為層次）
4. 課堂觀察記錄表（質性補充）

並於最後整理各工具與研究假設之對應關係。

### 壹、強化學習概念理解前後測

#### （一）測驗目的

前後測測驗旨在衡量學生在強化學習概念理解與圖表判讀能力上的學習成效，對應研究假設 H1 與 H2。前測於 Day 1 課堂開始前 30 分鐘內完成，後測於 Day 2 課堂結束前 30 分鐘內完成；兩者使用**完全相同的題目**（題序與選項順序皆相同），便於以同一份題目比較學生的進步幅度。

#### （二）試題設計

測驗共 8 題，皆為單選題（每題 4 個選項），總分 8 分。題目分為兩個 Section：

Section 1（5 題）：強化學習基礎概念

| 題號 | 評估的概念 |
|----|-------|
|----|-------|

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 1-1 | state（狀態）的定義                          |
| 1-2 | episode 的開始                           |
| 1-3 | $\epsilon$ -greedy 中高 $\epsilon$ 值的意義 |
| 1-4 | Q(s, a) 之意義                           |
| 1-5 | greedy-only 策略（只取最佳行動）的風險             |

### Section 2（3 題）：圖表判讀

| 題號  | 評估的判讀能力                             |
|-----|-------------------------------------|
| 2-1 | reward 曲線在前 100 episodes 平坦、之後上升的判讀 |
| 2-2 | 兩條 reward 曲線（A 快但震盪 / B 慢但穩定）的學習率比較 |
| 2-3 | Q-table 熱力圖中靠近終點顏色一致、遠離終點顏色混雜的判讀    |

每題答對得 1 分、答錯得 0 分。

### （三）施測方式

測驗以 **Google Form 線上施測**，施測前由助教提示學生於上方填入 Student ID（用於前後測配對）。前後測題目內容完全相同，學生於後測作答時可能有部分記憶效果，但因兩組皆面對相同條件，記憶效果在組間比較中視為對稱影響。

### （四）信效度考量

本研究受限於樣本數（單組  $n \leq 26$ ）與課程時程，未進行小樣本試測或 Cronbach's  $\alpha$  / KR-20 內部一致性分析。題目之內容效度由研究者依教學目標自行設計，題項聚焦於 (Sutton & Barto, 2018) 所定義之強化學習核心概念，並參考第二章文獻中所列之入門課程常見評量題目。

## 貳、平台回饋、心智負荷與系統易用性問卷

為檢驗研究假設 H3（學習動機、系統易用性與自主操作能力），本研究於後測之 Google Form 中接續施測四個量表：Section 3 平台回饋、Section 4 NASA-TLX、Section 5 SUS、Section 6 開放題。施測對象為兩組後測有效樣本。

### （一）Section 3：平台回饋（Likert 1–5）

依組別分流之 5 題量表，題項中的「本系統」分別指涉 RR 或 Colab + the course notebooks，使學生回答的對象明確。題目如表 8：

表 8 Section 3 平台回饋題目

| 題號  | 內容（依組別微調指涉對象）                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-1 | The Rein Room / Colab interface was easy to use.                                                                |
| 3-2 | I felt confident adjusting the parameters ( $\alpha$ , $\gamma$ , $\epsilon$ ) using the sliders / in the code. |
| 3-3 | The visualizations / charts helped me understand what the agent was learning.                                   |
| 3-4 | I am interested in learning more about reinforcement learning after this class.                                 |
| 3-5 | I would recommend Rein Room / Colab + the course notebooks to someone who wants to learn about RL.              |

## （二）Section 4：NASA-TLX 心智負荷量表（Likert 1–10）

採用 NASA Task Load Index (Hart & Staveland, 1988; Hart, 2006) 之六項分量表，1 分代表負擔最輕、10 分代表負擔最重。題目如表 9：

表 9 Section 4 NASA-TLX 題目

| 題號  | 構面              | 內容                   |
|-----|-----------------|----------------------|
| 4-1 | Mental Demand   | 所需心智與感知活動的多寡         |
| 4-2 | Physical Demand | 所需體力活動的多寡（點擊、捲動、打字等） |
| 4-3 | Temporal Demand | 任務中感受到的時間壓力          |
| 4-4 | Performance     | 自評達成目標的成功程度          |
| 4-5 | Effort          | 達成現有表現所付出的努力         |
| 4-6 | Frustration     | 感受到的不安、挫折、煩躁、壓力      |

本研究取六項分量表之平均作為整體心智負荷指標。

## （三）Section 5：SUS 系統易用性量表（Likert 1–5）

採用 (Brooke, 1996) 之 System Usability Scale 標準十題量表（依組別微調系統名稱）。題目正反向交替排列（1、3、5、7、9 為正向；2、4、6、8、10 為反向）。SUS 分數依標準計分方式（奇數題減

1、偶數題以 5 減該分數，加總後乘以 2.5）轉換為 0–100 之百分制，依 (Bangor, Kortum, & Miller, 2009) 提出之解讀標準，可分為 50–70「Marginal」、70–85「Good」、85 以上「Excellent」。

#### (四) Section 6：開放題

三題開放式回答，作為質性補充：

| 題號  | 題目                                               |
|-----|--------------------------------------------------|
| 6-1 | What was the most helpful part of today's class? |
| 6-2 | What was the most confusing or difficult part?   |
| 6-3 | Any other comments or suggestions? (optional)    |

開放題回應將於第 5.3 節以主題歸納法整理，提供量表結果無法呈現的細膩感受。

#### 參、任務完成記錄表

為對應研究假設 H1、H2、H3 之行為層次，本研究設計**任務完成記錄表**，由助教於課堂中即時記錄各學生於五項任務（T1 MAB、T2 Maze1D、T3 Maze2D、T4 Heli、T5 Fighter）的完成狀況。

##### (一) 記錄方式

學生完成任務後舉手，助教前往確認畫面（RR 組為 RR 之訓練曲線與 Q-table；Colab 組為 Colab 之 matplotlib 輸出）。確認任務達成後，助教在記錄表上填入完成時間（如 14:47）。未完成或助教未及記錄者欄位留白。記錄表中亦標記每個任務的「教師說明完畢時間」（即任務開始時間），可用於計算完成速度。

##### (二) 助教配置

兩組課堂觀察與任務完成記錄皆由助教張鈞博執行。同一位助教橫跨兩組可降低因紀錄者個人風格差異造成之系統偏誤。

##### (三) 行為指標

任務記錄表的主要產出指標為**各任務完成率**，計算方式為：

...

任務完成率 = 任務完成人數 / 該日課程實際出席人數

...

以實際出席人數（前測或後測有效人數）作為分母，避免名冊上未到課之學生膨脹分母。

T5 Fighter 任務之完成率為本研究最具區別力的指標——該任務不提供預設超參數，學生需自行決定  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\varepsilon$ ，是衡量「學習者是否能將所學內化、在無預設情境下獨立決策」的行為層次評量。

#### （四）資料限制

本記錄方式之限制詳見第 5.2.5 節，主要包括：助教在大型班級中可能無法逐一即時確認、完成時間欄位記錄不完整等。本研究改用「是否完成」之二元指標進行分析，並於分析時保留資料限制之透明度。

### 肆、課堂觀察記錄表

#### （一）記錄目的

量化數據雖可提供整體趨勢，但無法呈現學生在課堂中的實際反應與學習動態。為補充量化結果，本研究設計**課堂觀察記錄表**，由助教於每堂課後填寫，內容涵蓋：時間進度、學生互動觀察、課堂參與度評估與其他 insight 紀錄。

#### （二）記錄結構

每堂課填寫一份觀察記錄表，共計四份（A 組 Day 1+Day 2、B 組 Day 1+Day 2）。表格結構分為三大區塊：

區塊一：時間與進度

逐項列出每段教學活動的「預計時段」與「實際情況」，便於後續分析課程節奏的執行狀況。

區塊二：學生互動觀察

包含：

- 學生主動提問之具體問題內容
- 學生明顯卡關的地方
- 學生有趣的觀察或發現（值得記錄的 insight）

區塊三：任務參與度量化評估

四項三選一勾選：

| 觀察項目          | 選項            |
|---------------|---------------|
| 學生主動調整參數的比例   | 多數 / 約一半 / 少數 |
| 學生討論熱度        | 活絡 / 普通 / 安靜  |
| 學生對視覺化（圖表）的反應 | 感興趣 / 普通 / 困惑 |
| 整體專注度         | 高 / 中 / 低     |

#### （三）出席人數記錄

每份觀察記錄表亦記載當日實際出席人數，作為任務完成率分母的依據。

### 伍、評估工具與研究假設之對應

為清楚呈現各評估工具與研究假設之間的關聯，本節將工具與假設簡要對照如下：

表 10 評估工具與研究假設對應表

| 評估工具                       | 對應假設           | 量測層次              |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Section 1 概念前後測（5 題）       | H1             | 認知（識別正確概念）        |
| Section 2 圖表判讀前後測（3 題）     | H2             | 認知（圖表解讀）          |
| Section 3 平台回饋（5 題 Likert） | H3             | 情意（主觀感受）          |
| Section 4 NASA-TLX（6 題）    | H3             | 情意（心智負荷）          |
| Section 5 SUS（10 題）        | H3             | 情意（系統易用性）         |
| Section 6 開放題（3 題）         | H1、H2、H3（質性補充） | 質性                |
| 任務完成記錄表（T1-T5 完成率）         | H1、H2、H3       | 行為（特別是 T5 自主超參能力） |
| 課堂觀察記錄表                    | 全部假設（質性補充）     | 質性                |

綜上所述，本節所設計之評估工具涵蓋了認知、情意、行為與質性四個層面，並結合量化與質性資料，以多角度檢驗 RR 與 Gymnasium + Colab 兩種教學介面之教學成效。後續第 4.6 節將進一步說明如何運用這些工具所蒐集之資料，進行統計檢定與整體分析。

## 第六節 數據分析方法

本節說明本研究在蒐集完前後測測驗、問卷、任務完成記錄與課堂觀察資料後，如何進行整理與統計分析，以檢驗第 4.1 節所提出之研究假設（H1~H3）。

整體而言，本研究採用**量化分析為主、質性分析為輔**之混合方法設計：

- 量化資料：強化學習概念前後測分數（8 題）、Section 3 平台回饋（Likert 1-5）、NASA-TLX（1-10）、SUS（標準百分制）、五項任務（T1-T5）的完成率。

- 質性資料：開放題回應、課堂觀察記錄表中的 insight 紀錄。

以下依序說明資料整理流程、量化資料分析方法、質性資料分析方法與整體詮釋策略。

## 壹、資料整理與前處理流程

### （一）測試資料排除

研究者將於正式施測前以個人帳號測試 Google Form 系統運作，分析時將統一排除此類測試資料，僅保留實際受試者之回應作為有效樣本。

### （二）Student ID 配對處理

前後測配對以學生自行填入之 Student ID 為依據。考量學生在不同次填寫時可能出現格式差異（例如大小寫不一致、是否包含連字號或學號前綴字母），本研究將對 Student ID 進行格式正規化（轉為大寫、去除空格與連字號、去除學號前綴字母）後再進行配對。配對成功者納入「組內配對 t-test」分析。

### （三）測驗分數計算

概念測驗 8 題每題 1 分，總分 0-8 分。

### （四）量表分數計算

- Section 3 平台回饋：直接以 Likert 1-5 之原始分數計算各題平均。
- NASA-TLX：取 6 項分量表（1-10）之平均作為整體心智負荷指標。
- SUS：依標準計分方式轉換——奇數題（1, 3, 5, 7, 9）原始分數減 1，偶數題（2, 4, 6, 8, 10）以 5 減該題分數，加總十題後乘以 2.5，得 0-100 之百分制分數。

### （五）作答品質檢核（straightlining 標記）

對 NASA-TLX、SUS 與 Section 3 平台回饋等多題量表，本研究將進行作答品質檢核。若發現受試者於整份量表中所有題項皆填同一分數（直線式作答，straightlining），視為可能未認真作答的標記樣本。為避免此類極端作答模式造成結論偏誤，後續分析將同時呈現「全部樣本」與「排除直線式作答」兩種結果，作為敏感性分析。

### （六）任務完成記錄整理

任務完成記錄表的處理方式於 4.5.3 節已說明。本研究以「是否完成」之二元指標為核心，分母採該日課程實際出席人數（Day 1 任

務以 Day 1 出席人數為分母，Day 2 任務以 Day 2 出席人數為分母），以避免「在名冊上但未到課」的學生膨脹分母而低估完成率。

## 貳、量化資料分析方法

本研究之統計顯著水準設定為  $\alpha = .05$ ， $p < .05$  標記為顯著（\\*）、 $p < .01$  標記為高度顯著（\\*\\*）、 $p < .001$  標記為極顯著（\\*\\*\\*）、 $p \geq .05$  標記為未達顯著（n.s.）。統計分析以 Python 之 SciPy 套件實作（`scipy.stats.ttest\_rel` 與 `scipy.stats.ttest\_ind`）。

考量本研究樣本數偏小（單組  $n \leq 26$ ），單以  $p$  值判斷可能受檢定力（statistical power）不足影響（Cohen, 1988），因此本研究同步報告效果方向（effect direction）與描述統計平均數差異，作為小樣本研究的補充判讀依據。在小樣本情境下，方向一致性（direction consistency）與效果量本身往往比  $p$  值是否跨過 .05 閾值更有解釋力。

### 4.6.2.1 概念測驗之統計策略

本研究於概念測驗分析中採用以下兩個層次：

#### （一）前測同質性檢驗

於介入前以兩組之全體前測進行獨立樣本  $t$ -test，檢驗兩組起點是否具可比性，作為後續組間比較之前提。

#### （二）組內配對 $t$ -test（paired $t$ -test）

對前後測皆完成且 Student ID 可配對的學生進行成對樣本  $t$ -test，比較其前測與後測分數的差異。此方法控制了個體差異；若兩次施測間有學生流失（attrition），可用配對樣本數會少於各次施測之原始人數，可能影響檢定力，本研究將於結果章節誠實揭露樣本規模。

#### （三）組間配對 gain score 比較

計算每位配對學生之增益（Gain = Post - Pre），以獨立樣本  $t$ -test 比較兩組增益分數的差異。此方法直接呈現兩組學習成效之相對差距。

兩種組間 / 組內切法結果若一致則結論之穩健性較高；若存在分歧，則需於詮釋時謹慎說明。

#### 4.6.2.2 量表資料分析

對 Section 3 平台回饋、SUS 與 NASA-TLX 採獨立樣本 t-test 進行兩組比較。考量資料分配與樣本數限制，本研究亦於必要時補充呈現「排除直線式作答」、「配對樣本限定」等敏感性分析（sensitivity analysis），以檢驗結論之穩健性。同樣樣本範圍下若效果方向一致，則結論更為穩健。

#### 4.6.2.3 任務完成率分析

任務完成率以百分比呈現，並比較兩組各任務之完成率差異；同時記錄各任務之完成時間，於有足夠樣本之任務以獨立樣本 t-test 比較兩組完成時間之差異。由於任務完成率為二元結果，理論上可使用卡方檢定（Chi-square test）或費雪精確檢定（Fisher's exact test），惟本研究預期樣本數偏小且部分任務之完成人數可能呈極端分佈，故採用直接的百分比對比配合質化詮釋，避免在小樣本下過度依賴 p 值。

任務序列中之最後一項 T5 Fighter（無預設超參數，自主設定）為核心評量任務，其組間完成率差異將作為檢驗「平台介面對自主操作能力之獨立貢獻」之關鍵指標。

#### 參、質性資料分析方法

量化分析可提供整體趨勢與顯著性檢定，但學生實際的學習歷程、困難點與對平台的細膩感受，往往需要透過質性資料補充說明。本研究之質性資料來源有二：開放題（Section 6）與課堂觀察記錄表，分析方法分述如下。

##### （一）開放題的主題歸納

開放題回應採主題歸納法（thematic synthesis）整理，步驟為：

1. 將兩組之開放題回應整理為文字檔，依組別與題項（6-1、6-2、6-3）分類。
2. 對回應進行初步閱讀，標記反覆出現的關鍵字與主題。
3. 將相似主題彙整為較高層次的類別。
4. 識別兩組質性差異之模式，並挑選代表性引文於論文中匿名引用。
5. 主動識別並保留負面回饋，避免僅呈現正面回應而扭曲結論，以維持研究結論的誠實性。

##### （二）課堂觀察記錄的對比分析

兩組各兩堂課之觀察記錄表（共四份）依結構化欄位整理：

- 量化部分（四項三選一勾選）：將兩組之主動調參比例、討論熱度、視覺化反應、整體專注度製成對比表，呈現課堂動態的差異模式。
- 質化部分（學生 insight 與卡關點）：彙整為主題敘事，與開放題質性分析交互印證。

### （三）質性與量化的交互印證

質性資料的主要功能為「**為量化結果提供解釋**」。本研究將設計三層交叉印證的分析路徑：

- **行為—量表—質性的因果鏈串聯**：將課堂觀察（行為層次）、量表自評（情意層次）與任務表現（成效層次）三類資料對應同一現象進行串聯，呈現從操作行為到學習成效的一致性軌跡。
- **量化結果的質性解釋**：對量化指標出現的非預期模式（如某量表分數偏低或偏高），輔以課堂觀察與開放題回饋，避免將指標差異單一歸因。
- **多來源支持的結論保留原則**：當行為、情意、質性三層皆指向同一方向時，方視為強證據；任一層出現分歧時，於詮釋中保留多重可能。

透過交叉印證，避免任一單一指標被孤立解讀，提升研究結論的解釋力。

## 肆、整體詮釋策略

本研究整體詮釋將遵循以下原則：

### （一）多層次驗證

研究結論不依賴單一指標，而要求行為（任務完成率）、認知（前後測分數）、情意（量表）與質性（觀察、開放題）四個層次方向一致時，方視為強證據。當特定發現能同時獲得行為、情意與質性三類資料的支持時，將視為論文之核心結論加以呈現。

### （二）效果方向優先於 p 值閾值

考量小樣本研究的檢定力限制，本研究於詮釋時優先觀察效果方向是否一致，再以 p 值作為輔助參考。對於 p 值未達 .05 但平均差距方向明確且與其他指標一致之題項，仍將視為值得報告之趨勢性發現，並於詮釋中明確標示其「未達顯著但方向一致」之屬性，避免讀者誤判。

### （三）誠實揭露限制

研究限制將於第六章專節討論，預期可能的限制方向包含：兩組分屬不同班級之自然差異、RR 組可能之 attrition、SUS 量測難以區分「平台設計品質」與「使用者熟悉度」、任務完成記錄表的記錄完整度限制等。實際限制將依資料蒐集後之情況具體說明。

#### （四）凸顯 RR 平台獨立貢獻之論述策略

由於兩組分屬不同班級、課程與既有工具熟悉度，單一指標的勝負不易直接歸因於平台介面。本研究將採取四層論述策略以凸顯 RR 平台的獨立貢獻：

1. **誠實承認** Colab 組在概念測驗等成效指標上可能勝出
2. **反向論證** Colab 組未被放水——`rr\_envs.py` 環境對齊、雙平台部署、預寫程式碼等措施均使 Colab 組接受完整且公平的教學設計
3. **在 Colab 組整體表現亦良好的前提下**，仍能於特定指標（如 T5 自主超參數設定任務）觀察到 RR 顯著勝出，視為平台介面之獨立貢獻
4. **宏觀視野**——將平台價值延伸至教學內容可復用性與未來發展潛力，超越單次教學成效之比較

#### 伍、小結

本節介紹了本研究在數據分析上的整體策略：

在**量化部分**，透過前測同質性檢驗、組內配對 t-test 與組間 gain score 比較檢驗概念測驗成效；以獨立樣本 t-test 配合敏感性分析比較量表結果；以描述統計與質化交互分析比較任務完成率，並輔以完成時間之獨立樣本 t-test。

在**質性部分**，利用開放題主題歸納與課堂觀察結構化分析，補充說明介面特性、學習歷程與情意反應，並與量化結果交互驗證。

在**整體詮釋策略**上，本研究強調多層次驗證、效果方向優先、誠實揭露限制，並以四層論述策略凸顯 RR 平台之獨立貢獻。

透過上述多層次、多來源的分析，本研究期望能更全面地理解圖形化 RL 教學平台在大學階段教學情境中的優勢與限制，並為未來相關課程與系統設計提供實證依據。

## 第五章 研究結果與分析

### 第一節 RL 概念理解測驗分析

本研究以「RL 概念理解測驗」作為核心量化成效指標，透過課前（Pre-test）與課後（Post-test）兩次測驗，評估受試者在強化學習基礎概念上的理解提升程度，並比較不同教學平台與教材介入（RR 組：RR；Colab 組：Gymnasium + Colab）對概念學習的影響。測驗題目設計聚焦於初學者最關鍵且能跨平台通用的概念，包括：state / action / reward（SAR）三要素、episode 的意義、探索與利用（exploration vs exploitation）的權衡、Q 值（state-action 價值）之基本理解，以及訓練曲線（reward 隨 episode 變化）與 Q-table 熱力圖之基礎判讀能力。由於本研究旨在比較不同教學媒介的教學支架與操作門檻，而非比較題目難度或高階數學推導，因此採用入門層次之題項以提高可作答性與測量穩定性。

#### 壹、測驗設計與評分方式

RL 概念理解測驗共計 **8 題**，皆為單選題（每題 4 個選項），每題答對得 1 分、答錯得 0 分，總分範圍為 0~8 分。題目分為兩部分：

| 部分               | 題數  | 題目主題                                                       |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 概念題（Section 1）   | 5 題 | state、episode、 $\epsilon$ -greedy、Q(s,a) 定義、greedy-only 風險 |
| 圖表判讀題（Section 2） | 3 題 | Reward 曲線解讀、兩條曲線的學習率比較、Q-table 熱力圖判讀                       |

為降低題目之外的干擾因素（如寫作能力差異），本研究以客觀計分為主，前後測使用完全相同的題目（題序與選項順序皆相同），使前後測結果能反映受試者在同一概念集合上的變化。前後測配對以受試者填寫之 Student ID 進行，惟因部分學生在前後測填寫時格式略有不一致（例如大小寫差異、是否包含前綴 S），本研究對 Student ID 進行格式正規化後再進行配對。施測平台為 Google Form，前測於 Day 1 課堂開始前 30 分鐘內完成，後測於 Day 2 課堂結束前 30 分鐘內完成。

在資料處理上，本研究排除一筆研究者用於測試 Google Form 系統的測試資料（Student ID = s1136103，前後測皆有出現）。

兩組之實驗執行日期、課堂出席人數、與問卷回收人數彙整於表 11 所示：

表 11 兩組實驗執行概況與樣本統計

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| Day 1 日期               | 2026-04-22 (三) | 2026-04-21 (二) |
| Day 2 日期               | 2026-04-29 (三) | 2026-04-28 (二) |
| 教室                     | 五館地下室 R5002    | 一館三樓 R1301B    |
| Day 1 課堂出席人數           | 26             | 15             |
| Day 2 課堂出席人數           | 18             | 13             |
| 前測問卷回收 (有效)            | 26             | 15             |
| 後測問卷回收 (有效)            | 18             | 12             |
| 前後測配對樣本                | 10             | 12             |
| Attrition rate (出席流失率) | 31%            | 13%            |

RR 組之配對樣本數明顯少於前測人數，主要因為 Day 2 課堂出席人數較 Day 1 減少 8 人 (attrition rate 31%)；Colab 組 attrition rate 較低 (13%)。本節後續分析以「**配對樣本 (paired sample, n<sub>A</sub>=10、n<sub>B</sub>=12)**」為主軸進行前後測 t-test 與組間 gain score 比較。

## 貳、分析策略與統計方法

本節分析目的可分為三個層次：(1) 確認兩組在介入前的起點是否相近；(2) 檢驗各組在介入後是否提升；(3) 比較兩組提升幅度是否存在差異。為對應上述目的，本研究採用描述統計與推論統計搭配呈現。

統計顯著水準設定為  $\alpha = .05$ ， $p < .05$  標記為顯著 (\*)、 $p < .01$  標記為高度顯著 (\*\*)、 $p \geq .05$  標記為未達顯著 (n.s.)。考量本研究樣本數偏小 (單組  $n \leq 26$ )，單以 p 值判斷可能受檢定力不足影響，因此本研究同步報告**效果方向 (effect direction)**與描述統計平均數差異，作為小樣本研究的補充判讀依據。本研究採用之統計方法為配對 t-test (組內前後比較) 與獨立樣本 t-test (組間比較)，統計分析以 Python 之 SciPy 套件實作 ('scipy.stats.ttest\_rel' 與 'scipy.stats.ttest\_ind')。

### 參、前測同質性檢驗（介入前起點比較）

為確保實驗設計具可比性，本研究首先比較兩組受試者在前測分數上的差異，以檢驗介入前起點是否一致。前測描述統計如表 12 所示：

表 12 前測分數描述統計

| 組別             | 人數 | 平均分數<br>(M) | 標準差<br>(SD) | 最低 | 最高 |
|----------------|----|-------------|-------------|----|----|
| RR 組<br>(A)    | 26 | 5.54        | 1.88        | 1  | 8  |
| Colab 組<br>(B) | 15 | 4.87        | 1.92        | 0  | 8  |

獨立樣本 t-test 結果顯示，兩組前測分數無統計顯著差異 ( $t = +1.116, p = 0.27, n.s.$ )。RR 組平均略高於 Colab 組約 0.67 分，但差距未達顯著。可視為兩組在介入前的概念理解程度具一定可比性。

兩組學生皆為元智資工系國際生，於本研究介入前皆未正式修習過強化學習相關課程，前測同質性檢驗結果亦顯示兩組於 RL 概念起點上具一定可比性。

### 肆、組內前後比較（各組是否學到）

針對配對樣本（前後測皆完成且 Student ID 可成功匹配者），本研究分別對兩組進行成對樣本 t-test。結果如表 13 所示：

表 13 組內前後測配對 t-test 結果

| 組別                | n  | 前測 M<br>(SD)   | 後測 M<br>(SD)   | 增益 $\Delta$ | t 值    | p 值  | 顯著性  |
|-------------------|----|----------------|----------------|-------------|--------|------|------|
| RR 組<br>(A)       | 10 | 5.60<br>(1.96) | 6.70<br>(1.83) | +1.10       | +1.170 | 0.28 | n.s. |
| Colab<br>組<br>(B) | 12 | 5.00<br>(2.49) | 6.92<br>(1.00) | +1.92       | +3.086 | 0.01 | \    |

**Colab 組 (B)** 達統計顯著進步 ( $p = 0.01$ )，平均分數從 5.00 / 8 提升至 6.92 / 8，增益 +1.92 分。**RR 組 (A)** 之配對樣本則未達顯著 ( $p = 0.28$ )，平均分數從 5.60 提升至 6.70，增益 +1.10 分。

RR 組未達顯著的可能原因有三：

1. **配對樣本數偏小 ( $n = 10$ )**：相較於 Colab 組  $n = 12$ ，RR 組可用於配對檢定的樣本不足，檢定力受限。

2. 天花板效應 (ceiling effect)：RR 組配對樣本之前測平均已達 5.60 / 8，部分學生 (n=4) 前測即拿到滿分 8 / 8，後測無進步空間。

3. 班級出席率下降：RR 組 Day 2 出席較 Day 1 減少 8 人，剩餘配對樣本不一定能代表全班學習狀態。

本研究於 5.1.5 進一步以組間 gain score 比較兩組增益是否存在顯著差異。

### 伍、組間成效比較

以每位配對學生之增益分數 (Gain = Post - Pre) 進行兩組比較，獨立樣本 t-test 結果為  $t = -1.642$ ,  $p = 0.12$ , n.s.。RR 組平均增益 +1.10 分 (SD = 1.79)，Colab 組平均增益 +1.92 分 (SD = 2.15)，Colab 組增益略高於 RR 組，但差距未達統計顯著。

此結果與 5.1.4 之組內配對 t-test 結果方向一致：Colab 組 (Colab) 於概念測驗上展現出較明確的進步軌跡。本研究於此誠實承認 Colab 組於概念測驗指標上表現較佳之事實。後續第 5.2 節將以行為層次指標 (任務完成率，特別是 T5 自主超參設定任務) 進一步檢驗 RR 平台介面對學習成效之獨立貢獻——亦即在 Colab 組概念測驗已展現良好成效之前提下，RR 是否仍能於特定指標上展現獨立優勢。

### 陸、視覺化呈現

為使結果更直觀，本研究以圖表輔助呈現兩組前後測分佈與增益比較。建議呈現以下圖表：

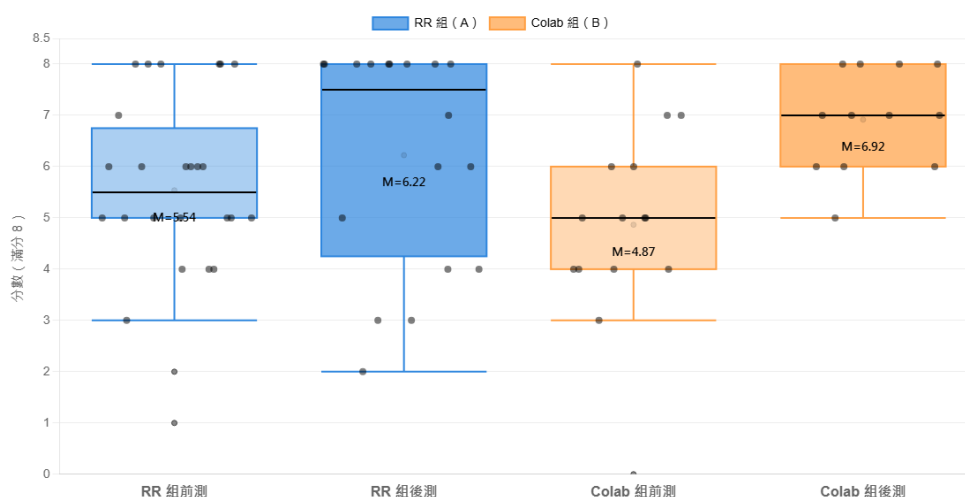


圖 17：概念測驗前後測分數箱型圖

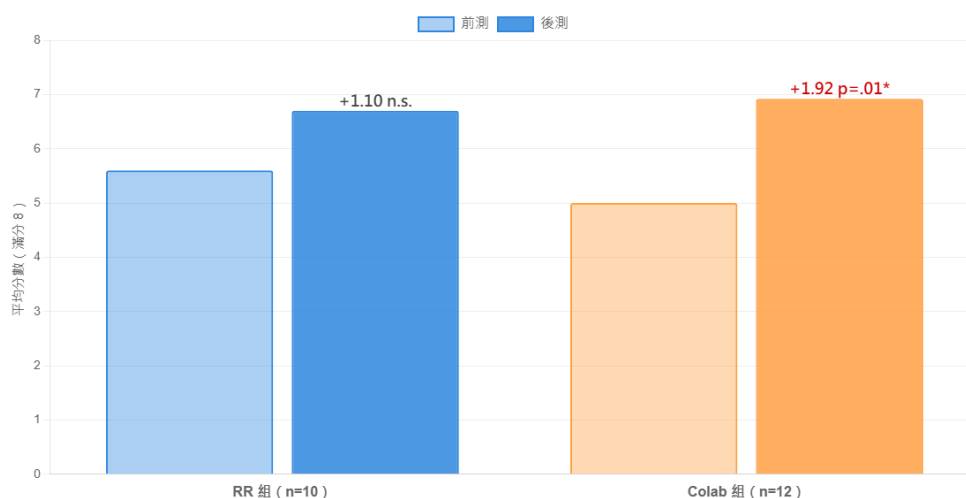


圖 18：概念測驗增益比較圖

## 柒、小結

綜合本節之前測同質性檢驗、組內配對 t-test 與組間 gain score 比較，本節結果可歸納為：

1. 兩組前測起點接近 (5.54 vs 4.87,  $p = 0.27$  n.s.)，具一定可比性。
2. Colab 組概念測驗達顯著進步 (配對 t-test:  $p = 0.01$  \\*)。
3. RR 組概念測驗未達顯著進步 (配對 t-test:  $p = 0.28$  n.s.)，原因可能包含天花板效應 (部分學生前測即達滿分) 與配對樣本偏小 ( $n = 10$ )。
4. 組間 gain score 差異未達顯著 ( $p = 0.12$  n.s.)，但描述統計上 Colab 組增益略大。

本研究於此誠實承認 Colab 組於概念測驗指標上展現較佳成效。此結果同時也反向印證 Colab 組之教學設計 (包含 `rr\_envs.py` 環境對齊、雙平台部署、預寫程式碼等) 並未被刻意削弱——反而是極盡所能準備之完整對照。

值得指出的是，標準化概念測驗只能反映「學習者能否在選擇題中辨識正確答案」這一表層認知，無法測量學習者是否能將所學遷移至無預設指引的新情境。為更全面評估兩平台之教學成效，本研究於後續章節進行多面向的行為與情意指標分析：第 5.2 節透過任務完成率 (特別是 T5「無預設超參數，自主設定」任務) 檢視學習者的自主操作能力，並檢驗在 Colab 組概念測驗已展現良好成效之前提下，RR 是否仍能於特定指標上展現獨立優勢；第 5.3 節透過 Section 3 平

台回饋、NASA-TLX 心智負荷與 SUS 系統易用性量表比較主觀學習感受；第 5.4 節則從課堂觀察記錄與開放題質性回饋探討教學現場的卡關點與學習動態。

## 第二節 任務完成成效與策略發展比較

本節從「實作表現」層面比較兩組受試者在課程任務中的完成成效。相較於 5.1 之概念測驗反映的是受試者對強化學習核心概念的辨識能力（選擇題層次），本節關注受試者是否能將概念落實於實際任務操作——特別是在最高難度的 T5 任務中（不給予預設超參數），學生能否將前四個任務累積的參數調整經驗遷移至陌生情境，獨立決定  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\varepsilon$  等超參數設定。為確保比較公平性，兩組採用完全相同的任務目標與序列（透過 4.4.4 節所述的環境對齊設計，Colab 組之 `rr\_envs.py` 與 RR 之獎勵函式逐字對齊），差異主要來自於學習介面與教材媒介：RR 組使用 RR 平台以視覺化介面進行訓練與觀察；Colab 組使用 Gymnasium + Colab 以程式碼導向方式進行訓練與分析。

### 壹、任務設計與評量指標

本研究之教學任務序列共五項，依任務難度由低至高排列，於兩天課程中依序進行：

表 14 五項教學任務之設計與定位

| 任務 ID | 任務名稱   | 階段    | 主要學習目標                                                | 難度 |
|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------|----|
| T1    | MAB    | Day 1 | exploration vs exploitation; $\varepsilon$ comparison | 入門 |
| T2    | Maze1D | Day 1 | state-action-reward loop; Bellman update              | 入門 |
| T3    | Maze2D | Day 2 | Q-table heatmap reading; policy map                   | 中等 |
| T4    | Heli   | Day 2 | reward curve interpretation; continuous-state         | 中高 |

|    |         |       |                                                                                                                                    |    |
|----|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |         |       | discretization<br>( <b>main<br/>assessment<br/>task</b> )                                                                          |    |
| T5 | Fighter | Day 2 | no default<br>hyperparameters; self-<br>configure $\alpha, \gamma,$<br>$\epsilon$<br>(autonomous<br>operation<br>assessment**<br>) | 最高 |

任務的呈現順序遵循「概念漸進原則」——T1 與 T2 引入 RL 基礎概念（SAR、 $\epsilon$ -greedy、Q-learning），T3 引入空間策略視覺化，T4 引入連續狀態離散化（教師示範時提供預設超參數），T5 則是學習成效的關鍵驗收：在沒有預設超參數的情況下，學生需獨立判斷如何設定  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\epsilon$  以使代理人在新環境中學習。T5 的設計本身即是衡量「學習者是否真正內化超參數意義」的行為層次評量任務。

## 貳、資料來源與處理方式

任務完成資料由助教張鈞博依「任務完成記錄表」於兩組課堂中即時記錄。記錄方式為：學生完成任務後舉手，助教前往確認畫面（RR 組為 RR 之訓練曲線與 Q-table；Colab 組為 Colab 之 matplotlib 輸出），確認任務達成後在記錄表上填入完成時間（如 14:47）。未完成或助教未及記錄者欄位留白，本研究將留白處理為「未達成」，並於後續討論中說明此處理方式的限制。

由於本研究之任務評量重點在於「**是否能完成**」而非「完成的**速度**」，本節主要呈現各任務之完成率作為核心指標，完成時間僅作為補充描述。完成率之分母採用該天課程的實際出席人數——Day 1 任務（T1、T2）以前測有效人數為分母，Day 2 任務（T3、T4、T5）以後測有效人數為分母。此處理方式可避免「在名冊上但未到課」的學生膨脹分母而低估完成率。

需指出的一項資料限制：RR 組之名冊原列 40 人，但實際出席與完成記錄為 19 人，其餘 21 人在記錄表中欄位全空。此情形可能源自助教在 40 人班級中無法逐一即時確認，或部分學生實際未到課/未

完成。為降低此因素干擾，本研究以前後測有效人數作為任務完成率分母（A 組 Day 1 = 26、Day 2 = 18；B 組 Day 1 = 15、Day 2 = 12），並將此資料限制於本節末段明確列為討論項目。

### 參、任務完成率比較

兩組學生在五項任務上的完成情形如表 15 所示：

表 15 兩組各任務完成率比較

| 任務                       | 階段    | RR 組<br>(A) | 完成率 A | Colab 組<br>(B) | 完成率 B |
|--------------------------|-------|-------------|-------|----------------|-------|
| T1 MAB                   | Day 1 | 11 / 26     | 42%   | 8 / 15         | 53%   |
| T2 Maze1D                | Day 1 | 16 / 26     | 62%   | 8 / 15         | 53%   |
| T3 Maze2D                | Day 2 | 8 / 18      | 44%   | 8 / 12         | 67%   |
| T4 Heli<br>(主評量)         | Day 2 | 10 / 18     | 56%   | 6 / 12         | 50%   |
| T5 Fighter<br>(自主超<br>參) | Day 2 | 11 / 18     | 61%   | 3 / 12         | 25%   |

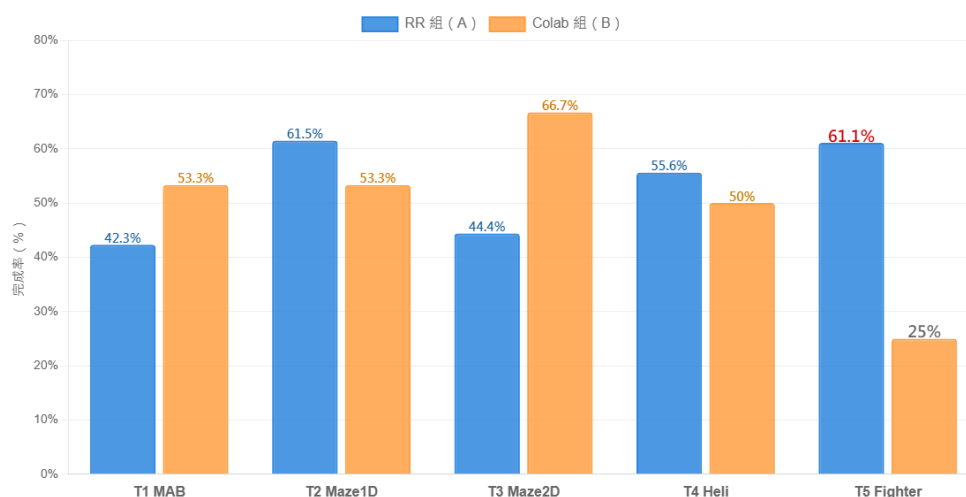


圖 19：五項任務完成率比較

各任務的解讀如下：

**T1 MAB ( exploration vs exploitation )**：Colab 組完成率（53%）略高於 RR 組（42%）。兩組差距不大，反映 T1 屬於入門概念，兩種介面皆能支援學生快速掌握  $\epsilon$ -greedy 之基本邏輯。

**T2 Maze1D (SAR + Bellman)**：RR 組完成率 (62%) 高於 Colab 組 (53%)。RR 組透過平台即時視覺化代理人移動與 Q-table 更新，學生能直觀觀察 Bellman 更新的效果。

**T3 Maze2D (Q-table 熱力圖判讀)**：Colab 組完成率 (67%) 明顯高於 RR 組 (44%)。Colab 組於 Day 2 因課程節奏關係，T3 之講授時間延後至 16:19 才開始 (距下課僅 41 分鐘)，於時間壓力下仍達成 67% 完成率；此結果再次反向印證 Colab 組之教學設計 (預寫程式碼結構、環境對齊) 具有實質支援效果，而非被刻意削弱。RR 組則因 Day 2 出席率下降與課堂目標感模糊情形 (詳見 5.4 節質性觀察)，完成率受限。

**T4 Heli (訓練曲線判讀，主評量任務)**：RR 組完成率 (56%) 略高於 Colab 組 (50%)。此任務是訓練後期最具評量代表性的指標——學生需閱讀 reward 隨 episode 變化之曲線，判斷代理人是否成功學習。兩組完成率接近，反映兩種介面在曲線判讀層次能達成相近成效。

**T5 Fighter (無預設超參數，自主設定)**：RR 組完成率 (61%) 為 Colab 組 (25%) 的 2.4 倍。此任務為本研究最具區別力的指標——學生在無預設參數的情況下，需獨立決定  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\epsilon$ 。RR 組學生透過平台的滑桿介面在前四個任務中已反覆試驗各種參數組合，對「 $\epsilon$  過高 → 隨機亂走」「 $\alpha$  過低 → 學習緩慢」等行為已建立直觀感受；Colab 組學生雖在程式碼中也接觸過參數調整，但因每次調整需修改代碼變數並重新執行整個訓練流程，難以建立同等程度的直觀感受。

特別值得指出，T5 的兩倍差距出現在 Colab 組於概念測驗 (5.1) 整體表現亦良好之前提下——亦即在 Colab 組教學設計完整、學習成效並未落後的情境中，RR 仍能於此特定指標上明顯勝出。此結果支持本研究的核心論點：RR 的滑桿即時調參介面，相較於 Colab 的程式碼修改重執行，對學習者內化超參數意義具獨立貢獻。

#### 肆、任務完成時間比較

除「是否完成」之二元指標外，本研究亦對有完成記錄之學生進一步分析其完成耗時 (學生填寫之完成時間 - 該任務助教說明完畢的開始時間，以分鐘為單位)。對每個任務分別以獨立樣本 t-test

(Welch's, `scipy.stats.ttest\_ind` with `equal\_var=False`) 比較兩組之完成耗時平均值。結果如表 16 所示：

表 16 兩組各任務完成耗時比較 (分鐘)

| 任務                | RR n | RR M (SD)   | Colab n | Colab M (SD) | t      | p     | 顯著性   |
|-------------------|------|-------------|---------|--------------|--------|-------|-------|
| T1 MAB            | 11   | 23.5 (11.2) | 8       | 48.4 (40.5)  | -1.696 | 0.129 | n.s.  |
| T2 Maze1D         | 15   | 23.7 (14.5) | 8       | 23.8 (23.1)  | -0.009 | 0.993 | n.s.  |
| T3 Maze2D         | 8    | 22.1 (8.9)  | 8       | 17.1 (8.1)   | +1.175 | 0.260 | n.s.  |
| T4 Heli (主評量)     | 10   | 17.6 (7.2)  | 6       | 53.0 (24.1)  | -3.505 | 0.014 | \     |
| T5 Fighter (自主超參) | 11   | 20.4 (7.4)  | 3       | 33.3 (2.3)   | -5.000 | <.001 | \**\* |

各任務完成耗時的解讀如下：

**T1、T2、T3**：兩組完成耗時無統計顯著差異，反映入門到中階任務上兩組學生在熟悉操作介面後皆能於相近時間內完成任務。

**T4 Heli (主評量任務)**：RR 組 (17.6 分鐘) 顯著快於 Colab 組 (53.0 分鐘)， $t = -3.505$ ,  $p = .014^*$ 。此任務需學生閱讀 reward 隨 episode 變化之曲線並判斷代理人是否成功學習；RR 組學生透過平台即時刷新的訓練曲線能更快建立模型訓練進展之直觀感受，相較於 Colab 組需於程式執行完成後才能繪製靜態 matplotlib 圖表，操作回饋週期顯著較短。

**T5 Fighter (自主超參數設定)**：RR 組 (20.4 分鐘) 顯著快於 Colab 組 (33.3 分鐘)， $t = -5.000$ ,  $p < .001^{***}$ 。此結果與 5.2.3 之完成率差距 (RR 61% vs Colab 25%) 方向一致——RR 組不僅較多人完成 T5、且完成的人也明顯較快。此雙重指標 (完成率高 + 完成時間短) 共同強化「RR 滑桿介面對自主決策之獨立貢獻」之核心論點。

需補充說明：T5 的 Colab 組樣本僅  $n = 3$  (與 5.2.3 完成率分母 12 中僅 3 人完成相對應)，雖統計上達顯著且效果量大 (兩組平均差距達 12.9 分鐘)，詮釋時需注意小樣本之穩健性限制。

## 伍、資料限制說明

任務完成記錄分析有兩項主要資料限制：

1. **助教即時記錄之偏誤可能**：RR 組名冊 40 人中僅 19 人有完整記錄。雖然本研究已改用前後測出席人數作為分母來降低此偏誤，但部分學生可能實際完成任務但未被助教即時記錄到。此因素可能使 RR 組的完成率被低估。

2. **完成時間之記錄精度限制**：部分學生雖被記錄為「完成」，但完成時間欄位留白（無法納入完成時間 t-test）；另部分學生則完成多次任務（例如反覆訓練調整），記錄表僅記錄首次完成時間。此資料限制使本研究之完成耗時分析以「首次完成時間」為基準。

上述限制將於第六章未來工作中提出改進建議——例如使用平台自動記錄替代助教人工記錄，或在大型班級中增加助教人手以提升記錄覆蓋率。

## 陸、小結

綜合五項任務的完成率比較與完成耗時分析，本節結論如下：

1. **入門任務（T1、T2）兩組表現相近**：完成率差距均不大、完成耗時 t-test 亦未達顯著，反映兩種介面對於入門概念皆能提供有效支援。

2. **中階任務（T3）Colab 組完成率較高（67% vs 44%）**，完成耗時兩組相近（22 vs 17 分鐘，n.s.）；呈現 Colab 組教學設計完整、學生於既有程式環境下能順利完成任務之事實。

3. **主評量任務（T4 Heli）完成率相近、但 RR 組完成耗時顯著較短（17.6 vs 53.0 分鐘， $p = .014^*$ ）**：兩組對訓練曲線判讀的最終達成情況接近，但 RR 即時刷新之曲線使學生能更快建立判讀依據。

4. **自主超參設定任務（T5 Fighter）RR 組於完成率與完成耗時雙重勝出**：完成率 61% vs 25%（2.4 倍）、完成耗時 20.4 vs 33.3 分鐘（ $p < .001^{***}$ ）。

T5 的「**完成率高 + 完成時間短**」雙重指標差距為本研究最具說服力的單一發現，提供了 RR 平台對學習者「內化超參數意義」的實證支持。此結果出現於 Colab 組概念測驗已展現顯著進步之前提下，更加凸顯 RR 滑桿介面對於自主操作能力之獨立貢獻。後續第 5.3 節將從學習動機、SUS 易用性與 NASA-TLX 心智負荷等主觀量表進一步

分析學習感受，第 5.4 節則從課堂觀察與開放題回饋探討此差異背後的學習歷程。

### 第三節 學習參與度與平台使用回饋

本節聚焦於學習者在課程中的主觀經驗，包含學習動機、平台使用感受、心智負荷與系統易用性等面向。相較於 5.1 與 5.2 著重「概念理解」與「任務表現」等客觀成效，本節所蒐集的量表與開放題回饋能補足學習歷程中較難以量化的因素，例如學習動機是否被喚起、操作負擔是否影響專注、學習者對平台介面的整體感受等。這些主觀回饋亦有助於解釋 5.1 與 5.2 中所觀察的成效差異，並作為 5.4 平台改進方向的重要依據。

#### 壹、問卷設計

後測問卷於 Day 2 課堂結束前 30 分鐘以 Google Form 線上施測，與 5.1 節之概念後測為同一份問卷。本節分析之量表部分共四個區塊，依組別分流——兩組問卷在概念測驗（Section 1+2）與心智負荷量表（Section 4）為共用題目，但平台回饋（Section 3）與系統易用性（Section 5）依平台分流，題項中的「本系統」分別指涉 RR 或 Colab 環境，以使學生回答的對象明確。

| 區塊                 | 題數   | 量表          | 量測對象                      |
|--------------------|------|-------------|---------------------------|
| Section 3 平台回饋     | 5 題  | Likert 1-5  | 介面易用、參數信心、視覺化幫助、學習動機、推薦意願 |
| Section 4 NASA-TLX | 6 題  | Likert 1-10 | 心智、體力、時間壓力、表現自評、努力、挫折感    |
| Section 5 SUS      | 10 題 | Likert 1-5  | 系統易用性標準量表（轉換為百分制）         |
| Section 6 開放題      | 3 題  | 文字輸入        | 最有幫助的部分、最困難的部分、其他建議       |

施測對象為兩組後測有效樣本（RR 組  $n=18$ 、Colab 組  $n=12$ ，皆已排除測試帳號 s1136103）。SUS 量表依標準計分方式（奇數題

-1、偶數題 5-，加總後乘以 2.5）轉換為 0-100 之百分制。NASA-TLX 採每題 1-10 之原始分數，本研究取六題平均作為整體心智負荷指標。

## 貳、資料品質與處理

問卷資料整理過程中，本研究識別兩位 RR 組學生為「直線式作答」（straightlining）：

- **學生 1123505**：NASA-TLX 全填 10 分、SUS 全填 5 分、Section 3 全填 5 分。
- **學生 DH10**：NASA-TLX 全填 6 分、SUS 全填 5 分、Section 3 全填 5 分。

由於 SUS 量表設計包含正反向交替之題目（例如題 1「我願意常用本系統」與題 2「我覺得本系統過於複雜」分別為正向與反向），全部填同一分數會導致 SUS 計算結果落在中位附近（兩位學生計算後 SUS 均為 50 分），無法反映真實使用感受。本節分析將同時呈現「全部樣本」與「排除直線式作答後」之結果，避免單一處理方式偏誤結論。

## 參、Section 3 平台回饋比較

兩組 Section 3 平台回饋之描述統計如表 16 所示：

表 17 Section 3 平台回饋構面比較（Likert 1-5）

| 題項  | 內容                                   | RR 組 (A)<br>(n=18) | Colab 組<br>(B) (n=12) | 較高組 |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----|
| 3-1 | 介面易用                                 | 3.83               | 4.18                  | B   |
| 3-2 | 有信心調整參數 ( $\alpha/\gamma/\epsilon$ ) | 4.06               | 3.50                  | A   |
| 3-3 | 視覺化幫助理解                              | 4.33               | 4.18                  | A   |
| 3-4 | 課後想繼續學 RL (學習動機 / 嘗試意願)              | 4.17               | 3.33                  | A   |
| 3-5 | 願意推薦平台                               | 4.06               | 4.36                  | B   |

獨立樣本 t-test 結果如表 18：

表 18 Section 3 組間 t-test 結果

| 題項              | t 值    | p 值   | 顯著性  |
|-----------------|--------|-------|------|
| 3-1 介面易用        | -0.92  | 0.37  | n.s. |
| 3-2 參數信心        | +1.354 | 0.19  | n.s. |
| 3-3 視覺化         | +0.359 | 0.72  | n.s. |
| 3-4 學習動機 / 嘗試意願 | +1.761 | 0.089 | 趨近顯著 |
| 3-5 推薦意願        | -0.71  | 0.48  | n.s. |
| 整體平均            | +0.544 | 0.59  | n.s. |

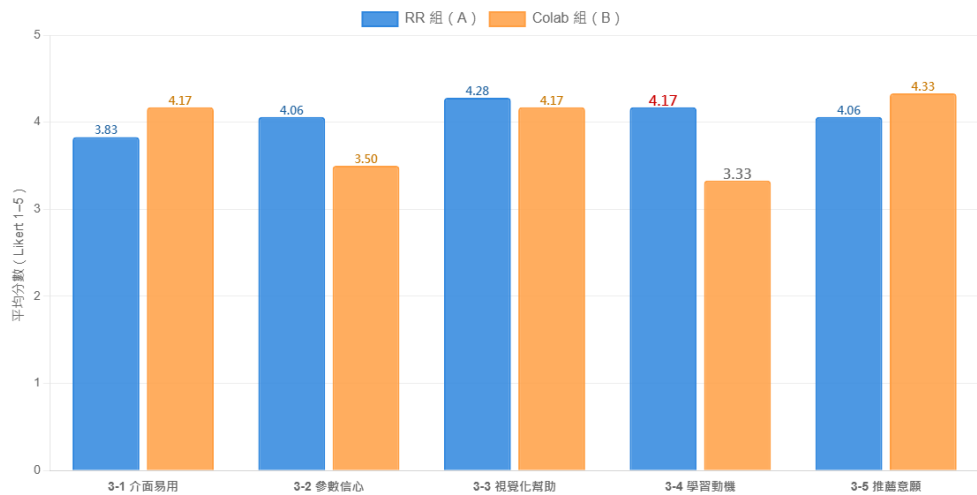


圖 20：Section 3 平台回饋五題比較

雖然各題之 p 值多未達 0.05 顯著水準，但效果方向呈現清楚的模式：

- **A 組勝出 (3-2、3-3、3-4)**：參數信心、視覺化幫助、學習動機，三題皆為 RR 設計訴求的核心面向（滑桿參數操作、即時視覺化、降低門檻）。
- **B 組勝出 (3-1、3-5)**：介面易用與推薦意願，反映 Colab 作為已知工具，學生對其熟悉度較高。
- **3-4 學習動機**為兩組差距最大的題項（A=4.17 vs B=3.33），且  $p = 0.089$  趨近顯著。在小樣本研究中，此差距與方向皆值得關注。

#### 肆、SUS 系統易用性比較

SUS 為國際通用的系統易用性標準量表 (Brooke, 1996)，分數區間 0–100。依 (Bangor, Kortum, & Miller, 2009) 提出之解讀標準，50–70 為「Marginal」、70–85 為「Good」、85 以上為「Excellent」。兩組 SUS 結果如表 19：

表 19 SUS 系統易用性比較

| 樣本                         | n  | SUS 平均 | SD   | t 值    | p 值   | 顯著性             |
|----------------------------|----|--------|------|--------|-------|-----------------|
| RR 組<br>(A)<br>(全部)        | 18 | 59.0   | 19.8 | -2.188 | 0.037 | \               |
| RR 組<br>(A)<br>(排除直<br>線式) | 16 | 60.2   | 20.8 | -1.918 | 0.066 | n.s. (趨<br>近顯著) |
| Colab 組<br>(B)             | 12 | 73.5   | 14.1 | —      | —     | —               |

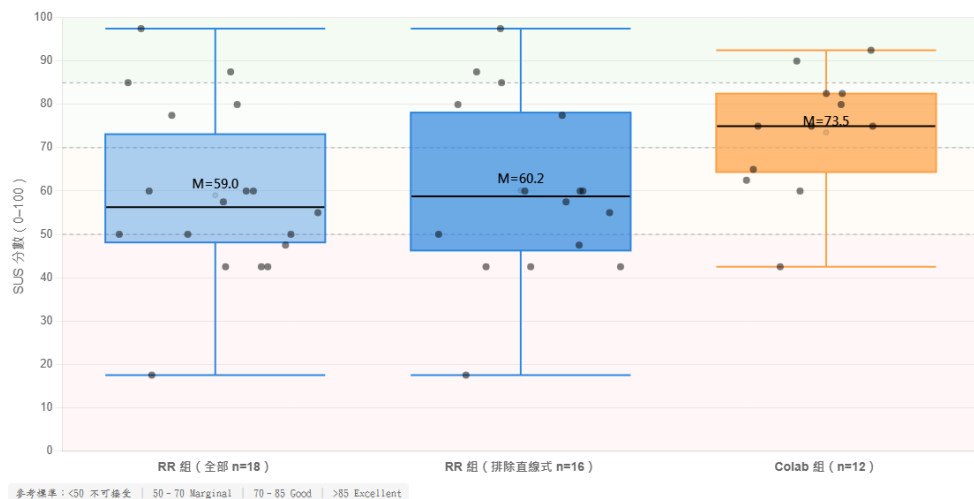


圖 21：SUS 系統易用性箱型圖與業界標準帶

Colab 組 SUS 顯著高於 RR 組（A=59.0 為 Marginal、B=73.5 為 Good），即便排除 RR 組之直線式作答（n=16, M=60.2），Colab 組仍維持較高水準。

此結果可從兩個角度解讀：

（一）Colab 作為熟悉工具的優勢：Colab 組多數學生已使用過 Colab 並修過相關 Python 課程。Colab 對其而言不是新工具，因此在易用性評分上自然較高。SUS 量表本身難以區分「系統設計品質好」與「使用者已熟悉系統」（Sauro & Lewis, 2016），此處 Colab 組的較高分數可能同時反映兩者。

（二）RR 作為新平台的學習曲線：RR 組學生多為首次接觸 RR 平台，學習曲線陡峭。配合 5.4 節之質性觀察（部分學生於課堂中目標感模糊、認知負荷較高），SUS 偏低部分反映了「視覺化資訊密度

過高造成資訊過載」(Sweller, 1988; Mayer, 2009) 的副作用——這也呼應 4.4.4 節（一）所討論的兩組設計取舍。

值得指出的是，1123570（RR 組）給予 SUS 17.5 之極低分，並在開放題寫下「the platform was hard to understand」。此為真實負面回饋，本研究保留此筆資料以呈現 RR 對部分學生確實存在進入門檻。SUS 標準差較大（A 組 SD=19.8）也反映 RR 組學生對 RR 的反應呈兩極化，部分學生極度認可、部分學生極度排斥。

### 伍、NASA-TLX 心智負荷比較

NASA-TLX 心智負荷量表分數區間 1–10，分數越高代表負荷越重。本研究將整體平均與六項分量表（心智需求、體力需求、時間壓力、表現自評、努力、挫折感）合併呈現，並同步報告全部樣本與排除直線式作答後之兩種樣本範圍，結果如表 20 所示：

表 20 NASA-TLX 心智負荷比較（整體平均 + 六項分量表）

| 構面   | RR 全部<br>(n=18) M<br>(SD) | RR 排除<br>直線<br>(n=16) M<br>(SD) | Colab<br>(n=12) M<br>(SD) | t (全部<br>vs<br>Colab) | p     | 顯著性  |
|------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|------|
| 整體平均 | 5.72<br>(1.58)            | 5.44<br>(1.23)                  | 4.96<br>(1.15)            | +1.531                | 0.137 | n.s. |
| 心智需求 | 6.44<br>(1.54)            | 6.25<br>(1.34)                  | 5.58<br>(1.68)            | +1.423                | 0.169 | n.s. |
| 體力需求 | 4.94<br>(2.48)            | 4.56<br>(2.25)                  | 4.50<br>(2.54)            | +0.474                | 0.640 | n.s. |
| 時間壓力 | 4.94<br>(2.60)            | 4.56<br>(2.39)                  | 4.42<br>(2.47)            | +0.562                | 0.579 | n.s. |
| 表現自評 | 6.17<br>(2.43)            | 5.94<br>(2.38)                  | 5.50<br>(2.65)            | +0.698                | 0.492 | n.s. |
| 努力   | 6.83<br>(2.26)            | 6.69<br>(2.24)                  | 4.92<br>(2.15)            | +2.344                | 0.027 | \    |
| 挫折感  | 5.00<br>(3.01)            | 4.62<br>(2.90)                  | 4.83<br>(2.76)            | +0.156                | 0.877 | n.s. |

整體平均上 RR 組心智負荷略高於 Colab 組（5.72 vs 4.96,  $p = 0.137$ ），方向與 SUS 結論一致但未達統計顯著。排除直線式作答後 RR 組降至 5.44，差距進一步縮小（ $p = 0.300$ ）。

六項分量表的方向觀察與唯一顯著項：

1. **六項分量表 RR 皆高於或持平於 Colab**：所有六個面向 t 值皆為正號 ( $RR \geq Colab$ )，方向高度一致，反映 RR 確實在各個負荷向度上對學習者施加較高壓力，惟差距大小不一。

2. **唯一達顯著之分項：「努力」** ( $RR\ 6.83$  vs  $Colab\ 4.92$ ,  $p = 0.027^*$ ) —— 此差距即使在排除直線式作答後仍維持 ( $6.69$  vs  $4.92$ )。意味著 RR 組學生主觀上感受到需要付出較多努力來操作平台與完成任務。

3. **「努力」較高之雙重解讀**：此「需要更多努力」可有兩種對立解讀——

- **負面解讀**：操作門檻過高、平台難用，呼應 SUS 偏低 ( $5.3.4\ RR=59.0$  vs  $Colab=73.5$ )

- **正面解讀**：學生主動投入更多嘗試 (呼應 5.3.3 Section 3-2 參數信心  $RR=4.06$  高於  $Colab=3.50$ 、Section 3-4 學習動機  $RR=4.17$  高於  $Colab=3.33$ 、5.4 課堂觀察「主動調參比例多數」)，反映 RR 觸發了「願意花力氣去試」的學習行為

兩種解讀並非互斥——RR 視覺化資訊密度較高 (5.4 觀察) 導致「操作上需要更多注意力」，而平台的滑桿即時回饋特性又讓學生「願意花力氣」嘗試各種參數組合，兩者疊加形成「努力較高」之結果。

4. **「心智需求」與「表現自評」次高但未達顯著**：方向一致支持「資訊密度偏高」之框架，惟樣本數偏小 ( $n_A=18$ ,  $n_B=12$ ) 下難以辨識中等效果量之差距。

## 陸、配對樣本限定分析

考量 RR 組後測  $n=18$  中有 8 位學生未做前測 (僅 Day 2 出席)，其量表回應可能受「未經完整課程訓練」影響，本研究進一步將 RR 組限定為「前後測皆完成的配對樣本」( $n=10$ ) 進行補充分析：

表 21 配對樣本限定下的量表比較

| 指標          | A 全部 ( $n=18$ ) | A 配對 ( $n=10$ ) | B ( $n=12$ ) |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Sec3 整體     | 4.09            | 3.86            | 3.89         |
| Sec3-2 參數信心 | 4.06            | 3.90            | 3.50         |
| Sec3-3 視覺化  | 4.33            | 4.30            | 4.18         |
| Sec3-4 動機   | 4.17            | 3.80            | 3.33         |

|          |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| SUS      | 59.0 | 58.8 | 73.5 |
| NASA-TLX | 5.72 | 5.63 | 4.96 |

當 RR 組限定為配對樣本後，Sec3 整體分數從 4.09 降至 3.86（與 Colab 組 3.89 幾乎相同），顯示 RR 組原本的整體優勢部分來自於「僅 Day 2 出席的學生對課程感受較佳」。然而**3-2 參數信心、3-3 視覺化、3-4 動機**之方向仍保持 RR 組勝出，且 SUS、NASA-TLX 結果幾乎不變。此補充分析顯示：RR 組在「平台核心設計訴求面向」（參數操作、視覺化、學習動機）上的優勢具有穩定性，不因樣本範圍變化而消失。

### 柒、開放題質性分析

開放題（Section 6）共三題：6-1 最有幫助的部分、6-2 最困難的部分、6-3 其他建議。本研究依主題歸納法整理兩組回應，並對每個主題計算其在兩組各自之提及比例（提及該主題之學生數 / 該組後測有效樣本數），以更精確呈現兩組質性差異。

#### （一）6-1「最有幫助的部分」之主題提及比例

表 22 6-1 主題提及比例

| 主題             | RR 組 (A, n=18) | Colab 組 (B, n=12) |
|----------------|----------------|-------------------|
| 標準化影片被肯定       | 2 / 18 (11%)   | 4 / 12 (33%)      |
| 參數調整被肯定為「最有幫助」 | 4 / 18 (22%)   | 4 / 12 (33%)      |
| 任務/遊戲體驗被肯定     | 3 / 18 (17%)   | 2 / 12 (17%)      |
| 教師/助教協助被肯定     | 3 / 18 (17%)   | 1 / 12 (8%)       |

兩組對影片、任務、參數調整與教學環境之肯定比例方向接近。兩組皆有相當比例學生提及「參數調整」為最有幫助的部分（RR 22%、Colab 33%），顯示參數操作確實是兩組學生對學習的核心印象。

#### （二）6-2「最困難的部分」之主題提及比例 ★

表 23 6-2 主題提及比例（本研究最關鍵的質性對比）

| 主題        | RR 組 (A, n=18) | Colab 組 (B, n=12) | Colab/RR 比例倍率 |
|-----------|----------------|-------------------|---------------|
| 參數調整困難    | 3 / 18 (17%)   | 5 / 12 (42%)      | 2.5×          |
| 圖表判讀困難    | 3 / 18 (17%)   | 5 / 12 (42%)      | 2.5×          |
| 概念/術語理解困難 | 3 / 18 (17%)   | 1 / 12 (8%)       | 0.5×          |

|               |              |              |       |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| 任務不明確 / 資訊量過大 | 2 / 18 (11%) | 0 / 12 (0%)  | RR 獨有 |
| 表示無困難 / 都好    | 6 / 18 (33%) | 2 / 12 (17%) | 0.5×  |

關鍵發現：

1. 「**參數調整困難**」之比例 Colab 為 RR 的 2.5 倍 (42% vs 17%)。Colab 學生明確指出超參數調整為其最大困難 (如 CHAR07 完整描述：「Hyperparameter Tuning. Choosing values for Learning rate ( $\alpha$ ), Discount factor ( $\gamma$ ), Exploration rate ( $\epsilon$ ). Small changes can lead to very different behaviors」)；RR 組相對僅少數提及此困難。此質性比例差距與 5.2 任務完成率之 T5 差距 (RR 61% vs Colab 25%) 方向高度一致——RR 滑桿介面顯著降低學生對參數調整的感知困難，使其更敢於在無預設值的 T5 中嘗試。

2. 「**圖表判讀困難**」之比例 Colab 亦為 RR 的 2.5 倍 (42% vs 17%)。RR 之即時刷新訓練曲線與 Q-table 熱力圖，使學生能於訓練進行中持續觀察學習軌跡；Colab 需於程式執行完畢後繪製靜態 matplotlib 圖表，學生較難建立判讀直觀。

3. 「**任務不明確 / 資訊量過大**」為 RR 組獨有反映 (RR 11% vs Colab 0%)。RR 組 1113551 表示「i couldn't understand what was required from me」、1123552 表示「nonstop game」——呼應 5.4 課堂觀察「視覺化資訊密度過高造成學習目標感模糊」之發現。

4. 「**表示無困難 / 都好**」之比例 RR 為 Colab 的 2 倍 (33% vs 17%)。雖此項目可能受個別學生填答態度影響，但仍反映 RR 整體學習感受門檻較低。

### (三) 6-1 兩組描述風格之質性差異

除上述比例外，兩組學生在 6-1 對「學到了什麼」之描述語言風格亦呈現顯著差異：

- **RR 組 (A) 的描述偏向「感受性」語言**：例 1123504 「learned how the parameters affects the performance」、1123515 「Task 4 because the content was pretty interesting and easy to understand as well」、1123570 「adjusting the value」——多以「感受到」「能調」為主軸。

- **Colab 組 (B) 的描述偏向「程序性」語言**：例 CHAR07 「Hyperparameter Tuning. Choosing values for Learning rate ( $\alpha$ ), Discount factor ( $\gamma$ ), Exploration rate ( $\epsilon$ )...」、S1146155 「Understanding how

reward curves reflect learning progress and how different parameters (like epsilon and learning rate) affect agent behavior」——多能精準描述參數理論細節。

**有趣的不對稱：**Colab 組能精準命名與描述超參數，卻在 6-2 將其列為「最困難」；RR 組描述較模糊，卻在 T5 任務的行為層次表現出較高的自主決策能力。此「**精準描述卻無感、模糊描述卻能做**」的對比，恰好印證「**RR 滑桿介面促進了直觀感受的建立，而非僅停留在程式語法層次的記憶**」。

#### (四) 6-3 其他建議與負面回饋（保留誠實揭露）

6-3 多數學生填寫「無」「none」，提出實質建議者整理如下：

- **TL55 (Colab 組)** 「teacher's code very good, straightforward explanation, but **teacher should use less AI in the explanation** especially in the videos」——直接針對 AI 影片教學媒介的批評。此為單一學生意見 (n = 1, 佔 Colab 組 8.3%)，但反映 AI 教學媒介在學習者接受度上仍有改善空間。對此回饋的方法學討論詳見 4.4.4 節與第六章未來工作。
- **1123570 (RR 組)** 「the platform was hard to understand」(搭配 SUS = 17.5) ——對 RR 平台的真實負面感受，反映平台對部分學生確實存在進入門檻。
- **CHAR07 (Colab 組)** 與 **S1146155 (Colab 組)** 主動請求「More example, visualization, and improve the User interface」「More side-by-side comparisons of different modes or parameter settings would help」——值得注意的是，**Colab 組學生主動請求更多視覺化與並排比較功能**，反向佐證了 RR 視覺化設計方向之教育價值。
- **S1146050 (Colab 組)** 與 **HCM-84 (RR 組)** 對教學環境給予強烈正面回饋。

#### 捌、小結

綜合 Section 3 平台回饋、SUS、NASA-TLX 與開放題質性分析，本節結論可歸納為：

1. **RR 在「設計訴求面向」上勝出：**學習動機 (3-4: 4.17 vs 3.33, 趨近顯著)、參數信心 (3-2: 4.06 vs 3.50)、視覺化幫助 (3-3: 4.33 vs 4.18)。此結果與 5.2 節之 T5 完成率 (RR 61% vs Colab 25%) 方向一致，相互支持。

2. Colab 在「易用性與熟悉度」上勝出：SUS (59.0 vs 73.5,  $p=0.037^*$ )。考量 Colab 為對照組之熟悉工具，此結果合理。

3. RR 心智負荷之「努力」分項顯著偏高：NASA-TLX 整體略高 (5.72 vs 4.96, n.s.)，「努力」分項顯著 (6.83 vs 4.92,  $p=.027^*$ )，呼應 5.4 節觀察到的「視覺化資訊量過大」現象與 4.4.4 節討論的資訊密度取舍。

4. 開放題比例分析強力支持 RR 平台優勢：6-2「最困難的部分」中，「參數調整困難」與「圖表判讀困難」兩個主題之提及比例 Colab 皆為 RR 的 2.5 倍 (42% vs 17%)。此質性比例差距與 5.2 任務 T5 完成率差距方向高度一致——RR 滑桿介面顯著降低學生對參數操作的感知困難。

5. 質性回饋呈現「感受 vs 描述」的對比：RR 組學生對參數有直觀感受、Colab 組學生能精準描述但缺乏內化——此差異直接呼應 T5 任務的行為差距。

6. 18 支 AI 影片教學設計獲得學生實質肯定 (兩組各有 11%、33% 提及為「最有幫助」)，但有單一學生 (Colab 組 TL55) 反映「AI 元素過多」。

7. Colab 組學生主動請求視覺化與並排比較功能 (CHAR07、S1146155)，反向佐證 RR 視覺化設計方向之教育價值。

上述發現將與第 5.4 節之課堂觀察記錄交互驗證，並於第六章未來工作部分提出平台改進方向。

#### 第四節 錯誤行為觀察與平台改進討論

本節透過課堂觀察資料整理學習者在強化學習入門學習歷程中的常見錯誤行為與卡關點，並將其對照兩組平台媒介特性，提出具體平台改進方向。相較於 5.1、5.2、5.3 所呈現之量化結果回答「學到了多少」、「做得多好」與「主觀感受如何」，本節之質性觀察更能回答「為什麼會這樣」：例如學習者在哪些操作環節被流程或技術問題打斷、課堂氣氛是否影響學習投入、以及學生在主動探索與被動跟隨之間的傾向差異。透過「錯誤行為 → 可能原因 → 平台支架/改進」的鏈結，本節將研究結論延伸為平台設計建議，使本研究不僅止於成效比較，也能提供可落地的教育科技改進方向。

## 壹、觀察資料來源與紀錄方式

本研究之觀察資料主要來自課堂觀察記錄表，由教學現場之助教進行即時紀錄與事後整理：

| 組別             | 助教  | 第 1 堂<br>日期    | 第 1 堂<br>出席 | 第 2 堂<br>日期    | 第 2 堂<br>出席 | 流失率 |
|----------------|-----|----------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| RR 組<br>(A)    | 張鈞博 | 2026-04-<br>22 | 26 人        | 2026-04-<br>29 | 18 人        | 31% |
| Colab 組<br>(B) | 張鈞博 | 2026-04-<br>21 | 15 人        | 2026-04-<br>28 | 13 人        | 13% |

觀察記錄表依預先設計之表格結構填寫，內容涵蓋：時間進度（預計 vs 實際）、學生主動提問與卡關點、學生有趣的觀察與發現、以及四項量化參與度評估（學生主動調整參數比例、學生討論熱度、學生對視覺化的反應、整體專注度）。

值得注意的是，RR 組 Day 1 至 Day 2 的出席流失率（31%）明顯高於 Colab 組（13%）。此差異難以單純歸因於平台特性，可能涉及兩班課程氛圍、課堂管理機制等班級層級之自然差異。此因素將在第六章研究限制中進一步討論。

## 貳、課堂進度與時間管理觀察

兩組課堂進度的實際進行與預計時程比較如表 22：

表 24 課堂進度執行狀況

| 組別                | 觀察                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RR 組 (A) Day 1    | 進度比預計快很多——V0 預計 14:30 結束，14:41 即結束；V1 預計 15:00–15:10，14:53 即結束。提早完成的時間並未轉化為深入操作或討論。 |
| RR 組 (A) Day 2    | 進度大致按表進行，T3、T4、T5 皆按計畫完成。                                                           |
| Colab 組 (B) Day 1 | 進度大致按表，V2 提早結束（預計 16:05，15:32 結束）。T3 受時間影響延後至 16:19 才開始（距下課 41 分鐘），但仍達 67% 完成率。     |
| Colab 組 (B) Day 2 | 進度按表，無特殊狀況。                                                                         |

RR 組 Day 1 進度過快可能反映 RR 操作門檻沒想像中高，學生上手速度快；但時間提前釋出後，學生並未自發地進行深入探索，反而出現分心行為（見下文）。

### 參、課堂參與度量化評估

兩組助教在四項參與度量化指標上的勾選結果如表 23：

表 25 四項課堂參與度評估

| 觀察項目          | A Day 1 | A Day 2 | B Day 1 | B Day 2 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 學生主動調整參數的比例   | 多數      | 約一半     | 少數      | 約一半     |
| 學生討論熱度        | 安靜      | 普通      | 活絡      | 普通      |
| 學生對視覺化（圖表）的反應 | 普通      | 普通      | 普通      | 普通      |
| 整體專注度         | 低       | 中       | 中       | 中       |

幾項關鍵觀察：

（一）主動調整參數比例：A 組從多數降為一半，B 組從少數升為一半。

RR 組 Day 1 即有「多數」學生主動調整參數，反映 RR 滑梯介面的低操作門檻——學生第一次看到平台就會去拉滑梯玩。Day 2 此比例下降至「約一半」，可能因為 Day 2 任務（T3 Maze2D、T4 Heli、T5 Fighter）難度提升，部分學生選擇觀察影片示範後直接執行而非深入嘗試。

Colab 組 Day 1「少數」學生主動調參——Colab 組學生第一次接觸時，傾向先理解程式碼結構而非貿然修改參數。Day 2 此比例升至「約一半」，反映學生在熟悉了 notebook 結構後開始進行更主動的修改。

兩組此指標的軌跡差異，呼應 5.3 節之 Section 3-2「有信心調整參數」之量表結果（A=4.06 vs B=3.50）——RR 學生對參數調整的信心更高、更早表現出主動行為。

（二）討論熱度：A 安靜 / B 活絡的反差

Colab 組 Day 1「討論活絡」是兩組課堂中唯一的「活絡」勾選。可能原因為：Colab 環境下學生面對程式碼較容易遇到操作問題（套件 import、變數位置等），自然產生同儕求助行為。RR 操作獨立性高，學生個別操作即可完成任務，討論需求反而較少。

此現象提供了一個有趣的反直觀觀察：較高門檻的工具反而促進了同儕互動。Colab 對學生而言更難用，但這個「難用」反而成為社交契機。RR 雖好上手，但學生獨自互動的特性弱化了同儕學習。

### (三) 整體專注度：A 組 Day 1 為唯一的「低」

RR 組 Day 1 整體專注度被勾選為「低」，搭配助教的 insight 紀錄：「易分心，玩別的 game」、「回答意願小 → 體驗平台功能」。此現象更核心的成因應為平台一次呈現的視覺化資訊量過大（多個遊戲入口、多種圖表並陳）——當學生面對過多入口與資訊時，注意力難以聚焦於當下任務的學習目標，而被其他可選項分散。Day 2 專注度回升至「中」，可能反映學生在 Day 1 接觸過後對資訊密度有所適應，較能識別應聚焦的元素。

此觀察與 5.3 節之 SUS 量表結果（RR 組 SUS=59.0 偏低）部分對應——SUS 偏低未必反映平台單純難用，而更可能反映資訊量過大造成認知負荷與目標感模糊之副作用。

### 肆、學生 insight 與卡關點

助教於觀察記錄中記錄之具體 insight：

#### RR 組 (A) Day 1：

- 「會做不同測試找出問題」——少數主動學生展現探索行為。
- 「互助同學」——同儕協助仍存在，但不是主要學習模式。
- 「利用平台圖表進階使用」——少數學生主動觀察 Q-table 熱力圖與訓練曲線。
- 「易分心，玩別的 game」——多數學生分心。
- 「回答意願小 → 體驗平台功能」——學生傾向自己摸索而非提問。

#### RR 組 (A) Day 2：

- 「固定幾位同學在討論」——學習投入呈兩極化，部分學生深入、部分學生流於形式。

#### Colab 組 (B) Day 1：

- 「很多討論但沒舉手，舉手意願不大，固定幾個人回答而已」——學生間有橫向討論（互相幫忙除錯），但向講師提問的意願低。

兩組共同的 insight 模式：學習投入呈兩極化——部分學生深入（A 組「會做不同測試」、B 組「很多討論」），部分學生流於形式或分心。此現象並非平台特性所致，而可能反映大學階段大班教學的普遍現象。

### 伍、錯誤行為與量化結果的交互印證

本節觀察結果可與前述章節的量化結論交互印證：

**(一)「A 組主動調參多」← 對應 Sec3-2 信心高 ← 對應 T5 完成率高 + 完成時間短**

RR 組學生在 Day 1 即展現「多數主動調參」的行為，搭配 5.3 節 Sec3-2 參數信心 4.06 高於 Colab 組的 3.50，最終體現於 5.2 節 T5 任務之**雙重指標差距**：完成率 61% vs 25% (2.4 倍)、完成耗時 20.4 vs 33.3 分鐘 ( $p < .001^{***}$ )。此因果鏈呈現出「**操作行為 → 量表自評 → 任務表現 (完成率 + 完成時間)**」的一致性軌跡，證明 RR 的滑桿介面確實促進了學生對超參數的內化理解。

(一-延伸) T4 完成時間意外顯著：完成率相近、但 RR 組顯著較快

值得指出的一項補充發現是 T4 Heli 任務之**完成時間顯著差異**——雖然兩組完成率接近 (RR 56% vs Colab 50%)，但完成耗時上 RR 組 (17.6 分鐘) 顯著短於 Colab 組 (53.0 分鐘)， $t = -3.505, p = .014^{*}$ 。此「**完成率相近、完成時間顯著較短**」的不對稱模式，揭露了一個用「是否完成」二元指標無法捕捉的學習效率差距：

- T4 Heli 任務目標為「閱讀 reward 隨 episode 變化之曲線、判斷代理人是否成功學習」。RR 組學生於訓練進行中即可從即時刷新的曲線連續觀察學習軌跡，能更快建立「曲線何時呈現收斂趨勢」的判讀依據；Colab 組學生則需於每次訓練程式執行完畢後才能繪製靜態 matplotlib 圖表，操作回饋週期較長。

- 此結果與「Sec3-3 視覺化幫助理解」之 RR 4.33 vs Colab 4.18 量表方向一致，並進一步從行為層次 (完成耗時) 佐證「即時視覺化 → 加速判讀建立」之路徑。

(一-總結) T4 + T5 雙重指標的論述價值

整合 T4 與 T5 之完成時間發現，本研究於行為層次提出一個更精緻的論述：

> RR 並非僅在「能否完成」上勝出，而是在「完成所需努力」上有**結構性優勢**。T5 的完成率與完成時間雙重勝出反映「自主決策能力」之差異；T4 的「完成率相近但完成時間顯著較短」則反映「曲線判讀效率」之差異。兩者共同指向 RR 即時視覺化介面對學習認知效率的獨立貢獻。

此論述也呼應 6.5 節對未來平台設計者建議中的「強化即時調整介面」與「核心可調變項的毫秒級反映」——本研究的 T4 完成時間數據是此設計原則於行為層次的實證支持。

## **(二)「RR 組資訊量過大」← 解釋 SUS 偏低、NASA-TLX「努力」分項顯著偏高**

RR 組 Day 1 整體專注度低、出現分心現象，搭配 5.3 節 SUS 偏低 (59.0)、NASA-TLX「努力」分項顯著偏高 (6.83 vs 4.92,  $p = .027^*$ )、整體 NASA-TLX 略高 (5.72 vs 4.96, n.s.)，不應單純解讀為「平台難用」，而更可能是「視覺化資訊密度過高，使部分學生的學習目標感變模糊、需要額外努力處理視覺資訊」——此現象呼應認知負荷理論 (Sweller, 1988) 與多媒體學習設計原則 (Mayer, 2009) 中所警示的資訊過載風險。

特別值得指出，「努力」分項的顯著差異具有雙重意涵——一方面反映 RR 對學生施加的處理負擔較高；另一方面也反映 RR 觸發了「願意花力氣去試」的主動學習行為（呼應前述 (一) 主動調參多 + Sec3 信心高）。此雙重性即為 RR 視覺化豐富的核心張力——資訊密度高同時帶來「需更多努力」與「願意更多努力」兩個並存的效應。此觀察呼應 4.4.4 節 (一) 所討論的兩平台設計取舍。

## **(三)「B 組討論活絡」← 解釋 Colab 較高 SUS (73.5) 的另一面**

B 組 Day 1 課堂討論活絡，意味著學生間互相協助克服程式碼困難。SUS 73.5 的「Good」評價，部分來自學生「最終靠同儕協助跑通了 notebook」的成就感。此現象提示 SUS 量測的不僅是平台本身的設計品質，也包含學習情境中的社會支持因素。

## **(四)「A 組出席流失 31%」vs「B 組出席流失 13%」**

此差距難以單純歸因於平台特性，可能涉及兩班課程氛圍、課堂管理機制等班級層級之自然差異。此 attrition 現象限制了 5.1 節配對樣本的代表性，是本研究的研究限制之一。

## **陸、平台改進方向**

依據上述觀察，本研究提出以下 RR 平台改進方向：

### **(一)針對「資訊量過大造成目標感模糊」現象：**

- 在任務開始前加入明確的學習目標提示卡片（例如「本次任務你要觀察  $\varepsilon$  變化對 reward 曲線的影響」），讓學生在面對多元資訊時仍能聚焦於當前任務。

- 在訓練結束時自動產生「本次學習摘要」（例如「你嘗試了 3 種  $\varepsilon$  值，分別產生以下三條曲線」），引導學生反思而非直接進入下一個任務。

## （二）針對視覺化資訊過載：

- 提供「分階段視覺化」設計——初次使用時僅呈現基本曲線，待學生完成第一個任務後再解鎖 Q-table 熱力圖、Q 值切片等進階視覺化。
- 在分析頁加入簡短的提示說明（例如曲線下方自動產生「最近 20 回合平均上升 / 下降」的文字描述）。

## （三）針對 RR 同儕互動弱：

- 設計「對比觀察模式」——讓兩位學生分別調整不同參數，並排比較學習曲線，促進同儕討論。
- 在分析頁加入截圖匯出與分享功能，方便學生互相討論訓練結果。

## （四）針對 Colab 組之程式碼障礙：

- 此項已於本研究中透過 `rr\_envs.py` 預先封裝環境邏輯而部分解決，未來可進一步加入更詳細的錯誤訊息提示與一鍵修復功能。

## 柒、小結

綜合本節觀察與前述章節之量化結果，本研究識別出兩平台在教學現場的不同學習動態：

1. **RR**：低門檻、易上手，但視覺化資訊量過大易造成學習目標感模糊；學生個別操作多、同儕討論少。

2. **Colab**：上手門檻較高，但程式問題自然促成同儕互助；學習投入呈現「靠同儕協作克服困難」的模式。

兩平台各有設計取捨，並非單一平台全面勝出。RR 在「自主操作能力培養」（T5 任務）與「直觀參數理解」（Sec3-2 + 質性「感受性」描述）上展現獨特優勢；Colab 在「易用性感知」（SUS）與「同儕互動催化」（討論活絡）上具有正面外部性。

上述觀察將於第六章「結論與展望」進一步討論，作為平台未來改進方向與教學現場推廣建議的依據。

## 第六章 結論與建議

### 第一節 研究成果總結

本研究以「低門檻、視覺化的強化學習教學平台」為核心，建置一套以視覺化互動為導向之 Rein Room (RR) 平台，並設計相對應之入門教材與教學流程，旨在降低初學者進入強化學習領域的學習門檻，使學習者能在短時間內掌握基本概念並完成簡化任務訓練。為驗證本研究平台與教材之教學成效，本研究採準實驗設計，受試者皆為元智大學資訊工程學系國際學生，分屬不同班級：RR 組使用 RR 平台、Colab 組使用 Gymnasium + Colab，在相同教學時間（每組 2 天 × 約 3 小時）與相同概念目標下，透過前後測概念理解測驗、平台回饋量表（Section 3 / NASA-TLX / SUS）、五項任務完成記錄與兩堂課堂觀察等多元資料來源，進行學習成效與教學現場可用性之比較與分析。

整體而言，本研究之成果可歸納為以下五點：

#### （一）Colab 組於概念測驗呈現顯著進步，反向印證 Colab 組教學設計之完整性

於前後測概念理解測驗中，Colab 組達顯著進步（配對 t-test：pre 5.00 → post 6.92， $p = 0.01^*$ ），RR 組增益方向一致但未達顯著（配對  $p = 0.28$  n.s.）。組間增益比較未達統計顯著（ $p = 0.12$  n.s.）。

本研究於此誠實承認 Colab 組於概念測驗指標上表現較佳之事實。此結果同時也反向印證：本研究為 Colab 組所設計的教學內容（包含 `rr\_envs.py` 環境對齊、雙平台部署、預寫程式碼、AI 標準化教學影片等）並未被刻意削弱，而是極盡所能準備之完整對照。

RR 組未達顯著的可能原因包含：（1）配對樣本數偏小（ $n = 10$ ）、（2）天花板效應（部分學生前測即達 8/8 滿分）、（3）Day 2 出席率下降造成樣本代表性受限。

此結果並不代表 RR 平台失敗，而是揭示「學習成效」本身具多維度——標準化概念測驗只能反映「能否在選擇題中辨識正確答案」這一表層認知，不足以涵蓋自主操作能力、學習動機等其他重要面向。為全面評估平台價值，需檢視行為層次與情意層次之多維指標——詳見以下各點。

(二) T5 自主超參數設定能力為 RR 平台獨立貢獻之最強證據 (完成率 + 完成時間雙重勝出)

於最高難度任務 T5 Fighter (不提供預設超參數, 學生需自行決定  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\varepsilon$ ) 中, RR 組於完成率與完成時間雙重指標皆顯著勝出 Colab 組:

- 完成率: RR 61% (11/18) vs Colab 25% (3/12), RR 為 Colab 的 2.4 倍
- 完成時間: RR 20.4 分鐘 vs Colab 33.3 分鐘,  $t = -5.000, p < .001$  \*\*\*

特別值得指出的是, 此 T5 差距出現在 Colab 組整體學習成效並未落後 (反而於概念測驗顯著勝出) 之前提下。亦即: 在 Colab 組教學設計完整、概念測驗表現優異的情境中, RR 仍能於「將所學遷移至無預設指引情境」的行為指標上明顯勝出。

此「整體成效並未落後、但在自主操作指標上明顯逆轉」的不對稱結果, 構成本研究最具說服力的證據——RR 的滑桿即時調參介面, 相較於 Colab 的程式碼修改重執行, 對學習者內化超參數意義具獨立貢獻。

T4 補強發現: 完成率相近、完成時間顯著較短

於主評量任務 T4 Heli (訓練曲線判讀) 中, 本研究觀察到一個用「是否完成」二元指標無法捕捉的補強發現——雖然兩組完成率接近 (RR 56% vs Colab 50%), 但 RR 組完成耗時 (17.6 分鐘) 顯著短於 Colab 組 (53.0 分鐘),  $t = -3.505, p = .014$  \*。此「完成率相近、但完成所需努力顯著較少」的不對稱模式, 反映 RR 即時刷新訓練曲線使學生能更快建立判讀依據, 相較於 Colab 需於每次訓練程式執行完畢後才繪製靜態 matplotlib 圖表。

整合 T4 與 T5 兩任務的完成時間發現, 本研究於行為層次提出更精緻的論述: RR 並非僅在「能否完成」上勝出, 而是在「完成所需努力」上有結構性優勢——T5 反映「自主決策能力」之差異、T4 反映「曲線判讀效率」之差異, 兩者共同指向 RR 即時視覺化介面對學習認知效率的獨立貢獻。

(三) 量表與質性資料一致支持 RR 在參數內化、視覺化、學習動機面向的優勢

於 Section 3 平台回饋量表中，RR 組在三項 RR 設計訴求面向皆勝出（雖差異多未達  $p < .05$  之顯著閾值，但效果方向明確且與行為指標一致）：

| 構面          | RR 組 (A) | Colab 組 (B) | p 值          |
|-------------|----------|-------------|--------------|
| 3-2 有信心調整參數 | 4.06     | 3.50        | 0.19         |
| 3-3 視覺化幫助理解 | 4.33     | 4.18        | 0.72         |
| 3-4 課後學習動機  | 4.17     | 3.33        | 0.089 (趨近顯著) |

開放題質性回饋亦呼應此模式——RR 組學生對參數的描述偏向「感受性語言」（如「learned how the parameters affects the performance」），Colab 組學生則偏向「程序性語言」（如「Hyperparameter Tuning... Choosing values for...」雖能精準描述但仍將其列為最困難）。Colab 組能精準描述參數理論、RR 組則建立直觀感受——此質性差異恰好對應 T5 任務完成率的差異。

開放題比例化分析進一步以量化方式佐證此模式——本研究將 6-2「最困難的部分」之質性回饋編碼為主題分類後，得到三個重磅佐證：

1. 「參數調整困難」之提及比例 Colab 為 RR 的 2.5 倍（Colab  $5/12 = 42\%$  vs RR  $3/18 = 17\%$ ）——直接呼應 T5 自主超參設定任務之差距，亦呼應指導教授於研究設計階段預想之趨勢。

2. 「圖表判讀困難」之提及比例 Colab 亦為 RR 的 2.5 倍（ $42\%$  vs  $17\%$ ）——RR 即時刷新訓練曲線與 Q-table 熱力圖，相較於 Colab 需執行完才繪製靜態 matplotlib，顯著降低判讀門檻。

3. Colab 學生主動於建議欄請求「more visualization」、「side-by-side comparisons」——反向佐證 RR 平台之視覺化設計方向正是學習者於程式碼導向工具中所欠缺、亦是學習者實際渴求的核心元素。

此比例化分析將 5.3 節的質性回饋從「個別語料舉例」提升為「主題提及率之組間比較」，使「RR 滑桿介面降低學生對參數操作之感知困難」此一論述同時具備量化證據（2.5 倍比例差距）與行為證據（T5 完成率差距），形成跨指標的相互佐證。

（四）RR 在系統易用性上落後，反映新平台與資訊密度之取舍

於 SUS 系統易用性量表中，Colab 組 (73.5, Good) 顯著高於 RR 組 (59.0, Marginal)， $p = 0.037^*$ 。此結果可從兩個角度解讀：

1. **Colab 作為熟悉工具的優勢**：Colab 組多數學生已使用過 Colab，SUS 量表難以區分「系統設計品質好」與「使用者已熟悉系統」。

2. **RR 的資訊密度副作用**：課堂觀察記錄到 RR 組 Day 1 整體專注度較低，搭配 NASA-TLX 心智負荷略高 (5.72 vs 4.96, n.s.)，顯示 RR 視覺化資訊密度較高，部分學生可能因資訊過載而難以聚焦於核心學習目標，而非單純的操作困難。

RR 組之 SUS 標準差較大 (19.8 vs 14.1)，亦反映學生對 RR 的反應呈兩極化——部分學生極度認可、部分學生則覺得難以理解（如 1123570 給予 SUS 17.5 並寫下「the platform was hard to understand」）。

此結果並非否定 RR 的設計，而是揭示「視覺化豐富 vs 易上手」之間的設計取捨，並指向具體的平台改進方向（詳見 5.4.6 節）。

#### （五）多層次教學介入標準化（Treatment Fidelity）為本研究之方法學貢獻

除上述實證結果外，本研究於方法學層次的貢獻為**系統化的多層次教學介入標準化設計**。為使「平台介面差異」成為兩組之間真正唯一的系統性差異變項，本研究實施七個層次的標準化措施：

1. **任務環境對齊 (rr\_envs.py)**：Colab 組不採用 Gymnasium 原生環境，而由研究者開發 Python 模組將 RR 之 JavaScript 任務原始碼逐字對齊至 Gymnasium 介面，使兩組所操作的「任務本質」完全相同。

2. **18 支 AI 影片教學媒介**：6 支共用 RL 理論影片由兩組共同觀看，消除不同教師講課語速與表達風格之差異。

3. **預先撰寫的講師講稿**：A 組 410 行、B 組 378 行，採英文照念設計，使授課人員可依稿宣讀。

4. **標準化學生指引 (GitHub README)**：兩組各以 13 步驟編號排列影片連結與任務指引。

5. **雙平台 redundancy 配置**：Colab 組同時部署於 Colab 與 Binder，作為實驗當天備援。

**6. Frame Review Loop 影片品質檢核 SOP：**以 ffmpeg 抽幀逐張視覺驗收，確保兩組接收的影片品質一致。

**7. 實驗用平台版本凍結：**實驗開始前將 RR 英文版凍結為獨立子網域（`en/index.html`），實驗期間及論文撰寫期間均不對該凍結版本進行任何修改，確保實驗忠實度與論文截圖一致性。

此設計使本研究設定了 RR 平台效益的下界（lower bound）——在「任務內容完全對齊、教學者僅依稿宣讀、不依賴個人魅力、平台版本凍結不漂移」的最低教學介入條件下，仍能觀察到的平台差異即為平台介面與互動方式本身可歸因的效益。換言之，更熟練的教師、更豐富的引導與更深入的討論，預期能進一步放大 RR 在 T5 任務上展現的優勢。此設計亦為 RR 作為「可規模化教學工具」提供方法學上的佐證，並為未來 AI 教育研究中如何處理「教學者個人差異」與「任務環境差異」提供可參考的方法學範例。

## 本節小結

綜合上述，本研究完成一套面向初學者的強化學習教學平台（RR）與相對應教學流程，並以準實驗設計建立成效評估架構。研究結果可由四層論述呈現：

1. **誠實承認：**Colab 組於概念測驗指標上展現顯著進步，並於 SUS 系統易用性上勝出；本研究承認此事實。

2. **反向印證 Colab 組未被放水：**上述 Colab 組成效正反向證明本研究為 Colab 組所準備的教學設計（環境對齊、雙平台、預寫程式碼、AI 標準化教學影片）完整且公平，並未被刻意削弱。

3. **在對手亦表現良好的前提下，RR 仍於關鍵指標逆轉：**T5 自主超參設定任務之 61% vs 25% 差距、T5 完成時間 20.4 vs 33.3 分鐘（ $p < .001$  \\*\\*），均出現於 Colab 組概念測驗顯著勝出之情境中；此「整體成效未落後、但在自主操作明顯逆轉」之不對稱結果，為 RR 平台介面對學習者「內化超參數意義」與「自主決策能力」之獨立貢獻提供強力證據。配合 Section 3 平台回饋（參數信心、視覺化、學習動機方向一致勝出）、開放題比例化分析（「參數調整困難」與「圖表判讀困難」Colab 皆為 RR 的 2.5 倍）與課堂觀察（主動調參比例高），多層次資料相互佐證此結論。

4. **宏觀視野——可復用性與未來性：**除單次教學成效外，RR 平台具有重要的擴散與演進潛力。在可復用性上，未來教師只需開啟瀏

覽器點選網址並搭配本研究產出的 18 支標準化教學影片即可進行教學，門檻顯著低於需要從頭撰寫一份完整且利於教學的 Colab 範例程式之傳統路徑。在未來性上，本研究觀察到的 RR 缺陷（資訊密度過高、學生目標感模糊）已導出明確的設計建議方向（如教室模式、分階段視覺化），平台將基於本研究發現持續演進——論文完成不等於 RR 平台的終點。

此外，本研究的多層次 Treatment Fidelity 設計（七層次標準化）亦為 AI 教育研究方法學提供可參考的範例。

後續第 6.2 節將進一步從教育應用潛力與平台擴充面向提出具體展望與建議；新增的第 6.X 節將整理為對未來平台設計者的具體建議。

## 第二節 平台與教材之教育應用潛力

本研究所建置之 Rein Room (RR) 平台與配套教材，核心價值不僅在於提供一套可運作的教學工具，更在於其「可被擴散、可被複用、可被整合」的教育應用潛力。相較於傳統以數學推導或程式碼導向的強化學習入門方式，本研究的平台與教材強調以任務導向的互動式學習流程，讓初學者在有限課堂時間內透過操作與回饋建立概念直覺。以下從不同教育場域與教學需求，歸納本研究成果的應用潛力。需指出的是，本研究實證範圍為大學階段資訊工程系學生，以下推論將以此實證範圍為主要支撐，其他場域之應用潛力則屬於合理延伸而非已驗證的結論。

### （一）適用於大學階段入門 AI 課程與跨領域選修課的「低門檻 RL 素養培育」

強化學習作為人工智慧的重要分支，對多數初學者而言困難點常不在於單一概念，而在於概念之間的連動關係與抽象化程度。本研究提出的平台以視覺化回饋、低程式門檻與任務式操作作為切入，能更符合「AI 素養」導向的入門教學需求，讓學習者在不必先具備完整的機率統計或高強度程式能力下，仍能理解 RL 的基本邏輯（state/action/reward、探索與利用、訓練收斂與策略改善）。本研究實證結果顯示，RR 組學生於兩天課程中達成 T4 主評量任務 56% 完成率與 T5 自主超參任務 61% 完成率，證明 RR 可作為大學階段「RL 概念素養」課程之有效起點。基於此實證基礎，本研究成果具

備導入大學階段程式設計課、AI 概論課，以及跨領域選修課程（如教育科技、互動設計、遊戲設計導論）的可行性。

## **（二）能支持「做中學」與「任務導向」的教學設計，特別在學習動機培育上具有實證優勢**

相較於僅閱讀理論或直接閱讀程式碼，RR 強調以任務為中心，透過反覆試錯與回饋曲線呈現學習歷程，使學習者能在短時間內產生可見成果（例如完成任務、觀察 reward 曲線改善）。本研究實證資料中，Section 3-4「課後學習動機」RR 組（4.17）明顯高於 Colab 組（3.33）（ $p = 0.089$ ，趨近顯著），此差距與 Section 3-2「參數信心」、Section 3-3「視覺化幫助」之方向一致，反映 RR 在「動機培育」面向具有實證上的優勢，對 AI 教育推廣具有實質意義。RR 亦更符合近年強調的「做中學」（learning by doing）與「探究式學習」（inquiry-based learning）取向，當學習者能看見自己的操作確實改變模型行為，便能更自然地建立「假設—操作—驗證」的學習循環。

## **（三）教材具模組化特性，易於複用並擴展為多層次課程**

本研究教材以核心概念與任務活動為單元設計，具備模組化與可組裝特性，可因應不同教學時數與學習者程度做彈性調整。例如：在較短的單次工作坊可聚焦於概念導入與 T1 / T2 入門任務；在較完整的課程（數週或一學期）則可加入更完整的分析活動（如策略比較、超參數實驗、Q-table 切片觀測）與多樣化任務模組。本研究之 18 支標準化教學影片本身即為模組化資源，未來教師可選用其中部分影片嵌入既有課程架構中，作為延伸單元或翻轉課堂的素材。

## **（四）平台可作為教育研究與教學改善的「量測載體」，支持循證教學**

除教學用途外，RR 平台亦具備成為教育研究載體的潛力。本研究中已展示了任務完成率、學習動機量表、SUS 系統易用性、NASA-TLX 心智負荷、課堂觀察記錄等多種量測工具如何整合運用。若未來平台進一步整合使用者登入與自動化紀錄機制（取代目前依賴助教人工記錄的方式），將能更有效支援學習分析（learning analytics），例如自動記錄調參行為的時間序列、辨識常見卡關點、甚至追蹤跨課程的學習遷移效果。本研究的實驗框架（含前測同質性檢驗、配對 t-test 與組間 gain score、效果方向優先詮釋、四層論述策略凸顯平台獨立貢獻）亦可作為其他 AI 教學工具評估的參考方法。

### （五）多層次 Treatment Fidelity 設計為 AI 教育研究方法學的可參考範例

本研究最重要的方法學貢獻為多層次教學介入標準化（Treatment Fidelity）設計——透過任務環境對齊（rr\_envs.py）、AI 影片教學、講師講稿、標準化 README、雙平台 redundancy、影片品質檢核 SOP 與實驗用平台版本凍結等七個層次，將兩組教學流程簡化至「任何受過 RL 基礎訓練的教師均可重現」的程度。此設計回應了教育研究中常見的「教學者個人差異」「任務環境差異」與「研究期間平台版本漂移」三大內部效度威脅，使「平台介面差異」能成為兩組之間真正唯一的系統性差異變項。

此 Treatment Fidelity 框架不限於 RL 教學，可推廣至其他 AI 教學工具的對照研究——例如比較不同程式設計教學環境（如積木式 vs 文字式）、不同視覺化介面（如靜態圖表 vs 互動圖表）的教學效益時，研究者可參考本研究的影片標準化、講稿預寫與環境對齊作法，以提升研究結論的穩健性與可推廣性。

### 本節小結

綜合而言，本研究之平台與教材具備導入大學階段入門 AI 課程、支援任務導向學習、彈性擴展教材模組、支援學習分析與教育研究，以及作為 AI 教育研究方法學範例等多方面潛力。其教育價值不僅在於降低強化學習入門門檻，更在於提供一個可持續迭代的教學與研究框架，並為 AI 教育研究提供標準化方法學的具體實踐案例，使強化學習得以以更可理解、可操作、可擴散的方式進入大學階段的教育現場。

上述教育應用潛力建立在本研究實證基礎之上，並可進一步透過平台技術功能擴充與教學內容推廣達成更廣泛的影響。後續第 6.3 節將詳述平台與教材之未來擴充方向（包含演算法路線、多人互動與教室模式、教材模組擴展等），第 6.4 節則討論研究發表與教育推廣之具體建議。

## 第三節 未來擴充建議（演算法、多人互動、更多教材模組）

本研究所開發之 RR 平台已能支持入門層級的強化學習教學，並透過五項任務（MAB、Maze1D、Maze2D、Heli、Fighter）涵蓋從離

散到連續、從簡單到自主超參數設定的完整學習階梯。然而，平台之長期教育價值仰賴於持續演化以回應更廣泛的教學需求。本節依「演算法路線、平台架構、多人互動、教材模組」四個面向，提出本研究團隊之具體未來擴充建議。

### 壹、演算法路線圖：從 Q-table 到 SAC 的完整教學階梯

平台目前已實作 Q-Table 學習主流程與 Q-Table 蒸餾式 DQN（雙向互學架構，詳見第 3.2 節）。隨著未來引入更高維度狀態空間的任務環境，平台將循以下路線圖擴展演算法支援：

表 26 RR 算法路線圖

| 算法              | 適用任務                                    | 教學定位                              | 開發優先級 |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Q-Learning（已完成） | MAB、Maze1D、Maze2D（低維 state + 離散 action） | 入門：建立 SAR 直覺與 Q 值概念               | -     |
| DQN（已完成）        | CC2D（高維 state + 離散 action）              | 中階：理解神經網路在 RL 中扮演的角色              | -     |
| SAC             | 未來連續動作遊戲（如賽車類）                          | 進階：最大熵 RL、原生支援錄放系統                | 中期    |
| DDPG            | 連續動作入門示範                                | 概念橋樑：展示 DQN → AC 轉換、不穩定問題         | 低     |
| PPO             | （不在主線）                                  | on-policy，不支援錄放系統                 | 不規劃   |
| TD3             | （跳過）                                    | TD3 是 DDPG 的工程修補，SAC 已用不同方式解決相同問題 | 不規劃   |

此演進路徑刻意設計為「被任務倒逼的升級」——例如 CubicCraft 2D（CC2D）的高維狀態空間自然倒逼 Q-table 升級為 DQN；未來連續動作的賽車類遊戲則倒逼 DQN 升級為 SAC。此「任務驅動算法升級」的敘事比抽象介紹算法更有說服力，且能讓學習者在同一平台中經歷完整的算法演進歷程。

平台亦規劃**自動線性歸一化**機制——選用 DQN 演算法時，平台依據 gameInfo stateInfo 宣告的 min/max，自動將每個狀態維度線性歸一化到  $[-1, 1]$  後再送入網路。此設計呼應 Q-Learning 的自動 bucket 化機制，讓遊戲端只需宣告真實物理範圍，無需自行前處理。

## 貳、平台架構擴充：腳本系統與錄放系統

除算法擴充外，平台架構層面亦規劃兩項重要功能：

### （一）腳本系統（Blockly Agent）

讓使用者以 Blockly 積木搭建「規則型 Agent」，取代 RL 演算法從 SR 訊號到回傳 A 的整個過程：

```

遊戲送 gameInfo → 平台自動生成對應積木類型 → 使用者拖拉積木定義邏輯

→ 每步收到 reward_state 時執行積木程式回傳 action

```

腳本系統仍在 RR 通訊協定框架內，gameInfo / reward\_state / action 的收發結構不變，只是「RL 演算法」那一層換成積木腳本。此設計使平台同時支援規則式 AI（Rule-based）與強化學習 AI（Learning-based）兩種範式，學習者可比較兩者優劣，加深對 RL 本質的理解。

### （二）錄放系統（Episode Recorder）

遊戲進行時即時記錄每一步的 SARS 資料（state, action, reward, next\_state），回合結束後串成一條 episode 紀錄。功能包含：

- 每回合自動標記元資料（使用步數、最終得分、演算法種類）
- 回合分類與篩選（依步數、得分排序，挑選「好的對局」）
- 選定回合後可讓 Agent 反覆學習（類 Imitation Learning / Offline RL）

錄放系統適用於 off-policy 算法（Q-Learning、DQN、SAC、TD3 等），不適用於 on-policy 算法（REINFORCE、A2C、PPO）。錄影帶格式為原始觀察 `(state, action, reward, next\_state, done)`，可跨算法共用——同一批 Q-Table 探索資料升級到 SAC 後仍能直接使用。

此功能延伸出兩項長期價值：（1）作為 RL 教學的「比較基準」（學習者可看到 Agent 在不同 episode 的策略演化）；（2）為

未來 LLM 整合預留接口（LLM 離線讀整段對局歷程，分析弱點與最佳路線，輸出行為決策樹給腳本系統執行）。

### 參、教室模式：以制度性約束抵銷單機模式的分心問題

#### （一）對應的研究發現

本研究第 5.4 節之課堂觀察揭露了 RR 在「單機模式」下的一個關鍵限制——RR 組 Day 1 助教觀察記錄中明確記載「易分心，玩別的 game」、整體專注度被勾選為「低」（本研究八項課堂參與度評估中唯一的「低」）。此現象與 5.3 節之 SUS 偏低（59.0）、NASA-TLX 偏高（5.72）等量表結果交互呼應，反映 RR 視覺化資訊密度高、遊戲化呈現的雙面性：平台對學生而言「太像遊戲」，使學生容易把注意力放在「玩」而非「學」。

此現象並非由平台介面難用所致（學生主動調參比例「多數」），而是由「自由度過高 + 教師無法監控」所致——學生在純前端的單機模式下，可任意切換遊戲、自由設定參數，教師無從即時掌握每位學生是否真的在執行任務。本研究的 Treatment Fidelity 設計能標準化「教學內容」，但無法標準化「學生在課堂上實際的注意力投入」。

#### （二）教室模式的設計理念：硬性約束 + 同儕競爭

為直接回應上述限制，本研究團隊規劃之教室模式（Classroom Mode）以「硬性約束 + 同儕競爭」作為核心設計理念，將平台從「自由探索工具」轉換為「受監管的學習場域」：

表 27 教室模式對應 5.4 節觀察問題的設計

| 5.4 節觀察到的問題     | 教室模式對應功能             | 抵銷機制                |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 學生易分心玩別的 game   | 老師硬性指定遊戲環境           | 移除學生「自由切換遊戲」的可能性    |
| 整體專注度低          | 學生操作 log 即時上傳<br>老師端 | 學生知道被監看，自然提升專注      |
| 主動調參比例 Day 2 下降 | 班級榜單 + 操作完整度<br>排名   | 引入同儕競爭誘導學習投入        |
| 學生進度不一、教師無法掌握   | 老師端全班儀表板             | 教師可即時辨識卡關學生並介入      |
| 教學成效難以量化        | 教師教學成效儀表板            | 從學生集體 log 反推教師介入有效性 |

#### （三）三階段演化路線

教室模式之具體實作分為三個階段：

表 28 教室模式三階段演化

| 階段                     | 功能                                                              | 對應抵銷的問題              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Phase 1：班級基礎建設 (MVP)   | 老師建立班級、產生班級碼、學生加入、老師看全班訓練進度                                     | 從「個人學習工具」升級為「班級教學工具」 |
| Phase 2：班級管理與測驗模式      | 老師硬性指定遊戲、暫停/重置全班、班級榜單、操作完整度排名、 <b>測驗模式</b> (reset 學生端、限時完成指定流程) | 直接抵銷分心問題、引入同儕競爭      |
| Phase 3：競技模式 + 教學成效儀表板 | 班內賽程配對、對戰結果回收、教師教學成效儀表板 (從學生集體 log 反推教師介入有效性)                   | 提升學習動機、量化教學品質        |

Phase 2 之**測驗模式**設計尤其值得強調——老師發布測驗時學生端強制 reset (清空 log、清空訓練結果、回到指定起點)，學生需依題目要求一路操作至完成指定任務 (例如「使用 Maze2D，調整  $\epsilon$  參數使代理人在 50 episodes 內成功達到目標」)。此模式以「限時完成指定流程」作為硬性約束，徹底排除分心可能性。

#### (四) 跨平台的教室模式共用架構

本研究團隊另發展之 **DataDojo (DD)** 平台 (傳統機器學習教學) 已先行驗證教室模式的技術可行性，包含「指派資料集」、「操作流程可見」、「全班結果聚合」、「教師教學成效儀表板」等核心功能。RR 之教室模式將與 DD 共用同一套技術基礎 (II 身份系統、D1 班級狀態、學生 log 上傳機制)，實現跨平台的統一教室管理。此跨平台共用架構亦使「**單一教師同時管理 RL 與傳統 ML 課程**」成為可能。

#### (五) 多智能體支援

教室模式之外，平台亦規劃 multi-agent 架構擴充——根據 `gameInfo` 宣告的 `players` 陣列長度，動態生成對應數量的智能體 Tab (儀錶 + 分析)，每個智能體各自維護獨立的 Q-Table、DQN Worker、圖表。此功能可支援同一遊戲中多 Agent 對戰之教學情境

（例如展示不同超參數設定的 Agent 同場對抗），與教室模式之競技階段形成功能上的互補。

## 肆、更多教材模組

教材層面，平台規劃以下三類模組擴充：

### （一）旗艦應用模組擴充

平台規劃兩個並列旗艦應用，分別回應不同受眾：

- **CubicCraft 2D (CC2D)**：面向學生族群的太空機體競技。物理引擎已完整實作（質心、慣性矩、推力扭矩、Checkpoint 驗證），目前進行 RR 通訊協定接入。CC2D 機體採 4 引擎 on/off 設計，最多 16 個離散動作組合，可由現有 DQN 處理。
- **BTC 量化交易**：面向職場人士的金融市場 RL 訓練環境。源自元智大學課程專題（1D CNN + RL 架構，48 小時窗口 Sharpe ratio 2.414），已在平台旗艦區塊上線，作為「RL 在現實領域的應用展示」。

### （二）手機端 RWD 與豎屏模式

目前 RR 在手機上幾乎無法使用——左右分割布局在窄螢幕擠爆、滑桿難以操作、圖表過小、iframe 遊戲區觸控體驗差。需要全面的 RWD 改造，至少達到「手機可觀看 AI 訓練過程」的基本可用狀態。此外亦規劃豎屏模式（適配 YouTube Shorts / 短視頻）：簡化 UI 為遊戲區與控制面板上下分割，保留超參數 slider 與基本圖表，停用 Q-Table 熱力圖等密集視覺化。

### （三）教師資源模組

為支持平台向更多教師推廣，規劃以下教師資源：

- 教學手冊：含完整課程設計範例（不同時數、不同對象版本）
- 示範教案模組：可直接在 Phase 1 教室模式中載入的預設課程
- 常見問題排除指南：協助非專業教師快速處理學生在課堂中遇到的問題

此模組化教師資源旨在降低非專業教師採用 RR 的門檻，使平台得以擴散至更廣的教育場域。

## 伍、小結

本節提出了 RR 平台在演算法、平台架構、多人互動與教材模組四個面向之未來擴充方向。這些方向既建立在本研究實證基礎之上（特別是 Treatment Fidelity 設計與五任務序列驗證），亦回應了本研

究的明顯限制（單機模式、僅支援 Q-table 與 DQN）。隨著上述功能逐步實作，RR 將從「論文研究工具」演化為「可被多元教育場景採用的開源教學平台」，並維持其核心設計理念——低門檻、視覺化、任務導向、標準化教學介入。

## 第四節 發表與推廣建議

本研究除學位論文之發表外，研究成果亦具備在學術社群、教育市場與技術社群進行擴散的潛力。本節依「學術發表、內容創作、教育推廣、跨平台教育生態」四個面向，提出後續推廣建議。

### 壹、學術發表方向

本研究所累積之實證資料與方法學設計，可進一步整理為以下類型的學術產出：

#### （一）教育科技研究期刊或會議論文

本研究最具發表價值的核心發現為：**T5 自主超參數設定任務之 61% vs 25% 完成率差距**——出現於 Colab 組於概念測驗已展現顯著進步之前提下，凸顯 RR 滑桿介面對自主操作能力之獨立貢獻。此結果為視覺化互動介面對 RL 學習效益之具體實證證據，可整理為一篇針對 RL/AI 教育研究社群的期刊論文。可考慮投稿之期刊與會議包括：

- \*Computers & Education\*（教育科技領域權威期刊）
- \*British Journal of Educational Technology\*（教育科技方法學研究）
- \*Journal of Educational Computing Research\*（程式教育與互動式學習）
- ACM SIGCSE / SIGITE 系列會議（資訊教育）
- AIED（Artificial Intelligence in Education）國際會議

#### （二）方法學報告：Treatment Fidelity 在 AI 教學研究中的應用

本研究的多層次 Treatment Fidelity 設計（任務環境對齊、AI 影片教學、講師講稿、雙平台 redundancy、平台版本凍結等七層次）為 AI 教育研究方法學提供了具體實踐案例。此設計不限於 RL 教學，可推廣至比較不同程式設計教學環境（如積木式 vs 文字式）、不同視覺化介面（如靜態圖表 vs 互動圖表）的教學效益研究。可整理為方法學專文，投稿教育研究方法學期刊。

#### （三）平台技術報告：純前端 RL 教學平台之架構設計

RR 採用純前端架構（瀏覽器即可運行、無需後端伺服器），其 postMessage 通訊協定與 iframe 嵌入機制具技術參考價值。可整理為技術報告，發表於 web 工程或教育科技工程相關場域。

## 貳、內容創作與技術社群推廣

平台規劃透過多元數位內容管道進行擴散：

### （一）影片內容創作管道

本研究已建立完整的 AI 影片產線（thesis-video-factory），可作為後續 YouTube 內容創作的基礎。內容鉤子原則為「**不介紹功能，而是展示現象**」——例如「 $\gamma=0.3$  走了 148 步， $\gamma=0.95$  只要 25 步，點開自己試」此類視覺化具體案例，最容易在社群媒體上引發興趣。

### （二）跨社群平台推廣

| 平台                                | 目標族群      | 自動化程度                |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|
| YouTube / Shorts                  | 全部        | 已有自動上傳管道             |
| Reddit<br>r/reinforcementlearning | 全球 RL 學習者 | 透過 PRAW library 半自動化 |
| Discord RL/AI 社群                  | RL/AI 社群  | Webhook 零成本          |
| Twitter / X                       | RL 研究者    | API v2               |
| Medium                            | 技術讀者      | 適合長文實驗觀察報告           |
| Dcard / PTT                       | 台灣大學生族群   | 手動但高效                |

### （三）內容主題建議

以下為適合擴散之內容主題：

- **實驗觀察短片**：呈現不同超參數設定下的學習曲線對比（30–60 秒短片）
- **RL 概念視覺化系列**：以平台動態畫面解說 SAR、Q-table、 $\epsilon$ -greedy 等概念
- **平台教學系列**：完整的 Day 1 + Day 2 課程錄影，作為翻轉課堂材料
- **研究觀察報告**：以本論文之 T5 結果為核心，撰寫面向技術讀者的實證文章

## 參、教育市場推廣

### （一）線上課程平台

本研究累積之教學影片、講師講稿、任務設計與評估工具，可整理為線上課程：

- **Hahow（中文市場）**：面向台灣大學生與在職進修者，課程定位為「無程式背景也能理解的 RL 入門」
- **Udemy（國際市場）**：面向英語使用者，可運用本研究之英文版教材直接打包

線上課程之優勢在於「一次製作、長期收費」，可作為論文研究成果的長期價值延伸。

## （二）教育顧問與企業內訓

論文研究成果可作為教育顧問接案的學術背書，目標客群包含：

- 大學通識/選修課程：協助開設 AI 素養相關課程
- 高中 AI 探索營隊：以低門檻 RL 教學為主軸
- 企業 AI 訓練：面向非工程背景員工的 AI 概念入門

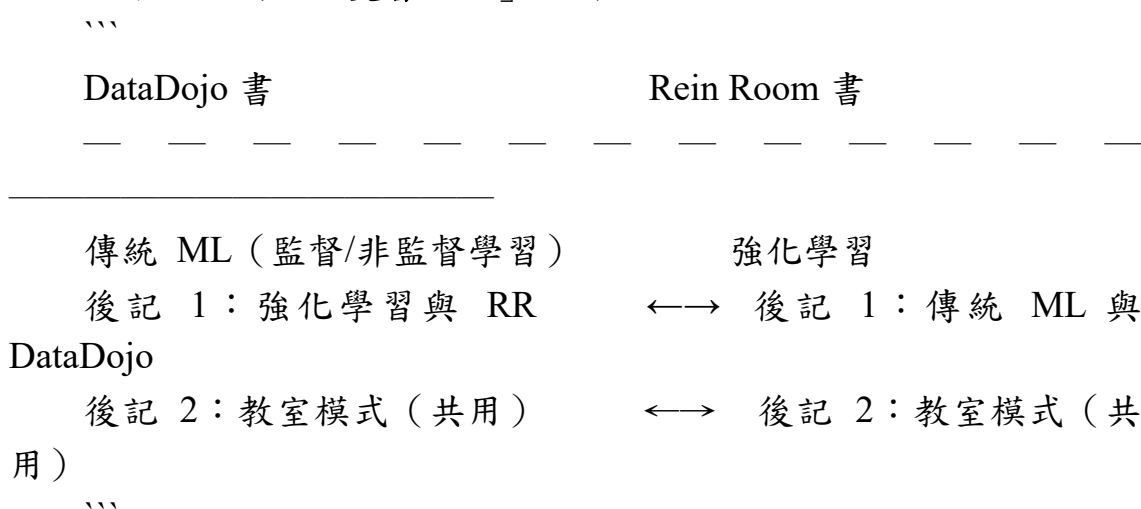
## （三）與磨課師平台合作

本研究團隊已與 mosme.net（磨課師平台）有初步討論，RR 平台可進駐該平台並借助其既有的教師/學生會員系統引流。具體合作模式（iframe 嵌入、外連連結、SSO 對接）待進一步確認。

## 肆、跨平台教育生態整合

RR 不僅是獨立的 RL 教學平台，亦為更廣泛的 AI 素養教育生態之組成部分。本研究團隊另發展之 **DataDojo（DD）** 平台專注於傳統機器學習教學（k-NN、決策樹、隨機森林、k-means 等），其架構理念與 RR 一致——以視覺化互動降低門檻、以模組化設計支援教師彈性運用。

兩平台規劃以「**雙書互指**」結構整合：



此結構使學習者得以從任一平台進入並逐步擴展至完整的 AI 學習路徑，避免單一窄領域工具的局限性。

兩平台之共同教室模式（基於本研究 6.3 節所述之教室模式三階段演化）將進一步整合為跨平台的學習分析框架，使教師能在同一介面中觀察學生在不同 ML/RL 演算法上的學習表現。此跨平台整合模式為「**單一窄領域工具 → 完整 AI 教育生態**」的具體實踐案例，亦為未來 AI 素養教育之可能發展方向。

### 伍、整體推廣優先順序

考量本研究團隊之資源限制，建議推廣工作之優先順序如下：

1. **論文發表**（短期，6 個月內）：將 T5 核心發現與 Treatment Fidelity 方法學整理為期刊論文
2. **平台公開推廣**（短期）：英文版 GitHub repo 整理、Reddit r/reinforcementlearning 首次 Show & Tell 貼文、Discord 社群推廣
3. **教師社群擴散**（中期，6–12 個月）：線下實體研習活動、與 5–10 位熟識教師之熟圈驗證
4. **線上課程上架**（中期）：Hahow / Udemy 課程設計與錄製
5. **跨平台教育生態整合**（長期，1 年以上）：與 DataDojo 之雙書互指結構落地、教室模式跨平台整合

### 陸、小結

本研究之推廣價值不止於單篇學位論文，而在於累積之教材、平台、方法學設計與實證資料，可在學術發表、內容創作、教育市場與跨平台生態整合等多個面向持續擴散。透過上述推廣行動，本研究所開發之 RR 平台與配套教材有望從「碩士論文研究工具」演化為「可持續迭代、可被多元教育場景採用的開源教育生態」，使強化學習得以以更可理解、可操作、可擴散的方式進入大學階段乃至全民 AI 素養教育的場域。

## 第五節 給未來平台設計者的建議

本研究於設計、開發與實證 RR 平台的過程中，累積了關於「**視覺化互動式教學平台**」之具體設計經驗。雖然本研究之實證範圍為強化學習教學，但所遇到的設計議題（如資訊密度與目標感的取捨、自由探索與分心的平衡、操作回饋週期對學習動機的影響等）並不限於 RL 領域——對於其他以「**讓學生於操作當下產生理解**」為核心目標

的視覺化互動式教學平台（包含但不限於機器學習教學、資料科學教學、物理模擬教學、工程模擬教學等領域），本節整理之建議皆具參考價值。

本節將設計經驗整理為**五點對未來平台設計者之建議**，每一點皆對應本研究實證資料中觀察到的學習者行為或回饋，輔以 RR 平台之具體案例作為說明，期望降低未來平台開發者在相同議題上重複試錯的成本。

### （一）控制單頁資訊密度，避免「資訊量過大造成目標感模糊」

**對應觀察：** 5.3 SUS (RR=59.0 vs Colab=73.5,  $p=.037^*$ )、5.4 課堂觀察 (RR Day 1 整體專注度低、學生面對多元入口時注意力難以聚焦於當下任務)、開放題回饋 (「nonstop game」)。

**建議：** 視覺化教學平台的核心張力之一為「資訊豐富度」與「學習目標聚焦」之間的取捨。視覺化的初衷是讓抽象內容可見，但同一畫面同時呈現過多視覺元件，反而會讓學生在「應該看哪一個」的選擇上消耗注意力，甚至轉而探索與當前學習目標無關的內容。未來設計者應主動控制單一畫面同時呈現的資訊量：

- **分階段視覺化：**初次使用時僅呈現最基本的核心視覺化；待學生完成第一個任務後再解鎖進階視覺化模組（以 RR 為例，可初期僅呈現訓練曲線，待完成第一個任務後再解鎖 Q-table 熱力圖）。
- **任務範圍隔離：**當前任務專屬視覺化以外的元件（如其他任務入口、其他模式選項）以摺疊或暫時隱藏方式收納。
- **每張圖配自動摘要：**例如曲線下方自動產生「最近 N 步平均上升 / 下降」的文字描述，讓學生於資訊過載前先取得關鍵摘要，再決定是否深入細看。

### （二）導入「教室模式」以制度性約束抵銷單機分心問題

**對應觀察：** 5.4 RR 組 Day 1 出席流失率 31% 高於 Colab 組 13%、課堂觀察記錄顯示部分學生在自由探索時間轉而玩平台內其他內容。

**建議：** 純自學模式下，視覺化遊戲化平台的「樂趣」可能反向成為「分心源」。對於需要在課堂環境集中教學的視覺化平台，未來設計者應提供教師端的硬性控制機制：

- **內容入口統一管控：**教師端可指定當前學生只能載入特定任務 / 特定資料集 / 特定情境，避免學生跳著玩。

- **同步控制**：教師可廣播「全班同時開始」「全班同時暫停討論」，讓教學節奏不被個別學生的探索節奏打散。
- **測驗模式**：在學習目標明確的時段切換為「無自由探索、固定任務序列」模式，以降低分心風險，並可藉此進行行為層次的形成性評量。

教室模式之具體設計路線見 6.3 節未來擴充建議。

### (三) 為遷移能力設計專屬「無預設指引」任務

**對應觀察**： 5.2 T5 Fighter 任務之完成率（RR 61% vs Colab 25%）與完成耗時（RR 20.4 vs Colab 33.3 分鐘， $p < .001^{***}$ ）為本研究最具說服力的單一發現。

**建議**：學習者「能否將所學遷移至無預設指引情境」之能力，是傳統選擇題或填空題評量無法捕捉、卻最具實踐價值的學習成效。視覺化教學平台具備量測此能力之獨特優勢——可透過「**移除預設值**」的進階任務迫使學生根據累積之直觀感受獨立決策：

- **移除核心參數預設值**：以 RR 為例，T5 Fighter 任務刻意不提供任何預設超參數，迫使學生根據前序任務的調參經驗獨立決定  $\alpha$ 、 $\gamma$ 、 $\varepsilon$ 。同理可用於其他平台——例如資料科學平台可在某項任務中不預設特徵選擇、不預設模型超參數，讓學生自行決策整套 pipeline。此設計呼應教育心理學中對「遷移能力」評量的重視 (Barnett & Ceci, 2002)——學習者能否將所學遷移至無預設指引情境，是知識內化深度的重要指標。

- **多樣化情境變化**：除核心參數外，可進一步移除其他預設條件，檢驗學生對整體框架的掌握度。

- **以完成率 + 完成時間雙指標評量**：避免單一指標解讀（例如僅看完成率可能高估能力，僅看完成時間可能忽略未完成樣本）；本研究於 5.2.4 之雙指標分析可作為參考做法。

### (四) 強化「核心可調變項」的即時調整介面，作為學習動機與直觀感受之載體

**對應觀察**： 5.3 Section 3-2「有信心調整參數」（RR 4.06 vs Colab 3.50）、3-3「視覺化幫助理解」（4.33 vs 4.18）、3-4「課後學習動機」（4.17 vs 3.33,  $p=.089$  趨近顯著）；開放題質性差異（RR「感受性語言」vs Colab「程序性語言」）。

**建議**：視覺化教學平台相較於程式碼導向工具的本質優勢，在於「**操作回饋週期**」的縮短——當學生改變一個變項到看到結果之間

的時間差越短，越能建立「變項與結果之間的直觀聯繫」。教育研究指出即時回饋對學習成效有顯著影響 (Hattie & Timperley, 2007)；同時，學習者於操作中建立的成功感受亦能強化其自我效能 (Bandura, 1977) 與內在學習動機 (Ryan & Deci, 2000)。每個視覺化教學平台都應識別出該領域的「核心可調變項」(RL 中為超參數、機器學習中可能為特徵選擇與模型參數、物理模擬中可能為環境參數)，並為此設計即時調整介面：

- **毫秒級即時反映**：核心變項調整時，視覺化應於毫秒級內更新，讓學生在拖曳的過程中即可建立「過大 → 行為 X、過小 → 行為 Y」之直觀感受。
- **歷史與比較**：自動儲存學生試過的變項組合與對應結果，方便回顧與比較；進階可提供平行對比視圖，凸顯不同變項設定對結果的影響。

#### (五) 建立同儕互動機制以彌補視覺化平台的「個別化」副作用

**對應觀察**：5.4 課堂觀察「Colab 組 Day 1 討論活絡」是兩組課堂中唯一的「活絡」勾選；RR 組學生個別操作多、同儕討論少。

**建議**：視覺化平台的低操作門檻是雙刃劍——好處是學生易上手，壞處是學生較少需要他人協助，反而弱化了同儕學習的契機。Colab 組高同儕互動是「程式碼錯誤需要互相協助」的副產品，這個「副產品」其實具有重要的學習價值。未來視覺化平台設計者應主動補上同儕互動機制：

- **對比觀察模式**：讓兩位學生分別調整不同變項，並排比較結果，自然促進「為什麼你的結果比較好？」之同儕對話。
- **截圖匯出與分享功能**：在分析頁加入一鍵截圖匯出，方便學生於課堂或課後互相討論結果。
- **班級成果儀表板**：(搭配教室模式) 老師可廣播個別學生的優秀成果作為討論素材，讓視覺化平台的個別化操作仍能匯流為集體學習動能。

### 本節小結

上述五點建議源自本研究實證資料中觀察到的學習者行為與回饋，分別對應視覺化互動式教學平台的五個關鍵設計議題：資訊密度控制、教室模式、遷移能力評量、即時調整介面、同儕互動機制。

雖然本研究之實證範圍為強化學習教學，但這些設計議題並不限於 RL 領域——任何以「讓學生於操作當下產生理解」為核心目標的視覺化互動式教學平台，皆會面臨相同的設計取捨。本研究團隊將這些建議納入 RR 平台後續開發路線（詳見 6.3 節未來擴充建議），並期望此節整理之經驗對未來想要開發視覺化互動式教學平台之研究者與開發者具有實質參考價值。本研究亦再次強調：論文完成不等於 RR 平台的終點，平台將基於本研究之發現持續演進，往「易於擴散、易於規模化、降低教學門檻」的方向發展。

## 參考文獻

> 註：本清單依元智大學論文格式規範（附件十四）整理。內文引用採 (Author, Year) 圓括號 APA 風格；本清單按作者姓氏字母順序排列，中文文獻列於英文文獻之後。

### 期刊與會議論文

Bandura, A. (1977), "Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change", *\*Psychological Review\**, vol. 84, no. 2, pp. 191-215.

Bangor, A., Kortum, P., and Miller, J. (2009), "Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale", *\*Journal of Usability Studies\**, vol. 4, no. 3, pp. 114-123.

Barnett, S. M. and Ceci, S. J. (2002), "When and where do we apply what we learn? A taxonomy for far transfer", *\*Psychological Bulletin\**, vol. 128, no. 4, pp. 612-637.

Brockman, G., Cheung, V., Pettersson, L., Schneider, J., Schulman, J., Tang, J., and Zaremba, W. (2016), "OpenAI Gym", *\*arXiv preprint arXiv:1606.01540\**.

Brooke, J. (1996), "SUS: A 'quick and dirty' usability scale", In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland (Eds.), *\*Usability Evaluation in Industry\** (pp. 189-194), Taylor & Francis, London.

Dane, A. V. and Schneider, B. H. (1998), "Program integrity in primary and early secondary prevention: Are implementation effects out of control?", *\*Clinical Psychology Review\**, vol. 18, no. 1, pp. 23-45.

Dietz, G., Chen, J. K., Beason, J., Tarrow, M., Hilliard, A., and Shapiro, R. B. (2022), "ARtonomous: Introducing Middle School Students to Reinforcement Learning Through Virtual Robotics", *\*Proceedings of the*

21st Annual ACM Interaction Design and Children Conference (IDC '22)\*, Braga, Portugal, pp. 430-441.

Hart, S. G. (2006), "NASA-Task Load Index (NASA-TLX); 20 Years Later", \*Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting\*, vol. 50, no. 9, pp. 904-908.

Hart, S. G. and Staveland, L. E. (1988), "Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research", In P. A. Hancock and N. Meshkati (Eds.), \*Advances in Psychology\* (Vol. 52, pp. 139-183), North-Holland.

Hattie, J. and Timperley, H. (2007), "The power of feedback", \*Review of Educational Research\*, vol. 77, no. 1, pp. 81-112.

Long, D. and Magerko, B. (2020), "What is AI Literacy? Competencies and Design Considerations", \*Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems\*, Honolulu, HI, USA, pp. 1-16.

Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Graves, A., Antonoglou, I., Wierstra, D., and Riedmiller, M. (2015), "Playing Atari with Deep Reinforcement Learning", \*arXiv preprint arXiv:1312.5602\*.

Mowbray, C. T., Holter, M. C., Teague, G. B., and Bybee, D. (2003), "Fidelity criteria: Development, measurement, and validation", \*American Journal of Evaluation\*, vol. 24, no. 3, pp. 315-340.

Priya, S., Bhadra, S., Chimalakonda, S., and Venigalla, A. S. M. (2021), "ML-Quest: A Game for Introducing Machine Learning Concepts to K-12 Students", \*Interactive Learning Environments\*, vol. 32, no. 1, pp. 229-244.

Ryan, R. M. and Deci, E. L. (2000), "Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being", \*American Psychologist\*, vol. 55, no. 1, pp. 68-78.

Sallab, A. E., Abdou, M., Perot, E., and Yogamani, S. (2017), "Deep Reinforcement Learning framework for Autonomous Driving", \*arXiv preprint arXiv:1704.02532\*.

Silver, D., Hubert, T., Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Lai, M., Guez, A., Lanctot, M., Sifre, L., Kumaran, D., Graepel, T., Lillicrap, T., Simonyan, K., and Hassabis, D. (2018), "A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play", \*Science\*, vol. 362, no. 6419, pp. 1140-1144.

Singla, A., Rafferty, A. N., Radanovic, G., and Heffernan, N. T. (2021), "Reinforcement Learning for Education: Opportunities and Challenges", \*arXiv preprint arXiv:2107.08828\*.

Sweller, J. (1988), "Cognitive load during problem solving: Effects on learning", \*Cognitive Science\*, vol. 12, no. 2, pp. 257-285.

Touretzky, D., Gardner-McCune, C., Martin, F., and Seehorn, D. (2019), "Envisioning AI for K-12: What Should Every Child Know about AI?", \*Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence\*, vol. 33, no. 1, pp. 9795-9799.

Zhang, Z., Lavigne, K., Church, W., Sinapov, J., and Rogers, C. (2023), "Introducing Reinforcement Learning to K-12 Students with Robots and Augmented Reality", In R. Balogh, D. Obdržálek, and E. Christoforou (Eds.), \*Robotics in Education (RiE 2023)\*, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 747, Springer, Cham.

Zhang, Z., Willner-Giwerc, S., Sinapov, J., Cross, J., and Rogers, C. (2022), "An Interactive Robot Platform for Introducing Reinforcement Learning to K-12 Students", In M. Merdan, W. Lepusnitz, G. Koppensteiner, R. Balogh, and D. Obdržálek (Eds.), \*Robotics in Education (RiE 2021)\*, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1359, Springer, Cham, pp. 288-301.

## 學位論文

Watkins, C. J. C. H. (1989), \*Learning from Delayed Rewards\*, PhD dissertation, King's College, University of Cambridge, UK.

Zhang, Z. (2023), \*Introducing Reinforcement Learning to High School Students Through the Integration of Physical Robots and Virtual Interfaces\*, PhD dissertation, Tufts University, Medford, MA.

## 書籍

Cohen, J. (1988), \*Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences\* (2nd ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.

Mayer, R. E. (2009), \*Multimedia Learning\* (2nd ed.), Cambridge University Press, New York.

Sauro, J. and Lewis, J. R. (2016), \*Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research\* (2nd ed.), Morgan Kaufmann, Cambridge, MA.

Shadish, W. R., Cook, T. D., and Campbell, D. T. (2002), \*Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference\*, Houghton Mifflin, Boston.

Sutton, R. S. and Barto, A. G. (2018), \*Reinforcement Learning: An Introduction\* (2nd ed.), MIT Press, Cambridge, MA.